

OBSERVATIONS DÉFINITIVES

(Article R. 143-11 du code des juridictions financières).

LA SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS EN MINERAIS ET METAUX CRITIQUES

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés,
a été délibéré par la Cour des comptes, le 15 mai 2025

[Click or tap here to enter text.](#)

TABLE DES MATIÈRES

PROCEDURES ET METHODES.....	5
SYNTHÈSE.....	7
RECOMMANDATIONS.....	11
INTRODUCTION.....	12
1 DES ACTEURS ECONOMIQUES QUI REUSSISSENT IMPARFAITEMENT A SECURISER LES APPROVISIONNEMENTS SUR UN MARCHÉ EN TENSION	15
1.1 Un marché sous tension, soumis à une pression de la demande et structurellement inélastique du côté de l'offre	15
1.1.1 Une demande mondiale de minerais et métaux critiques en hausse pour accompagner les transitions écologique et numérique.....	15
1.1.1.1 La transition écologique : des besoins importants en minerais et métaux critiques 15	
1.1.1.2 La transition numérique : une forte hausse de la demande prévue en minerais et métaux critiques	16
1.1.1.3 Un bouleversement des équilibres existants : l'exemple du cuivre	17
1.1.2 Une offre soumise à des facteurs de tension	18
1.1.2.1 Une faible disponibilité géologique, des contraintes d'exploitation variables et une perte de vitesse du secteur minier en France et dans la quasi-totalité de l'Union européenne	18
1.1.2.2 Au stade du raffinage : une concentration des capacités de transformation hors de France et de l'UE	26
1.1.2.3 Des contraintes géopolitiques dans un contexte oligopolistique	29
1.1.3 Une gestion du risque d'approvisionnement par certains industriels qui reste de court terme	30
1.1.3.1 L'intégration partielle et tardive de l'enjeu de sécurisation	30
1.1.3.2 Le potentiel en Nouvelle-Calédonie : une inconnue dans la sécurisation des approvisionnements.....	31
1.1.3.3 La filière automobile : une demande prévue en forte hausse face à une offre sous tension, sources de risques sur les approvisionnements à long terme	32
1.1.3.4 La filière aéronautique et le titane : une action au niveau européen et français pour sortir des dépendances.....	35
1.2 Les pistes d'atténuation du risque par les industriels : des démarches engagées parfois tardivement et qui se heurtent à plusieurs contraintes.....	36
1.2.1 La diversification des approvisionnements, un levier historiquement plus maîtrisé dans le secteur aéronautique que dans le secteur automobile.....	37

1.2.2 La construction d'une capacité de production sur le sol national et européen : l'utilité à titre complémentaire d'une « mine responsable »	37
1.2.3 Le stockage, dispositif mis en place principalement sous l'impulsion de l'État.....	39
1.2.4 Le recyclage : des freins structurels à un approvisionnement secondaire qui doivent être levés au niveau européen	41
1.2.4.1 La construction d'une filière soumise à de nombreuses contraintes.....	41
1.2.4.2 Le recyclage du titane en cours de structuration dans la filière aéronautique	42
1.2.4.3 Le recyclage des batteries automobile, les difficultés de création d'une filière en l'absence d'encadrement des pouvoirs publics	42
2 UNE REPONSE DES POUVOIRS PUBLICS RECENTE À RENFORCER ET MIEUX COORDONNER AUX NIVEAUX EUROPEEN ET NATIONAL	45
2.1 Avant 2022, des signaux d'alerte qui n'ont donné lieu de la part des pouvoirs publics qu'à des réponses partielles et tardives.....	45
2.1.1 L'Union européenne : un diagnostic posé dès les années 2010, sans suites concrètes.....	45
2.1.2 La réponse nationale : une identification des risques qui n'est pas suivie de mesures adaptées.....	47
2.2 À partir de 2022, une législation européenne pour sécuriser les approvisionnements mais qui manque d'outils concrets	49
2.2.1 Le CRM Act : une reconnaissance politique des enjeux qui doit encore faire la preuve de son efficacité	49
2.2.1.1 Un acte politique dans un contexte de tensions qui s'intègre dans les orientations de l'Union européenne en matière de décarbonation.....	49
2.2.1.2 Une stratégie qui n'est pas dotée d'instruments dédiés	50
2.2.2 Des solutions de sécurisation largement exposées dans le rapport Draghi à partir d'un constat sévère	51
2.3 La stratégie française : depuis 2022 une organisation améliorée autour de la Diamms, des outils à renforcer ou qui doivent faire leurs preuves	52
2.3.1 La mise en œuvre tardive de la stratégie française sur les matières premières minérales et métalliques en 2022 à la suite du rapport Varin.....	52
2.3.2 Une gouvernance qui repose sur la Diamms pour coordonner des acteurs multiples.....	54
2.3.2.1 La Diamms : une création nécessaire pour coordonner un écosystème complexe mais qui ne remet pas en cause les redondances et les dysfonctionnements de la gouvernance d'ensemble.....	54
2.3.2.2 Une organisation des services à adapter pour faciliter la coordination.....	58
2.3.3 L'Ofremi, un outil de veille et d'analyse à l'avenir incertain	58
2.3.4 La construction de la notion de criticité : une absence de consensus entre les différentes instances.....	59
2.3.4.1 L'Ofremi propose une analyse de la criticité nationale complémentaire à celle du CRM Act.....	59
2.3.4.2 Des ajustements méthodologiques de la méthode de l'Ofremi restent nécessaires pour en faire une aide à la décision de premier plan aux niveaux français et européen.....	61

2.3.5 L'inventaire des ressources minérales : un prérequis au développement de capacités de production nationale	62
2.3.6 La recherche, le développement et l'innovation, des domaines insuffisamment coordonnés au niveau national	64
2.3.7 La diplomatie des métaux, une démarche essentielle à l'objectif de souveraineté par la diversification des approvisionnements	65
2.3.8 Des instruments financiers pour le développement de capacités de production qui doivent faire la preuve de leur efficacité ou être prolongés	67
2.3.8.1 Le C3IV : un dispositif qui n'est pas spécifique à la sécurisation des matériaux critiques	67
2.3.8.2 Le secteur minier a recours à la garantie des projets stratégiques principalement sur des projets de l'industrie de l'aval	68
2.3.8.3 Les AAP métaux critiques de France 2030 ont montré une certaine efficacité dans l'objectif de sécurisation mais des redéploiements sont possibles	70
2.3.8.4 Le fonds « métaux critiques », un recours au capital-investissement qui doit encore faire ses preuves en 2025	72
ANNEXES.....	75
Annexe n° 1. Liste des abréviations et définitions	76
Annexe n° 2. Liste des minerais et métaux critiques et stratégiques	80
Annexe n° 3. Instabilité des pays producteurs de minerais et métaux	87
Annexe n° 4. Le potentiel minier en France hexagonale	88
Annexe n° 5. Les activités d'exploration minière dans l'UE-27 (2019).....	89
Annexe n° 6. Restrictions en matière d'importation françaises de minerais et métaux critiques.....	90
Annexe n° 7. L'évolution du prix du nickel, du cobalt et du lithium et leur impact sur les budgets d'exploration : une relation indirecte.	91
Annexe n° 8. Importations en volume et en valeur entre 2019 et 2023 dans l'Union européenne (terres rares, magnésium, gallium, antimoine, graphite naturel) 92	
Annexe n° 9. La filière automobile : le marché des matières premières pour la production de batteries et le processus de recyclage des batteries.....	93
Annexe n° 10. La notion de criticité : développements méthodologiques et économiques	96
Annexe n° 11. La gouvernance de l'Ofremi	101
Annexe n° 12. Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV).....	102
Annexe n° 13. La garantie des projets stratégiques (GPS)	104

Procédures et méthodes

Les rapports de la Cour des comptes sont réalisés par l'une des six chambres thématiques¹ que comprend la Cour ou par une formation associant plusieurs chambres et/ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes.

Trois principes fondamentaux gouvernent l'organisation et l'activité de la Cour ainsi que des chambres régionales et territoriales des comptes, donc aussi bien l'exécution de leurs contrôles et enquêtes que l'élaboration des rapports publics : l'indépendance, la contradiction et la collégialité.

L'**indépendance** institutionnelle des juridictions financières et l'indépendance statutaire de leurs membres garantissent que les contrôles effectués et les conclusions tirées le sont en toute liberté d'appréciation.

La **contradiction** implique que toutes les constatations et appréciations faites lors d'un contrôle ou d'une enquête, de même que toutes les observations et recommandations formulées ensuite, sont systématiquement soumises aux responsables des administrations ou organismes concernés ; elles ne peuvent être rendues définitives qu'après prise en compte des réponses reçues et, s'il y a lieu, après audition des responsables concernés.

La **collégialité** intervient pour conclure les principales étapes des procédures de contrôle et de publication. Tout contrôle ou enquête est confié à un ou plusieurs rapporteurs. Le rapport d'instruction, comme les projets ultérieurs d'observations et de recommandations, provisoires et définitives, sont examinés et délibérés de façon collégiale, par une formation comprenant au moins trois magistrats. L'un des magistrats assure le rôle de contre-rapporteur et veille à la qualité des contrôles.

Sauf pour les rapports réalisés à la demande du Parlement ou du Gouvernement, la publication d'un rapport est nécessairement précédée par la communication du projet de texte que la Cour se propose de publier, pour exercice de leur droit de réponse, aux ministres, directeurs d'administration centrale ou chefs de service intéressés (selon les cas) et aux responsables des organismes concernés, ainsi qu'aux autres personnes morales ou physiques directement intéressées. Leurs réponses sont présentées en annexe du rapport publié par la Cour.

¹ La Cour comprend aussi une chambre contentieuse, dont les arrêts sont rendus publics.

Le présent rapport d'observations définitives est issu d'une enquête conduite sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières. Il est rendu public en vertu des dispositions de l'article L. 143-6 du même code.

Il a été préparé par la première chambre de la Cour des comptes.

L'enquête a été centrée sur la stratégie et les dispositifs de sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques mis en œuvre en France avec notamment la création de la délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (Diamms) en 2022. La stratégie déployée au niveau national a été analysée en relation avec les dispositions prises au niveau européen, en particulier le *Critical Raw Material (CRM) Act* du 11 avril 2024.

L'instruction s'est appuyée sur plus de soixante entretiens avec 120 personnes : entreprises et fédérations de l'industrie minière et métallurgique ainsi que des secteurs de l'aéronautique et de l'automobile ; experts ; administrations centrales (Diamms, direction générale des entreprises, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, secrétariat général pour l'investissement...) et organismes publics comme le Bureau de recherches géologiques et minières, la Caisse des dépôts et consignations et Bpifrance. Des experts des organisations européennes et internationales ont été rencontrés (Commission européenne, Agence internationale de l'énergie, Organisation de coopération et de développement économique). Des données de géophysique et de commerce international ont été collectées et traitées pour documenter la structure du marché des minerais et métaux critiques. Une analyse des méthodologies d'évaluation de la criticité a été réalisée en comparant l'approche française adoptée au sein de l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles (Ofremi) avec celle de la Commission européenne dans le cadre du CRM Act. Des comparaisons de l'activité minière entre la France et certains pays de l'Union européenne (Suède, Finlande, Espagne, Portugal, Grèce, Pologne, Allemagne, Italie) ont également été conduites.

Le projet de rapport d'observations définitives a été délibéré le 15 mai 2025, par la première chambre, présidée par Mme Camby, présidente de chambre et composée de Mme Lignot-Leloup, présidente de section, de Mme Bouzanne des Mazery, MM. Soubeyran, Tersen et Marcovitch, Mme Bacache-Beauvallet, M. Gobelet, conseillères et conseillers maîtres, Mmes Rabault et Rosenwald, conseillères maîtres en service extraordinaire, ainsi que, en tant que rapporteurs, Mme Delpech-Colonna d'Istria et M. Ghantous, conseillère et conseiller référendaires en service extraordinaire, Mme Zrari, vérificatrice, M. Gras, data scientist et, en tant que contre-rapporteur, M. Marquet, conseiller maître. Le Premier président en a approuvé la publication le 18 juin 2025.

Les rapports publics de la Cour des comptes sont accessibles en ligne sur le site internet de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes : www.ccomptes.fr.

SYNTHÈSE

Les minerais et métaux critiques sont des ressources minières qui se distinguent par leur importance dans les processus industriels et leur risque élevé de pénurie. Les approvisionnements de ces matières premières brutes ou transformées revêtent une importance grandissante, non seulement pour l'industrie française (transition écologique, énergétique et numérique, aéronautique ou défense...), mais aussi pour la souveraineté du pays, conduisant l'Union européenne et, plus récemment, la France, à intervenir pour mieux les sécuriser. Dans ce rapport, la Cour dresse un premier bilan de l'efficacité des réponses apportées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

***Un marché en tension caractérisé par des risques
d'approvisionnement qui ne cessent de croître depuis la fin des
années 2000***

Dès 2022, le rapport de Philippe Varin² alertait sur l'impact de « *la transition énergétique (qui) va engendrer un basculement d'une économie reposant sur les hydrocarbures vers une économie reposant sur les métaux, dont l'approvisionnement sera critique* ». Les dérivés du pétrole sont en effet progressivement remplacés dans les équipements par des ressources minières, au premier rang desquels les minerais et métaux critiques (par exemple le lithium, le nickel, le cobalt ou les terres rares). Les études scientifiques réalisées anticipent une explosion de la demande de certains de ces matériaux, ce qui se traduit d'ores et déjà dans l'accroissement des tensions géopolitiques. La transition numérique devrait également se traduire par une hausse des équipements et des matières premières nécessaires à la production desdits équipements. Ainsi, la demande prévue en minerais et métaux critiques devrait doubler à tripler d'ici 2050, en fonction du scénario de décarbonation qui s'appliquera.

L'offre de minerais et métaux critiques est fortement contrainte par la répartition géologique des ressources connues mais aussi la concentration et la rigidité du marché d'extraction et de raffinage dans un contexte d'instabilité géopolitique. Les contraintes structurelles du marché sont largement dues aux choix opérés par les acteurs économiques ces dernières décennies. Sous l'effet de l'épuisement des gisements et d'une perte de compétitivité, certains acteurs privés en France et dans plusieurs pays européens se sont désengagés des activités minières alors même que les États ont cherché à retarder l'arrêt de ces activités, y compris par le biais de subventions. La Chine, ne faisant pas face aux mêmes contraintes, est désormais en quasi-monopole sur le raffinage des matières premières. Face à une demande croissante et des prix fluctuants au niveau international, le marché est aussi caractérisé par une forte rigidité de l'offre, avec des projets miniers exigeant environ 17 ans de développement.

² Philippe Varin, *Sécuriser l'approvisionnement de l'industrie en matières premières minérales*, Rapport au gouvernement, janvier 2022.

Les risques de rupture d’approvisionnement, qui sont apparus surtout à partir de 2010 avec l’arrêt de l’approvisionnement en terres rares du Japon par la Chine, ont révélé les vulnérabilités des circuits d’approvisionnements aux événements géopolitiques. Avec la montée des besoins en minerais et métaux critiques dans les pays importateurs, la mise en place de restrictions aux exportations dans les pays producteurs, comme la Chine ou l’Indonésie, fragilise encore davantage les chaînes d’approvisionnement des pays importateurs de minerais et métaux critiques. Les actions engagées par les Etats-Unis et les tensions sur le commerce international avivent encore ces risques en 2025.

Des risques que les acteurs privés ne parviennent qu’imparfaitement à circonscrire et qui justifient l’intervention de l’État et de l’Union européenne

Les industriels, de l’amont et de l’aval³, disposent d’une palette d’outils limitée pour assurer leurs approvisionnements : le développement de capacités domestiques, limité par les ressources géologiques et l’encadrement normatif, social et environnemental, des activités extractives ; la diversification des approvisionnements, qui repose sur la capacité à investir dans un pays producteur, dans un contexte de concurrence mondiale pour la possession des ressources ; le stockage, coûteux et matériellement contraignant ; le recyclage, opération complexe et dont la rentabilité économique est liée à l’état du marché mondial du recyclage mais aussi au prix des matières premières. En dépit de ces difficultés, des démarches de sécurisation des approvisionnements en titane sont engagées dans le secteur aéronautique, mais elles sont plus difficiles à mettre en œuvre dans le secteur de l’automobile, soumis à une forte pression concurrentielle. L’importance du critère du coût des matières premières incite peu les fabricants à analyser les vulnérabilités de leurs fournisseurs et à déployer une connaissance des chaînes d’approvisionnement.

Les acteurs privés ne sont donc pas en mesure de régler seuls la question des approvisionnements en minerais et métaux critiques qui, selon les secteurs, revêt des enjeux stratégiques de souveraineté nationale.

Les pouvoirs publics, français et européens, ont posé le diagnostic dès la fin des années 2000. L’initiative « matières premières » de la Commission européenne en 2008 posait un état des lieux documenté des vulnérabilités des pays de l’Union européenne mais les bilans de la stratégie d’adaptation réalisés en 2011 et 2013 montrent que les risques n’ont pas été substantiellement réduits. Ce n’est qu’à partir de 2022 que la stratégie de l’Union européenne s’accélère et aboutit au règlement européen « matières premières » de 2024, le *Critical Raw Materials Act*. Ce texte illustre la prise de conscience par les institutions européennes de l’importance des enjeux liés aux approvisionnements en minerais et métaux critiques. Pour autant, il ne prévoit pas de mesure concrète et immédiate pour pallier les risques et n’est notamment accompagné d’aucun volet financier. L’enjeu, au niveau européen, réside désormais dans l’efficacité des futurs textes d’application et la mise en œuvre de certaines propositions du

³ Les industries de l’amont concernent les stades d’exploration, d’exploitation et de transformation des minerais et métaux critiques. Les industries de l’aval concernent le stade de fabrication de produits semi-finis et de produits finis.

rapport Draghi⁴. Dans ce contexte, la France peut être force de proposition pour faciliter le financement de la chaîne de valeur et favoriser l'émergence de marchés, comme celui du recyclage ou celui des batteries.

La France a également réagi tardivement aux risques, pourtant bien identifiés à l'échelle nationale depuis la fin des années 2000. Des propositions détaillées ont été formulées depuis 2019 ; c'est en 2022, à la suite du rapport Varin, qu'elles sont exploitées.

Une mise en place récente de la stratégie française qui va dans le bon sens mais doit être structurée dans la durée et évaluée

La création d'une délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (Diamms), fin 2022, et la mise en place d'une diplomatie des métaux critiques, d'un observatoire et de plusieurs outils financiers montrent que l'État prend désormais en compte les enjeux de sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques. Le caractère récent de ces mesures ne permet pas encore de dresser le bilan de cette nouvelle gouvernance. Ces initiatives, indéniablement positives, ont été saluées par les acteurs du secteur. La création de la Diamms, notamment, a permis d'identifier un interlocuteur dédié aux minerais et métaux critiques. La création de cette nouvelle structure ne s'est cependant pas accompagnée de mesures de simplification de l'organisation des compétences, enchevêtrées, des différentes administrations. La Cour recommande ainsi au ministère de la transition écologique de revoir son organisation et d'intégrer le bureau de la politique des ressources minérales dans une direction plus en cohérence avec ses missions d'expertise. Dans le cadre de sa stratégie, la France s'est dotée d'un observatoire, l'Ofremi, dont les compétences sont reconnues mais dont le financement n'est pas pérenne. Cette situation appelle une clarification de la gouvernance de cet observatoire et une rationalisation des travaux de veille et d'expertise. La Cour a conduit une analyse comparative des méthodologies française et européenne pour définir la notion de criticité, montrant des convergences mais aussi des améliorations à apporter au système français : elle recommande de mieux documenter l'évaluation de la vulnérabilité économique ainsi que la capacité à faire face à un défaut d'approvisionnement en mettant notamment en place des *stress tests*.

Face à la concentration de l'exploitation, une première réponse indispensable des pouvoirs publics est d'objectiver le potentiel de réserves de minerais et métaux critiques sur le territoire hexagonal (tungstène, antimoine, étain-tantale-niobium) ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie (nickel, cobalt). L'inventaire des ressources minérales en France hexagonale, débuté en 2024, est une première étape et la Cour recommande de préparer le lancement d'une deuxième phase en 2026 pour l'étendre à d'autres zones d'intérêts. Celui de Nouvelle-Calédonie, relevant de la décision de son gouvernement et de ses provinces, mériterait d'être actualisé, le cas échéant avec l'appui technique des experts français du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Les acteurs français, aux compétences reconnues et répondant à de hauts standards environnementaux, sociaux et de gouvernance, se caractérisent par une taille relativement modeste au regard de la concurrence internationale. Le spectre de leur action est en outre incomplet car il ne couvre pas l'intégralité du processus industriel, en particulier le secteur de

⁴ *A competitiveness strategy for Europe*, Mario Draghi, septembre 2024.

l'exploration tactique minière. L'absence d'un écosystème français de sociétés juniors minières, alors que ces petites entreprises réalisent 42 % des activités d'exploration tactique dans le monde, illustre cette situation. Les freins au développement d'un tel secteur mériteraient d'être levés.

En matière d'accompagnement financier des projets d'investissement, l'État a mobilisé des outils préexistants, comme le plan France relance de 2020 (112,8 M€), le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (867 M€) et la garantie des projets stratégiques. Il a mis en place des dispositifs spécifiques, comme l'appel à projets métaux critiques (424 M€), récemment relancé, le fonds métaux critiques (505 M€) et l'appel à projets « solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réincorporation des matériaux » (120 M€). Au total, ce sont 2 Md€ d'investissements, aides ou avances remboursables qui sont déployés depuis novembre 2020, dans le cadre du plan de relance, pour aider les entreprises alors qu'un deuxième appel à projet sur les métaux critiques vient d'être lancé en mai 2025.

Pour éviter le saupoudrage et assurer l'efficacité de la dépense publique, il est nécessaire, comme la Cour l'a déjà rappelé en matière de politique industrielle⁵, d'agir à l'échelle européenne pour soutenir les investissements et de mieux articuler la politique nationale avec ces actions. C'est dans ce sens que des instruments concrets de sécurisation des approvisionnements dans certaines filières (recyclage, batteries) devraient être élaborés au niveau européen.

Un bilan des dispositifs mis en œuvre en France devrait être réalisé d'ici la fin de l'année 2025 par la délégation interministérielle aux minerais et métaux stratégiques pour évaluer leur efficacité et réorienter si besoin les moyens vers les mesures à plus forte valeur ajoutée.

Enfin, au-delà de la mobilisation d'instruments financiers utiles aux projets de sécurisation des approvisionnements, le regard des autorités publiques doit mieux anticiper l'évolution des technologies appliquées dans le secteur des ressources minérales : l'évolution extrêmement rapide dans le domaine des batteries plaide ainsi pour l'élaboration d'une feuille de route, sous l'égide de la Diamms, afin de définir une stratégie en matière de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine des ressources minérales, du stade de l'exploration jusqu'à celui du recyclage. Une telle démarche permettrait de mieux anticiper les éventuelles ruptures de technologie et de réorienter, si nécessaire, les financements publics qui sont accordés aux projets industriels.

⁵ Cour des comptes, *10 ans de politiques en faveur de l'industrie : des résultats encore fragiles*, communication à la commission des finances de l'Assemblée nationale, novembre 2024.

RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1. (Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, Bureau de recherches géologiques et minières) : Proposer au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (GNC), en lien avec les provinces, le lancement d'ici la fin de l'année 2025 de l'actualisation de l'inventaire des ressources minérales de la Nouvelle-Calédonie et en soutenir la réalisation technique.

Recommandation n° 2. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Secrétariat général des affaires européennes) : Au cours de l'année 2025, proposer dans le cadre européen des instruments concrets de sécurisation des approvisionnements dans certaines filières (recyclage, batteries) et des dispositifs financiers européens pour soutenir les besoins de financement de l'industrie européenne de l'amont et de l'aval.

Recommandation n° 3. (Secrétariat général du ministère de la transition écologique) : Revoir le positionnement du bureau de la politique des ressources minérales pour l'intégrer dans une direction plus en cohérence avec ses missions d'expertise comme la direction générale de l'énergie et du climat.

Recommandation n° 4. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Bureau de recherches géologiques et minières) : D'ici fin 2025, réaliser un bilan des missions et des moyens de l'Ofremi pour aboutir à une rationalisation des travaux de veille et expertise et une clarification de la gouvernance de l'Observatoire.

Recommandation n° 5. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Bureau de recherches géologiques et minières) : Lors de la révision ou de l'élaboration de chaque fiche de criticité, mieux documenter l'évaluation de la vulnérabilité économique ainsi que la capacité à faire face à un défaut d'approvisionnement (*stress tests*).

Recommandation n° 6. (Secrétariat général pour l'investissement, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, direction générale des entreprises, Bureau de recherches géologiques et minières) : Préparer le lancement pour 2026 d'une phase 2 de l'inventaire des ressources minérales en ciblant les territoires à fort enjeu.

Recommandation n° 7. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques) : Élaborer, d'ici fin 2025, une feuille de route définissant une stratégie d'orientation pour la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine des ressources minérales.

INTRODUCTION

Selon les termes du rapport Varin remis en 2022, « *la transition énergétique va engendrer un basculement d'une économie reposant sur les hydrocarbures vers une économie reposant sur les métaux, dont l'approvisionnement sera critique* ». Les ressources minières peuvent effectivement éviter de recourir aux hydrocarbures, non seulement dans les champs de la transition écologique (énergies renouvelables, mobilités électriques), mais également dans le cadre de la transition numérique. Selon l'agence internationale de l'énergie (AIE), le maintien de la hausse des températures au-dessous de 2° C nécessitera quatre fois plus de minerais pour la transition énergétique en 2040 et une transition plus rapide en nécessiterait six fois plus qu'aujourd'hui.

La définition des minerais et métaux est large et regroupe un nombre important de matières premières. Les minerais sont des substances minérales (roches) d'origine naturelle. Ils peuvent contenir des métaux, extraits par raffinage. Les métaux sont des substances chimiques qui représentent 91 des 118 éléments du tableau périodique (cf. annexe n° 2), purs ou sous forme d'alliage. Ils sont généralement caractérisés par une bonne conductivité électrique et thermique, sont malléables, par fusion, martèlement, pressage ou étirement. Les minerais et métaux regroupent à la fois des ressources de grand volume telles que l'acier, l'aluminium, le cuivre, le nickel, et des ressources minérales d'un volume bien inférieur, telles que le cobalt, le lithium, le palladium, le platine, le tellure ou les terres rares⁶. Les termes « minerais et métaux » seront utilisés dans le présent rapport pour décrire des minerais de base, des matières raffinées ou ayant subi de premières transformations.

La notion de criticité est définie, de manière relative, par son importance dans les processus industriels et le risque élevé de pénurie que présente leur approvisionnement, souvent lié à la forte concentration de l'offre dans un petit nombre de pays. La détermination de la criticité des minerais et métaux s'apprécie à partir de calculs économétriques et de cartographie des risques. Ainsi, la liste des matières premières critiques qui porte sur 34 minerais et métaux est définie au niveau de l'Union européenne (UE), partagée par la France, et figure en annexe du règlement « matières premières » du 11 avril 2024. L'expression « minerais et métaux critiques » sera utilisée dans le présent rapport pour identifier ces produits.

Parmi ces matières critiques, le règlement distingue 17 matières stratégiques telles que les terres rares, le lithium ou le cobalt, en référence aux secteurs économiques qui utilisent ces intrants, en particulier liés aux transitions écologique et numérique mais également dans l'aéronautique et la défense. Elles seront mentionnées dans le présent rapport sous l'expression « minerais et métaux stratégiques » (cf. annexe n° 2 pour la liste des minerais et métaux critiques et stratégiques et leurs principales utilisations).

D'autres terminologies sont employées selon les institutions : « matières premières minérales et métalliques » selon la stratégie française ou « matières premières critiques » dans

⁶ Les terres rares sont un ensemble de 17 éléments métalliques dont 15 appartiennent à la famille des lanthanides (lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, et lutécium), auxquels il faut ajouter l'yttrium et le scandium. Ce ne sont donc pas des terres, leur rareté étant par ailleurs relative. (Source : ENS Lyon). Ils sont utilisés en petite quantité dans de nombreux matériels des transitions écologique et numérique.

le règlement européen. Elles correspondent à la même notion de minerais et métaux critiques qui est utilisée dans le présent rapport.

La sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques renvoie en premier lieu à la répartition géologique des ressources minières et aux risques géopolitiques associés aux pays d'extraction. Elle est aussi liée aux conséquences des choix industriels, à la fois en France et en Europe qui, sous l'effet de contraintes de compétitivité, ont diminué leurs capacités d'extraction et de raffinage. La Chine a fait le choix inverse dès les années 1980 et occupe aujourd'hui une position hégémonique sur le raffinage des minerais et métaux critiques dans le monde. Les restrictions aux exportations mises en place par la Chine et d'autres pays exportateurs ont alerté les pays consommateurs. Les risques de rupture d'approvisionnement ont été identifiés dès les années 2000 et les mises en garde, sous forme de nombreux rapports, n'ont pas cessé, y compris après la crise de la covid-19 et la guerre en Ukraine qui ont provoqué des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les risques ont augmenté depuis, avec les tensions géopolitiques et des mesures de restrictions des exportations depuis la Chine qui ont conduit l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) à publier une liste de 12 minerais et métaux critiques en matière de défense en décembre 2024. Plus récemment, l'évolution des positions chinoises et américaines qui affectent la stabilité des marchés mondiaux, appelle à une accélération de la mise en œuvre de la stratégie d'autonomisation française et européenne.

Les entreprises françaises, dans ce contexte, se caractérisent par leur petite taille relativement aux autres acteurs mondiaux⁷. Leur expertise se positionne dans certains marchés de niche, comme l'uranium par exemple. En amont, l'établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est chargé, entre autres compétences, de la connaissance du sous-sol en France et à l'étranger en fonction des demandes. Les entreprises françaises au stade de l'extraction sont peu nombreuses : l'entreprise Imérys est présente dans le secteur de l'extraction des matières minérales et s'engage aujourd'hui dans l'extraction du lithium avec un projet à Échassières en France. Toujours en amont de la chaîne de valeur, Eramet est positionné sur les phases d'exploration, extraction et premières transformations principalement du nickel, du manganèse et du lithium. Orano, parmi les entreprises leader dans le secteur de l'uranium, développe une activité dans la phase aval de transformation des matières premières et de construction de batteries automobiles. S'agissant du titane, Aubert et Duval assure les phases de transformation intermédiaires au profit des industriels de l'aéronautique et de la défense.

Les industriels français disposent de plusieurs outils pour pallier les risques d'approvisionnement, aggravés par les perspectives d'augmentation de la demande. Ils ont la possibilité de recourir au développement des capacités d'extraction sous condition de respecter de hauts standards environnementaux, sociaux et de gouvernance en France et en Europe, diversifier leurs approvisionnements, développer le recyclage ou le stockage. Les industriels des secteurs aval (automobile, aéronautique par exemple) peuvent améliorer leur connaissance des fournisseurs et s'engager dans une intégration des chaînes de valeur pour s'associer à des projets dès le stade de l'extraction, du raffinage ou des premières transformations.

Toutefois, les contraintes de l'offre et de la demande sont telles que les acteurs privés ne peuvent mettre en place toutes les mesures de sécurisation nécessaires et qui relèvent pour

⁷ À titre d'exemple, Glencore, entreprise anglo-suisse, dispose en 2019 d'une capitalisation à hauteur de 38,8 Md\$ pour un chiffre d'affaires de 256 Md\$. À comparer avec Eramet, entreprise française dont la capitalisation s'élève à 2,4 Md€ (2022) pour un chiffre d'affaires de 3,8 Md€ (2023).

certaines de la souveraineté nationale. C'est pour cette raison que les pouvoirs publics français et européens ont déployé des stratégies en matière de sécurisation, après deux décennies d'alertes restées sans réponse à la hauteur des enjeux. Les mesures, pour l'essentiel adoptées depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, sont en cours de mise en œuvre. Une des plus notoires en France est la création, en décembre 2022, de la délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (Diamms) dans le cadre de la « stratégie française sur les matières premières minérales et métalliques ». La Diamms est chargée de coordonner la mise en place de cette stratégie, en coordination avec les dispositifs européens, particulièrement le règlement « matières premières critiques » (CRM Act) de l'Union européenne du 11 avril 2024.

Le présent rapport s'attache dans une première partie à exposer les raisons qui, tant du côté de la demande que du côté de l'offre, rendent nécessaire la sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques et analyse les limites des capacités d'action des acteurs privés pour pallier ces risques. Ces limites expliquent la nécessité d'une action publique dans ce domaine. Dans une seconde partie, le rapport analyse l'efficacité de la réponse des pouvoirs publics, avant 2022 où, en dépit des alertes, peu de dispositions concrètes ont été mises en place, et son accélération après 2022. Ces mesures étant récentes, il n'est pas encore possible d'en dresser un bilan définitif mais des points de vigilance et des fragilités peuvent d'ores et déjà être identifiés.

1 DES ACTEURS ECONOMIQUES QUI REUSSISSENT IMPARFAITEMENT A SECURISER LES APPROVISIONNEMENTS SUR UN MARCHÉ EN TENSION

Le marché des matières premières critiques est soumis à de nombreuses contraintes qui ont des conséquences sur les approvisionnements : la demande, prévue en forte augmentation, se heurte à une offre inélastique et fortement concentrée, dans un contexte générateur de risques, dont les industriels ont inégalement pris la mesure (1.1). Les acteurs privés, qui disposent de plusieurs pistes d'atténuation des risques, ne peuvent cependant mettre en œuvre toutes les mesures de sécurisation utiles (1.2).

1.1 Un marché sous tension, soumis à une pression de la demande et structurellement inélastique du côté de l'offre

1.1.1 Une demande mondiale de minerais et métaux critiques en hausse pour accompagner les transitions écologique et numérique

1.1.1.1 La transition écologique : des besoins importants en minerais et métaux critiques

La demande en minerais et métaux critiques s'explique par la transition vers les énergies décarbonées, soit l'abandon progressif des technologies émettrices de CO₂ à base de combustibles fossiles dans les domaines des énergies renouvelables ou de la mobilité. Les besoins en matières premières sont concentrés sur certains minerais et métaux essentiels en raison de leurs propriétés, au premier rang desquels le cuivre pour ses propriétés conductrices, l'aluminium notamment dans les infrastructures, le lithium, le cobalt, ou les terres rares (dans les batteries notamment).

Tableau n° 1 : importance relative des minéraux dans les technologies de transition (importance élevée : rouge, moyenne : jaune ou faible : gris)

	Cuivre	Cobalt	Nickel	Lithium	Terres rares	Aluminium
<i>Solaire- PV</i>						
<i>Éolien</i>						
<i>Hydro</i>						
<i>CSTC*</i>						
<i>Bioénergie</i>						
<i>Géothermie</i>						
<i>Nucléaire</i>						
<i>Réseaux électriques</i>						
<i>VE et batteries</i>						
<i>Hydrogène</i>						

*Centrale solaire thermique à concentration

Source : Cour des comptes à partir de Carbone 4

L'augmentation des besoins en matières premières due à la transition climatique, et qui s'observe à l'échelle mondiale, est liée aux objectifs fixés dans l'accord de Paris et le Pacte vert de l'Union européenne. Selon ce dernier, les États membres doivent atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et la réduction d'au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Les technologies fondées sur les hydrocarbures sont remplacées par des procédés utilisant les propriétés physiques, chimiques et mécaniques des minerais et métaux. Concernant plus précisément les technologies non émettrices de CO₂, la demande en minerais et métaux critiques est encore incertaine mais elle devrait doubler ou tripler d'ici 2050. Si l'accroissement de la demande de ces matières fait l'objet d'un consensus, les projections sont cependant sujettes à des incertitudes en raison des scénarios de transition énergétique qui seront effectivement mis en œuvre. De même, les progrès technologiques et les orientations des industriels décideront de l'emploi de technologies de substitution par rapport à celles développées actuellement, notamment dans le secteur des batteries.

1.1.1.2 La transition numérique : une forte hausse de la demande prévue en minerais et métaux critiques

La transition numérique conduit également à une augmentation des besoins en minerais et métaux critiques. Pour certains d'entre eux, la demande croît avec la hausse du nombre des équipements numériques, l'agence de la transition écologique (Ademe) estimant que le nombre d'équipements numériques devraient en 2050 représenter 6,5 fois leur nombre en 2020. Deux facteurs expliquent cette tendance : d'une part, l'augmentation prévue des équipements numériques (une multiplication par 14 du nombre d'appareils connectés et par 20 des

équipements de réalité virtuelle), et d'autre part le déploiement de la 5G. Parmi les métaux critiques concernés, la demande en gallium (x 30,9), yttrium (x 7,8), manganèse (x 4,8) ou en germanium (x 4,7) enregistrent les plus fortes hausses selon une étude de l'Ademe en 2024.

Le rôle clé des aimants permanents, une utilisation essentielle des propriétés des terres rares dans l'électronique et la transition énergétique

À côté des métaux traditionnels, les terres rares sont des « métaux nouveaux » utilisés dans les transitions écologique et numérique. En raison de leurs propriétés permettant de produire des champs magnétiques puissants, elles sont utilisées sous forme d'alliages pour fabriquer des aimants permanents, puissants, de petite taille et pouvant résister à de fortes températures.

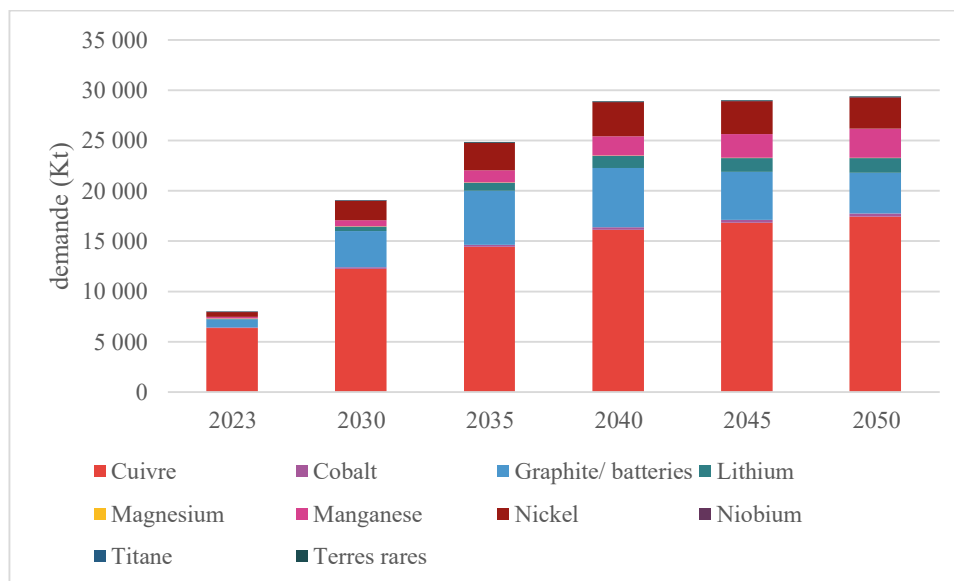
Ces aimants sont utilisés dans de nombreuses applications liées aux transitions écologique et numérique : moteurs électriques, appareils électroniques (miniaturisation, vibreurs de téléphones portables, écouteurs, disques durs), générateurs d'éoliennes, aérospace et défense. La demande en terres rares magnétiques (principalement néodyme, praséodyme, dysprosium et terbium), porte sur des quantités relativement faibles de 125 000 t en 2019 (par comparaison la demande annuelle d'aluminium est de 69 millions de tonnes) mais devrait progresser de 7,5 % par an selon le BRGM. L'augmentation la plus forte est attendue dans le secteur automobile.

La production et le raffinage sont concentrés en Chine qui représente 60 % de la production mondiale de terres rares et 85 % de la production d'aimants permanents.

1.1.1.3 Un bouleversement des équilibres existants : l'exemple du cuivre

Ces évolutions bouleversent les équilibres existants en matière de demande de minerais et métaux critiques, dont le cuivre est un exemple. Ce métal est sujet à de potentiels conflits d'usage à moyen et long termes puisque la demande devrait augmenter dans le cadre des deux transitions, énergétique et numérique. Ce métal est par exemple utilisé dans les éoliennes (de 4 à 8 tonnes de cuivre par éolienne dont la majorité dans le câblage), les véhicules électriques (60 à 80 kg par véhicule contre 20 à 25 kg pour un véhicule thermique), les réseaux électriques, les circuits électroniques et les infrastructures de réseaux 5G et de stockage de données. La demande de cuivre va donc augmenter dans les prochaines décennies, plus ou moins selon les scénarios de transition climatique retenus. Le BRGM estime que la demande en cuivre devrait doubler à l'horizon 2035-2040 à 35-40 Mt par an alors que faute de nouvelles mines, la production mondiale devrait stagner autour de 20 Mt voire baisser, la différence n'étant que partiellement couverte par le recyclage.

En conclusion, quel que soit le scénario retenu, la demande en minerais et métaux critiques utilisés dans les transitions écologique et numérique augmentera fortement d'ici 2050 et devrait déjà croître de manière très importante d'ici la fin de la décennie.

Graphique n° 1 : évolution de la consommation de minerais et métaux critiques

Source : Agence internationale de l'Energie- Global mineral outlook 2024, selon le scénario médian d'adaptation au changement climatique qui correspond aux engagements annoncés par les États.

La plupart des études concernant les besoins en minerais et métaux critiques sont réalisées à l'échelle mondiale et il n'y a pas d'analyse globale des besoins à l'échelle nationale sauf pour certaines filières. Les travaux en cours au sein de l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles et dans le cadre de la troisième stratégie nationale bas carbone (SNBC) devraient permettre d'avoir une meilleure vision de la demande projetée pour la France et de l'empreinte matière nécessaire aux transitions.

1.1.2 Une offre soumise à des facteurs de tension

1.1.2.1 Une faible disponibilité géologique, des contraintes d'exploitation variables et une perte de vitesse du secteur minier en France et dans la quasi-totalité de l'Union européenne

1.1.2.1.1 La localisation et les caractéristiques des mines : les contraintes indépasseables sur l'exploitation minière

Si le continent européen disposait en quantité suffisante de réserves en ressources minérales et métallurgiques pour réussir la révolution industrielle des XIXe et XXe siècles (charbon, acier, gaz, pétrole), l'état de ses réserves en minerais et métaux critiques utiles aux filières stratégiques du XXIe siècle le place en situation de dépendance à l'égard de pays extra-européens. Ainsi, parmi toutes les substances incluses dans la liste du CRM Act, la répartition en 2023 des réserves connues des principales substances critiques et d'importance économique fait apparaître que seules la Tchéquie (feldspath) et la Slovaquie (magnésite) disposent de réserves connues majeures au sein de l'Union européenne. À l'inverse, d'autres pays dans le

monde disposent d'une position dominante en détenant les plus grandes réserves mondiales connues des 34 substances du CRM Act :

- la Chine : tungstène, antimoine, barytine, feldspath, graphite naturel, terres « rares » désignées ainsi non pas en raison de leur rareté absolue, mais à cause de leur très faible concentration qui nécessite l'extraction de grands volumes de matière pour obtenir les substances aptes à être industrialisées ;
- l'Australie, pour le titane et le vanadium ;
- l'Indonésie pour le nickel ;
- la Russie pour la magnésite ;
- la Turquie pour le minerai de borate ;
- l'Afrique du Sud pour le palladium et le manganèse ;
- la République démocratique du Congo pour le cobalt ;
- le Maroc pour le minerai de phosphate ;
- la Guinée pour la bauxite qui est particulièrement utile pour en extraire l'aluminium et le gallium ;
- le Brésil pour le niobium ;
- le Chili pour le lithium et le cuivre.

Malgré les tensions géopolitiques autour des ressources de l'Ukraine (manganèse, titane, graphite) et du Groenland (terres rares, lithium, graphite, cuivre), leurs territoires ne sont pas considérés à date comme disposant de réserves majeures connues de minerais et métaux critiques. Toutefois ces territoires présentent évidemment un intérêt dans une stratégie de sécurisation par la diversification des sources d'approvisionnement.

Les vulnérabilités dans la sécurisation de l'approvisionnement des ressources tiennent également à la nature des régimes politiques des pays détenant les plus grandes réserves mondiales connues. Entre 1996 et 2022, la part dans le volume des producteurs classés en pays instable est passée de 32,6 % à 68,5 %⁸.

De fait, la sécurité des approvisionnements européens cumule un déficit géologique avec la nécessité de nouer des partenariats commerciaux de longue durée avec des pays dont la gouvernance est plus volatile ainsi que l'illustre le cas récent des mines d'uranium qu'exploitait Orano au Niger.

S'agissant de l'UE, ce déficit de réserves géologiques s'explique notamment par la nature du sous-sol mais aussi par l'insuffisante exploration des ressources minérales européennes préalable à tout projet d'extraction. Au niveau mondial, les dépenses d'exploration (publiques et privées) pour les métaux non ferreux augmentent et étaient estimées à 9,8 Md\$ en 2019, tandis que le montant pour l'UE était inférieur à 300 M€ soit environ 2 à 3 % des dépenses d'exploration mondiales en 2010-2022. Trois États membres, la Finlande, la Suède et l'Espagne, représentent 50 % des dépenses totales. Si le budget d'exploration au sein de l'UE augmente, il reste très faible par rapport à d'autres régions du monde, alors que le continent européen représente environ 7 % de la masse terrestre⁹.

⁸ Voir en annexe n° 3.

⁹ Impact assessment report accompanying the document « Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020 », 16/03/2023, p.17.

Cet écart par rapport au reste du monde peut s'expliquer par le fait que l'exploration est une activité à haut risque qui nécessite une mobilisation importante de capitaux sans certitude sur la possibilité de déboucher sur une exploitation viable économiquement.

Le processus minier : le stade de l'exploration, un stade long, complexe et à risque élevé d'absence de viabilité économique

Les minerais et métaux critiques suivent une chaîne de valeur dont la première étape, l'exploration, consiste à identifier un gisement. L'opération vise à s'assurer que le minerai est techniquement et économiquement exploitable. Sur la base de l'exploration générale menée par les autorités publiques (études géologiques) et les instituts de recherche, les sociétés d'exploration mènent une exploration ciblée par le biais d'une cartographie géologique, d'études géophysiques, d'études géochimiques et de forages. Les entreprises sont classées en deux catégories :

- les petites entreprises ou « sociétés juniors minières » : fondées pour un projet d'exploration spécifique. Elles ne génèrent pas de revenu d'exploitation et dépendent d'un financement par actions pour lever des fonds. Les activités d'exploration sont assurées, au niveau mondial, à 42 % par les sociétés juniors minières en 2023 ;
- les grandes entreprises qui sont déjà actives dans le secteur minier : elles se financent principalement par leurs revenus d'exploitation et achètent souvent des projets aux sociétés junior minières une fois que la viabilité économique d'un gisement a été démontrée. Les activités d'exploration sont assurées, au niveau mondial, à 47 % par les grandes entreprises en 2023.

Bien que la phase d'exploration ne nécessite pas de mobilisation importante en capitaux, cette étape se caractérise par un risque élevé, car seule une fraction des projets d'exploration débouche sur des projets d'exploitation minière réussis. Plusieurs études¹⁰ ont estimé que le taux de réussite de l'exploration minière varie de 0,03 % à moins de 1 %. Sur un nombre variable de cibles d'exploration (de 3000 à 100), une seule cible d'exploration parviendra à la phase de développement après une période d'exploration qui peut durer entre cinq à plus de dix ans.

À ces contraintes géologiques et économiques, sont venus s'ajouter des impératifs plus récents, notamment en termes de respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance¹¹ qui renforcent la complexité dans le lancement des projets d'exploration, comme l'illustre le projet de mine de lithium d'Imerys ci-dessous.

¹⁰ Source : Regueiro y González-Barros, Manuel & Espi, Jose. (2019). « The returns on mining exploration investments ». BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO. 130. 161-180. 10.21701/bolgeomin.130.1.010. Et : « Minerals Intelligence Capacity Analysis » : Fact Sheet exploration stages, [163b11a7-d944-494e-a21e-a8f81ce8b175 \(geus.dk\)](https://www.geus.dk/publications/minerals-intelligence-capacity-analysis-fact-sheet-exploration-stages)

¹¹ Notamment la Charte de l'environnement, le code de l'environnement et le code minier qui, pour ces derniers, reprennent le droit européen de l'environnement : directive 2011/92/UE sur l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (étude d'impact environnementale, évaluation environnementale des projets de mines et de carrière).

Le projet Emili à Échassières (Allier) : l'exemple d'un projet de « mine responsable » de lithium devant aboutir en 2028

En octobre 2022, Imerys, en coentreprise avec British Lithium, a annoncé le lancement d'un projet d'exploitation de lithium Emili (« Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys ») sur son site de Beauvoir, qui produit du kaolin pour la céramique depuis la fin du XIXe siècle.

Ce projet stratégique répond à un triple enjeu pour la France et pour l'Europe :

- extraire une ressource-clé pour la transition énergétique et l'atteinte de la neutralité carbone ;
- relocaliser un stade de la chaîne de valeur en amont alors que la production de batteries en Europe se développe rapidement dans un contexte de complète dépendance aux importations ;
- développer un projet qui réponde en 2029 aux standards sociaux et environnementaux, notamment ceux d'une « mine responsable » en conformité avec le standard « Initiative for Responsible Mining Assurance » (Irma).

Le projet Emili est un des plus vastes projets de production de « lithium bas-carbone » avec un objectif de production annuelle de 34 000 tonnes par an d'hydroxyde de lithium, ce qui permettrait d'équiper environ 700 000 véhicules électriques par an. Des choix structurants ont été faits par l'entreprise en vue de renforcer le caractère durable et responsable du projet : une mine souterraine limitant l'emprise en surface ; l'utilisation d'une friche industrielle pour la conversion du minerai ; une consommation réduite en eau. Toutefois, la question du mode de transport du minerai reste intégralement à traiter, en l'absence de ligne de transport terrestre ferroviaire viable qui permettrait d'acheminer les minerais traités vers les sites d'industrialisation qui sont à ce stade localisés dans les Hauts-de-France (« Automotive Cells Company » / ACC ; Verkor).

Le projet Emili a fait l'objet d'explorations depuis une dizaine d'années. Visant actuellement à concevoir une usine de démonstration, pour démontrer la faisabilité du projet et nourrir l'étude d'impact, il est d'ores et déjà entré dans une phase de concertation continue, avec :

- un débat public lancé en mars 2024 par la commission nationale du débat public ;
- plusieurs enquêtes publiques qui sont à venir de 2025 à 2027 : galerie exploratoire, modification des documents d'urbanisme, concession, autorisation d'exploitation et usine ;
- une étude technique complète de l'usine de démonstration à la demande de l'autorité environnementale et soumise à son autorisation préalable qui sera suivie d'une deuxième demande d'autorisation préalable pour l'intégralité du site.

Le projet Emili, en particulier la phase amont de recherche et développement, a fait l'objet de financements publics, par le biais de France 2030, à hauteur de 22,5 M€, dont 25 % sous forme d'avances remboursables.

1.1.2.1.2 Une perte de compétences et de capacités minières en France et en Europe

La fermeture des dernières mines de charbon en exploitation en France en 2005 marque la disparition d'une industrie présente sur le territoire national depuis plus de deux cents ans et qui avait accompagné le développement industriel du pays.

Cette étape fait suite à une longue période de déclin de l'activité, entamée dès les années 1960, sous le double effet de l'épuisement des gisements alors en exploitation¹² et de la perte de compétitivité économique au regard de la concurrence internationale. Si le charbon/lignite et le fer ont pu représenter le symbole de la fin de l'activité d'extraction, c'est bien l'ensemble du secteur minier qui a fait l'objet d'un choix économique de désindustrialisation pour des motifs non seulement économiques mais aussi par l'effet de la montée en puissance des thématiques environnementales.

Le rôle et la responsabilité des acteurs s'est ainsi partagée entre :

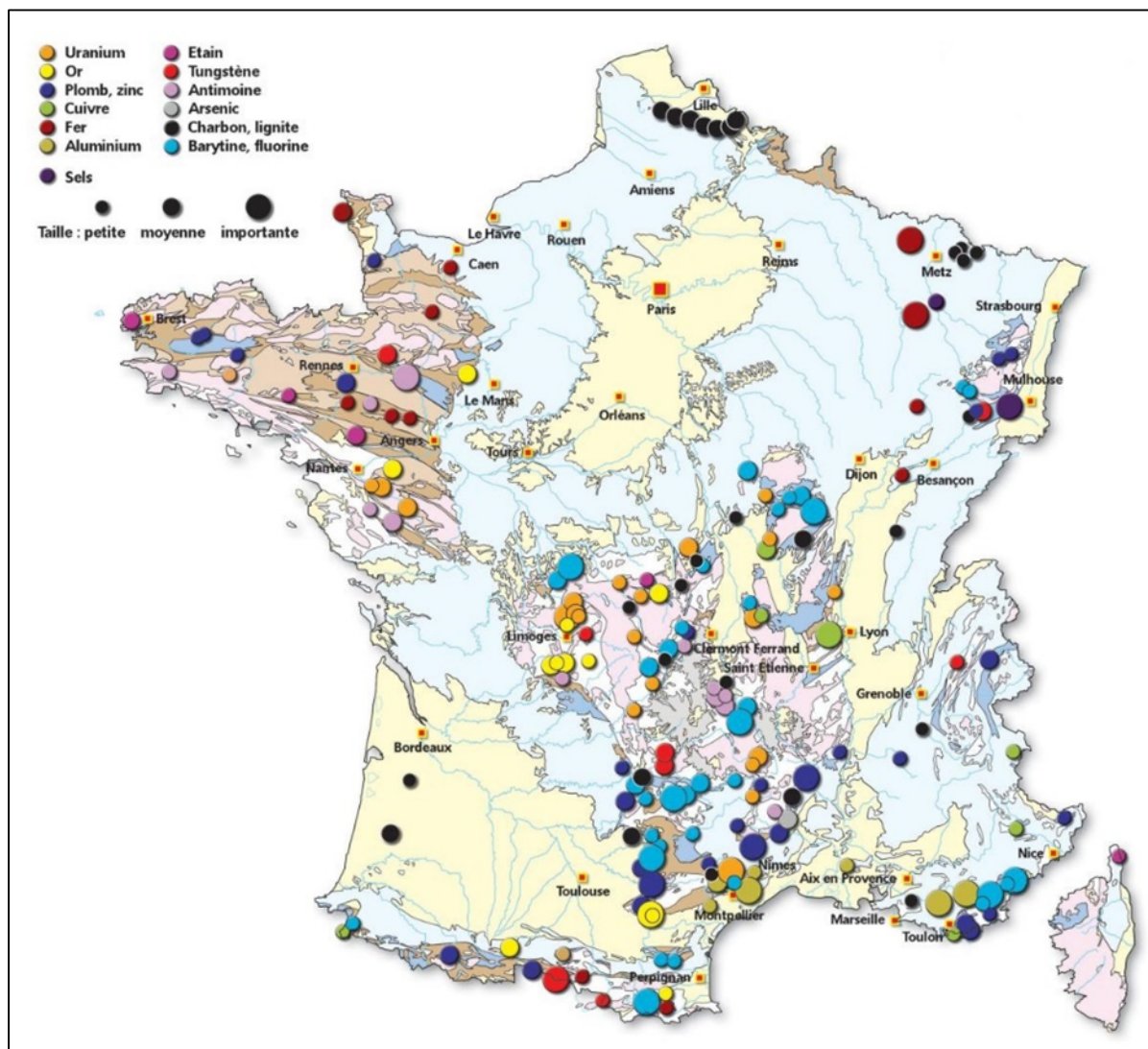
- en premier lieu, les acteurs industriels et privés : absence de prospective sur une activité pourtant stratégique pour la 3^e révolution industrielle ; des décisions guidées principalement par une logique de compétitivité-prix, conduisant à la cessation des activités reprises par des industries à l'étranger, compte tenu de la demande liée au développement de technologies propres et du numérique ;
- en réaction, les pouvoirs publics : après le subventionnement et des prises de participation pour retarder l'arrêt de certaines activités, l'État s'est résolu à la cession partielle ou totale de certaines entreprises publiques¹³ ; la gestion des conséquences des fermetures des sites miniers, notamment sous l'angle social (financement des caisses de retraite) et de l'aménagement du territoire (reconversion des bassins) ; l'évolution de la réglementation pour prendre en compte les thématiques environnementales, le durcissement des réglementations environnementales ayant poussé au transfert de ces activités vers des pays moins regardants sur les impacts environnementaux.

Le résultat de ces choix privés et de ces contraintes prises en compte par les acteurs publics a fait entrer la France dans l'ère de l'après-mines, comme l'illustre la lecture de la carte des sites d'extraction minière en France.

¹² Cela ne concerne pas les ressources du sous-sol dans leur ensemble, d'autant que certaines substances aujourd'hui utiles n'étaient ni recherchées, ni exploitées (par exemple, le lithium).

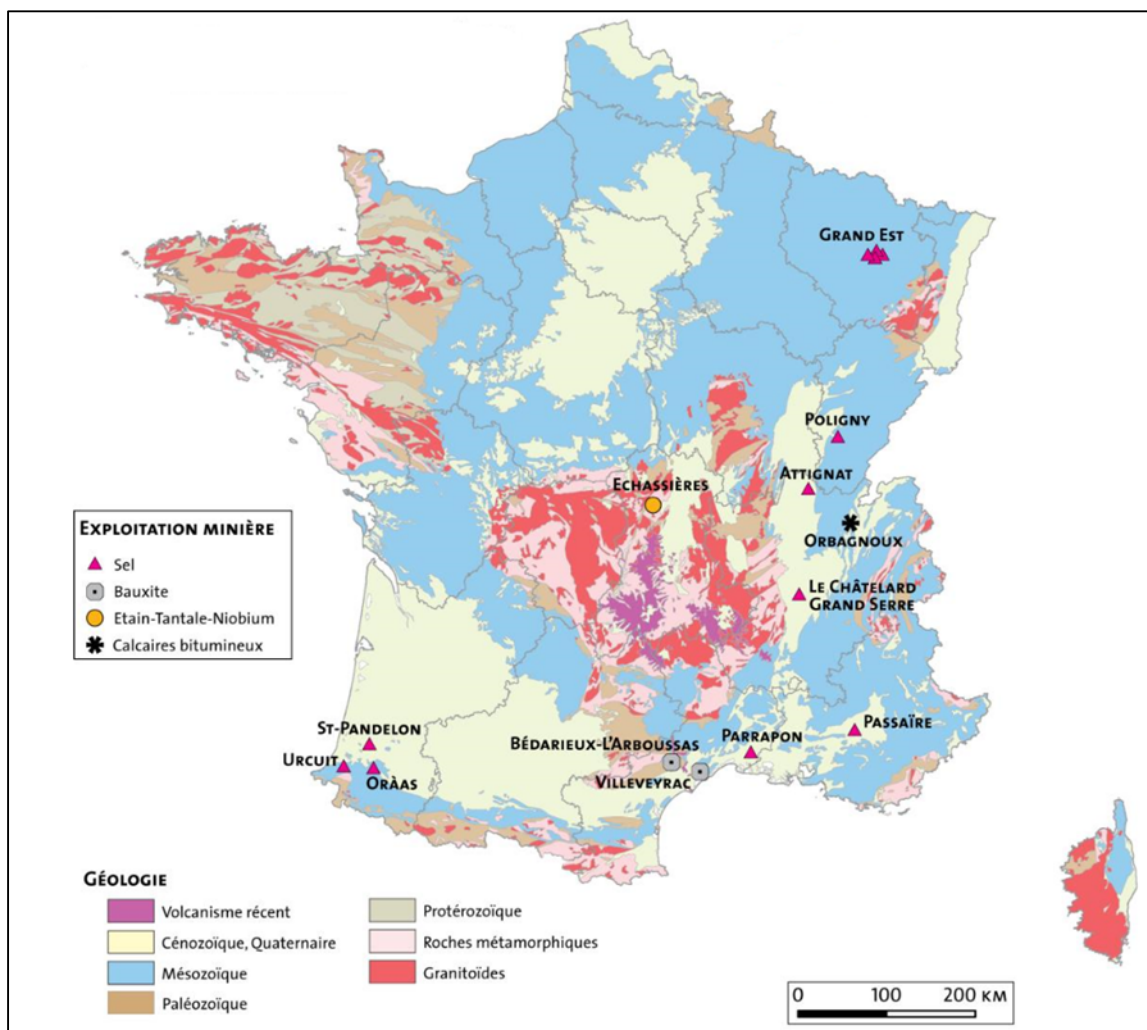
¹³ À l'exception notable de l'uranium et de la conservation de participations dans certaines entreprises minières (Eramet, Cogema/Orano). Voir par exemple pour les autres matières premières : Rhône-Poulenc et Pechiney-Saint Gobain privatisées en 1993 et en 1995 ; la dissolution de l'établissement Charbonnages de France en 2007 concluant une période d'externalisation des activités de service (ingénierie minière, génie minier, commercialisation).

Carte n° 1 : les principales anciennes mines ayant été exploitées en France



Source : BRGM, Minéral Info

Carte n° 2 : les exploitations minières en France en 2021



Source : BRGM, Minéral Info

Ainsi, le domaine minier hexagonal, a été délaissé par les pouvoirs publics et le secteur industriel alors qu'il recèle un potentiel intéressant, selon l'inventaire géologique réalisé par le BRGM entre 1975 et 1991 qui montre l'existence de gisements de certains minerais et métaux critiques (voir annexe n° 4). Ce potentiel est principalement localisé dans trois régions : le massif armoricain, le massif central, la Guyane, les Alpes et les Pyrénées, et, plus marginalement, dans les Vosges qui disposent de gisements métalliques.

Ce choix a eu des conséquences sur l'outil historique de la politique minière en France, le BRGM, qui a perdu sa fonction d'exploration minière et dont le rôle a été recentré sur sa fonction scientifique (voir *infra* au 2.3.5).

À contrario, certains pays (Suède, Finlande, Espagne, Portugal, Pologne) maintiennent leur activité et leurs compétences en matière extractive (voir annexe n° 5). Le déclin du secteur minier en France ne constitue toutefois pas une exception en Europe, d'autres pays (Allemagne, Italie) ayant poursuivi des stratégies allant jusqu'à la cession de l'exploitation de mines métallifères¹⁴.

Malgré le développement des meilleurs standards environnementaux, sociétaux et de gouvernance, l'exploitation minière dans les pays occidentaux, tout comme d'autres secteurs industriels ou projets d'infrastructure, continue à pâtir d'une mauvaise image dans une partie de l'opinion publique et attire peu les investisseurs. Elle est en outre encadrée par des procédures complexes. La société civile associe souvent l'exploitation minière aux conflits, aux mauvaises conditions de travail, voire à la contrebande. Plus récemment, la prise en compte de l'intérêt des populations locales et les atteintes à l'environnement sont venues s'ajouter au refus de voir des projets s'implanter à proximité de chez soi. À titre d'illustration, en Guyane française, l'extraction d'or clandestine a produit de nombreuses externalités négatives aux conséquences sociales, sanitaires et environnementales : développement d'une économie parallèle, pollution des eaux et des sols, menace sur la pérennité de la faune et de la flore.

Ce déficit d'image freinerait l'intérêt des investisseurs privés, ceux-ci étant réticents à financer les stades amont de l'approvisionnement en minerais et en métaux critiques, en particulier les bureaux d'études. Il n'existe toutefois aucune projection consolidée de cette insuffisance d'apport en capital. Les difficultés à attirer des fonds propres seraient aussi associées à la nature des projets dont la rentabilité à long terme est assise sur des facteurs plus ou moins aléatoires de géologie et de facilité d'extraction. À ces difficultés s'ajoutent des coûts de structure qui rendent les prix européens de production moins compétitifs au regard de la concurrence internationale.

À ces deux contraintes s'ajoute le volume d'une réglementation qui se justifie par la dangerosité¹⁵ de l'exploitation et la potentielle atteinte élevée à l'environnement. En France, avec des spécificités dans les Outre-mer, le code minier pose le principe que les substances de mines se distinguent par une relative rareté à l'échelle nationale et une importance économique qui justifie que leur gestion soit confiée à l'État et non laissée à la libre disposition du

¹⁴ L'Allemagne, toutefois, a conservé une compétence et une production en matière de production de lignite.

¹⁵ Depuis la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, l'exploitation des substances de carrières relève de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) définie par le code de l'environnement.

propriétaire du sol. Sa rédaction actuelle résulte des dispositions de la loi climat et résilience¹⁶ adoptée pour répondre aux besoins d'une gestion plus durable des ressources du sol et du sous-sol avec la prise en compte de l'environnement dès l'attribution du titre et non plus seulement lors des travaux miniers engagés sur le régime de la déclaration ou de l'autorisation.

Ces contraintes aboutissent à une incertitude et une rigidité de l'offre en raison de la durée moyenne de mise en place des projets miniers, de 17 ans entre l'exploration et l'exploitation¹⁷. Dans certains cas, des titres miniers sont détenus par des industriels mais restent inexploités comme le site polymétallique de Chantepie dans la Sarthe¹⁸.

La procédure d'octroi d'un titre minier : une réglementation nécessairement complexe, à la recherche de simplification

Si la partie législative du code minier a bien été modifiée par la loi climat résilience en 2021, ses textes d'application, soumis à débat public au printemps 2024, restent à l'état de projet. Ils prévoyaient notamment :

- d'introduire une analyse environnementale, économique et sociale, distincte de l'évaluation environnementale prévue par le code de l'environnement et un renforcement de l'information du public ;
- d'assurer des conditions justes, équitables et adaptées aux enjeux environnementaux des territoires des départements et régions d'outre-mer.

Leur élaboration reprendra dans le cadre de la rédaction des textes d'application du projet de loi de simplification de la vie économique. Adopté par le Sénat, et, à date, à l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale depuis le mois d'octobre 2024, le projet de loi propose :

- d'accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis de recherche des mines et de géothermie tout en repositionnant le débat public plus en amont ;
- d'instaurer une autorisation préfectorale unique dans les départements et régions d'outre-mer.

1.1.2.2 Au stade du raffinage : une concentration des capacités de transformation hors de France et de l'UE

L'anticipation chinoise sur les minerais et métaux critiques est connue et bien documentée. Elle concerne également le processus de transformation (fabrication d'alliages, de poudres, de composants ou de matériels ; aimants permanents, par exemple). Partant d'une situation géologique favorable, elle prend la forme d'une politique publique active des autorités qui apportent les capitaux nécessaires au développement de l'industrie de transformation. Elles en protègent les intérêts stratégiques par le biais de restrictions d'exportations et d'investissements à l'étranger sous trois formes principales : acquisitions, prises de

¹⁶ Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

¹⁷ Délai moyen pour ouvrir une mine à l'échelle mondiale, toute substance confondue (source : Agence internationale de l'énergie). La majeure partie du temps correspond aux phases d'exploration et de développement du projet. Cette valeur moyenne est soumise à une forte variabilité selon les pays et la nature des substances.

¹⁸ Notamment en raison de l'opposition locale et de la pollution du site résultant de l'ancienne exploitation d'or et d'argent (250 000 m³ de résidus miniers cyanurés).

participation, partenariats. Ainsi, la Chine raffine 90 % de la production mondiale de terres rares mais aussi de 32 à 89 % de la plupart des autres matériaux stratégiques. Cette position dominante est renforcée par le faible taux de recyclage des matériaux concernés. La stratégie chinoise a pris son essor à la fin des années 1980 en développant des technologies de raffinage permettant de proposer des concentrés de terres rares dont les prix bas ont conduit les pays européens à se retirer de cette activité. En 2010, la Chine a diminué brutalement ses quotas d'exportation de terres rares, faisant réaliser brutalement et tardivement à l'industrie qui en dépend que la Chine est en position de monopole. Désormais, la Chine s'est tournée vers une internationalisation de ses entreprises (« nouvelles routes de la soie ») afin de développer et d'exploiter des gisements miniers à l'étranger en mobilisant de nombreux leviers : investissements directs à l'étranger ; acquisitions ou prises de participation dans des sociétés locales et/ou internationales ; développement de nouveaux projets miniers ; trocs de projets d'infrastructures contre des matières premières ; coentreprises ; prêts.

Tableau n° 2 : concentration de la production mondiale de matériaux

Raffineurs					
En % 2016-2020					
	1 ^{er}		2 ^e		Recyclage*
Antimoine	Chine	52	UE	15	28
Bauxite	Chine	54	Australie	15	20
Béryllium	États-Unis	50	Kazakhstan	25	0
Cobalt	Chine	67	Finlande	9	22
Cuivre	Chine	41	Chili	9	33
Germanium	Chine	89	Russie	5	2
Lithium	Chine	62	Chili	26	0
Manganèse	Chine	60	Ukraine	6	9
Molybdène	Chine	38	Chili	20	N/A
Nickel	Chine	32	Indonésie	16	16
Niobum	Brésil	88	Canada	11	0
Terres rares	Chine	90	Autres	10	N/A
Tungstène	Chine	84	États-Unis	4	42
Vanadium	Chine	59	UE	9	1
*Ce taux mesure la contribution des matériaux recyclés provenant des produits en fin de vie à la demande de matières premières : apport des matériaux secondaires rapporté à l'apport total de matériaux (primaires et secondaires).					

Source : *Cour des comptes d'après Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), Commission européenne*

S'agissant des terres rares, le raffinage est considéré comme l'activité la plus polluante du processus car elle nécessite l'utilisation d'eau et de produits chimiques pour raffiner et

purifier la roche. Certains métaux ont ainsi une forte intensité carbone¹⁹ bien que les volumes produits soient moins importants que dans les secteurs les plus contributeurs comme l'acier et l'aluminium. Il faut ainsi 20 600 tonnes de CO₂ pour extraire une tonne de platine raffiné contre 2 tonnes de CO₂ pour une tonne d'acier et 17 tonnes de CO₂ pour une tonne d'aluminium.

La fermeture de l'atelier de transformation de minerais de La Rochelle est un exemple emblématique de perte de capacité de production en Europe. Détenue par le leader mondial des terres rares séparées à la fin des années 1990, Rhône-Poulenc, cette unité de transformation représentait 50 % de parts de marché de la production mondiale et exportait 90 % de sa production, notamment pour la fabrication de tubes cathodiques et de pigments. Concurrencé par le développement en Chine de concentrés à bas coût dans les années 1980, l'atelier finit par être fermé en 1994 dans un contexte de privatisation peu propice à la prise en compte de l'aspect stratégique et géopolitique de l'activité. Des considérations environnementales en raison du stockage de déchets à faible radioactivité sur le site sont également intervenues en préalable à la cessation de l'activité.

À ce jour, la Chine n'est plus en situation de monopole sur l'extraction, ses parts de marché dans la production mondiale étant passées de 92 % en 2010 à 58 % en 2020 sous l'effet notable de la concurrence américaine (16 % de la production mondiale). Le rapport de force demeure toutefois inchangé sur le marché des terres rares y compris sur les processus qui permettraient d'obtenir des ressources secondaires. Le taux de recyclage demeure très faible car considéré comme trop coûteux face aux prix pratiqués par la Chine. Ainsi, le traitement en vue du recyclage de terres rares contenues dans les ampoules de basse consommation, par procédé innovant développé à la Rochelle, a été abandonné par Solvay en 2016 sur la base du constat d'une insuffisante rentabilité de cette activité. Solvay a toutefois annoncé en avril 2025 la réouverture sur le site de La Rochelle d'une ligne de recyclage de terres rares contenues dans les aimants permanents

En matière de raffinage, la France se distingue par une position de premier producteur mondial de la transformation de l'hafnium (50 % à 75 % du volume mondial) qui est principalement utilisé dans l'industrie nucléaire. Des capacités de raffinage de lithium sont en cours de développement comme l'illustre le projet de Viridian Lithium, entreprise française établie en Alsace. Les capacités de raffinage du nickel de Nouvelle-Calédonie ont été temporairement à l'arrêt en 2024 et la seule raffinerie en France hexagonale (Sandouville en Seine-Maritime) a été vendue au sud-africain Sibanye-Stillwater qui a pour projet de reconvertir le site en usine de production de matériaux actifs de cathode à base de nickel. S'agissant du titane, la France possède quelques capacités de transformation sur certains stades de la chaîne de valeur (production de lingots, recyclage, notamment, cf. *infra*. au 1.1.3.4 et au 1.2.4.2).

1.1.2.3 Des contraintes géopolitiques dans un contexte oligopolistique

1.1.2.3.1 Une concurrence internationale intense dans un secteur influencé par les politiques de restriction d'exportation et les sanctions commerciales consécutives à des crises géopolitiques

Si les leviers de restriction d'exportation (cf. annexe n° 6) mis en place par la Chine peuvent apparaître spectaculaires, leur mise en œuvre effective sur le niveau des approvisionnements reste plutôt difficile à documenter. Elles prennent notamment la forme de réglementations liées au transport des marchandises pouvant allonger les délais d'expédition des marchandises d'exportation. L'exemple le plus emblématique étant l'embargo décrété par la Chine en 2010 sur les exportations de terres rares avec le Japon, à la suite d'un différend territorial en mer de Chine.

S'agissant des licences d'exportation, leur plus récente mise en œuvre en juillet 2023 pour le graphite, le germanium et le gallium n'a pas concerné l'UE, alors que dans le cadre de la guerre commerciale qui les oppose, la Chine a interdit en décembre 2024 la vente aux États-Unis de ces certains métaux rares. Les impacts de court terme font toutefois l'objet d'une évaluation en concertation avec les industriels potentiellement concernés en Europe. Des incertitudes demeurent toutefois sur la mise en œuvre effective de tous les outils d'analyse des risques à la suite de la survenue d'un épisode de crise d'approvisionnement, par exemple la réalisation de l'intégralité des stress tests.

En ce qui concerne les sanctions commerciales, le cas de Rusal au printemps 2018 a conduit à des ruptures immédiates d'approvisionnement sur le marché de l'aluminium européen. Les fonderies européennes, en particulier françaises qui s'approvisionnaient presque exclusivement via une raffinerie irlandaise détenue par Rusal, se sont retrouvées temporairement dans l'obligation de modifier leurs circuits d'approvisionnement dans des délais rapides. Cet épisode de crise de l'offre, qui a eu un impact sur la filière en aval de l'aluminium (automobile, agroalimentaire), a favorisé l'entrée sur le marché européen de fournisseurs chinois pour l'approvisionnement de la filière. Les importations européennes d'aluminium primaire russe demeurent néanmoins, même si les sanctions ont fait chuter le niveau des importations de 19 % en 2018 à 8 % en 2023.

D'autres menaces sur l'accès aux matières premières russes (titane, aluminium, palladium...) sont venues s'ajouter en 2022 en raison de la guerre en Ukraine, soit du fait de possibles interruptions de livraison à l'initiative russe, soit du fait de sanctions. Ainsi, l'industrie aéronautique a dû construire des chaînes d'approvisionnement nouvelles pour l'acquisition d'éponges de titane qui provenaient avant 2022 à 40 % d'Ukraine et de Russie.

1.1.2.3.2 Des prix de marché qui rendent incertaine la viabilité des projets de réindustrialisation

Le mécanisme des prix du marché des minerais et métaux critiques peut être décorrélié du volume de disponibilité physique. En cela, il obéit à des « super cycles »²⁰ et est similaire à

²⁰ Voir en annexe n° 7 pour une illustration commentée.

celui des énergies fossiles, bien qu'il ne soit pas régi, pour sa part, au moyen d'un cartel. Ainsi, l'élasticité-prix de l'offre est faible, à la hausse, compte tenu des délais d'ajustement des volumes de production qui s'étalent sur des cycles de cinq à 10 ans. Elle est également faible à la baisse compte tenu du peu de substituabilité des ressources pour la fabrication des produits finis.

Les prix des métaux et minerais critiques connaissent par ailleurs de fortes amplitudes, à la fois de court terme (impact des crises de toute nature) et de long terme (évolution de la demande). Les industriels de l'aval recourent toutefois à des vecteurs de contractualisation à long terme qui peuvent être parfois remis en cause en fonction de certains aléas stratégiques, comme en témoigne la rupture de contrat en juin 2024 entre BMW et la gigafactory Northvolt.

Le rôle de la Chine sur la détermination des prix est généralement admis. Cette politique viserait à maintenir un niveau de prix qui protège sa position dominante et qui contrarierait la viabilité économique des projets européens de réindustrialisation.

1.1.3 Une gestion du risque d'approvisionnement par certains industriels qui reste de court terme

1.1.3.1 L'intégration partielle et tardive de l'enjeu de sécurisation

Les industriels reportent largement la gestion du risque de rupture d'approvisionnement sur les mécanismes de marché, malgré la difficulté à les appliquer à certains minerais et métaux critiques. La rationalité des décisions prises, principalement fondées sur le signal-prix, conduisent, à une augmentation structurelle et à une concentration des importations. Ainsi, entre 2019 et 2023, en zone UE, augmentation de 11 % en volume (367,7 milliers de tonnes) et de 26 % en valeur (1 498,1 M€) sur sept minerais et métaux critiques (dont les terres rares) (cf. détail en annexe n° 8).

L'étude annuelle de l'OCDE sur le commerce des matières premières critiques (2023) montre que les diamants industriels, fabriqués à partir de graphite naturel, le cadmium, et l'arsenic connaissent une forte concentration des importations (proche de 0,9 ou plus²¹) et que cette concentration s'est aussi accrue depuis 2009. Cela signifie que ces matières premières proviennent principalement d'un nombre très restreint de fournisseurs. Les composés de magnésium, l'aluminium, et le titane ont, quant à eux, des indices bien plus faibles. Les importations pour ces ressources sont donc plus diversifiées.

Pour 28 produits sur les 63 étudiés par l'OCDE, l'indice de concentration a augmenté entre 2009 et 2022, soit 44 % des produits. Les plus fortes progressions se retrouvent sur le

²¹ Le coefficient représente la valeur de l'indice Herfindahl-Hirschmann calculé sur la base des importations françaises bilatérales en prenant en considération la valeur des échanges intra-communautaires. Dans le cas des importations, il indique dans quelle mesure les sources d'approvisionnement sont diversifiées ou concentrées sur quelques partenaires commerciaux. L'indicateur se calcule par la somme des parts de chaque partenaire commercial au carré et par produit. La valeur de l'indicateur varie entre 0 et 1, 0 pour un produit pour lequel les importations proviennent d'une multitude de partenaires et 1 quand les importations ne proviennent que d'un seul partenaire. Plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus les importations de ce produit sont concentrées.

chrome, les alliages ferreux (ferromanganèse, ferro-silicium par exemple), le germanium ou encore le graphite naturel. La concentration s'est aussi accrue sur le lithium mais la croissance a été moins importante. Pour les terres rares, la France a pu diversifier ses sources d'approvisionnement car l'indice a diminué sur la période.

Si l'enjeu de diversification a commencé à être pris en compte avant 2022, la forte volatilité de certains minerais et métaux critiques²² s'ajoute à l'effet de certains coûts fixes, en particulier les coûts de l'énergie pour aboutir, sauf exception, à un défaut de compétitivité des débouchés de l'industrie de l'aval.

De plus, pour que les projets en amont de relocalisation d'infrastructures minières d'extraction et de transformation soient viables, leur modèle économique ne peut être fondé que sur un prix suffisamment élevé. Dans ces conditions, les approvisionnements à l'étranger conservent leur attractivité malgré une offre européenne renaissante sur la base de projets sérieux et de long terme.

1.1.3.2 Le potentiel en Nouvelle-Calédonie : une inconnue dans la sécurisation des approvisionnements

Le nickel figure dans la liste des matières premières critiques pour l'UE publiée en mars 2023 en tant que matière stratégique : il n'était pas considéré comme critique dans les quatre listes précédentes. Il est également jugé critique par les États-Unis. En revanche, seul le nickel « de qualité batterie » est inclus dans la liste des minerais et métaux stratégiques de l'*European Critical Raw Materials Act*.

Hors Nouvelle-Calédonie, la consommation française de nickel (production + importations – exportations) s'élève à 40 000 tonnes environ en 2022. Le solde entre les exportations et les importations s'établit à - 27 000 tonnes environ sur la même année. Si la probabilité de défaut d'approvisionnement est considérée par l'administration comme moyenne, de même que la capacité à faire face à une rupture d'approvisionnement, la vulnérabilité pour l'économie française est considérée comme très forte, le nickel jouant un rôle crucial dans de nombreux secteurs stratégiques (batteries, aciers inoxydables, par exemple).

Le potentiel de Nouvelle-Calédonie est présumé important dans la sécurisation des approvisionnements français et européens dans la mesure où le marché du nickel métal est marqué par un duopole sino-indonésien et que l'Indonésie interdit toute exportation de minerai depuis 2020²³. Ainsi, avant la crise, la collectivité se classait en 2022 au troisième rang parmi les pays producteurs miniers et l'arrêt temporaire de la production en 2024 a eu pour conséquence immédiate d'augmenter le risque de dépendance des industriels vis-à-vis d'un faible nombre de fournisseurs. Toutefois, depuis le début de l'année 2025, deux des trois unités métallurgiques de classe mondiale de Nouvelle-Calédonie ont retrouvé un rythme normal d'activité. Les États-Unis chiffrent le potentiel minier néo-calédonien à 7,1 Mt de réserves au regard d'une estimation de 350 Mt de ressources mondiales.

²² Sur deux ans, les prix de certains minerais et métaux critiques peuvent varier dans une échelle allant de 1 à 2, 1 à 4, 1 à 5 et 1 à 7 ce qui peut faire obstacle à la stabilité du coût de production des produits finis.

²³ Le cobalt, coproduit de la mine et de l'hydrométallurgie des latérites nickélifères (usine du Grand Sud) fait également partie du potentiel de la Nouvelle-Calédonie.

La production des métallurgistes en Nouvelle-Calédonie aurait pu représenter jusqu'à 85 % des besoins des gigafactories françaises ou 14% des besoins de l'UE en 2035. Mais la production souffre d'un environnement d'instabilité sociale et d'absence de rentabilité en raison des coûts de l'énergie dans une industrie écono-intensive.

Un « pacte nickel » avait été proposé en mars 2024 par le gouvernement à la Nouvelle-Calédonie²⁴. Il reposait sur l'objectif de rétablir la compétitivité de la filière en mobilisant trois leviers :

- partager les coûts énergétiques entre l'État et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
- stabiliser les accès aux gisements de minerai ;
- assouplir la législation locale relative au régime d'exportation de minerai brut.

En parallèle, la filière a fait l'objet de mesures d'aide d'urgence : un accord a été conclu en mars 2024 sur la dette de la Société Le Nickel (SLN / Eramet). Il a abouti à la conversion de 320 M€ de prêts existants de l'État à la SLN en titre subordonnés à durée indéterminée émis par la SLN et souscrits par l'État. Cet accord faisait suite à une dépréciation des actifs de SLN à hauteur de 218 M€.

À date, le « pacte nickel » reste en cours d'examen par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui est compétent, avec les provinces, pour la gestion de toutes les substances minières, hormis quelques exceptions, notamment pour les matières utiles au secteur nucléaire, réservées à l'État. Dans l'attente d'une décision, il pourrait être utile que le BRGM réalise, dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, un inventaire précis de ses ressources en nickel. En effet, la collectivité ne dispose à ce jour que d'une évaluation de ses réserves réalisée par un organisme américain²⁵. Une telle démarche permettrait en outre d'objectiver le potentiel de richesse économique que la collectivité pourrait retirer de la filière.

Recommandation n° 1. (Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, Bureau de recherches géologiques et minières) : Proposer au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (GNC), en lien avec les provinces, le lancement d'ici la fin de l'année 2025 de l'actualisation de l'inventaire des ressources minérales de la Nouvelle-Calédonie et en soutenir la réalisation technique.

1.1.3.3 La filière automobile : une demande prévue en forte hausse face à une offre sous tension, sources de risques sur les approvisionnements à long terme

La demande de batteries électrique est soutenue par les objectifs nationaux et européens en matière de mobilité décarbonée, objectifs formalisés d'une part dans le Pacte vert européen qui interdit la vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035, et d'autre part à l'échelle nationale dans le cadre du plan France 2030, avec l'objectif de produire près de deux millions de véhicules électriques chaque année à l'horizon 2030. Cette cible est plus élevée que le niveau de production actuel de l'industrie automobile (la production annuelle de véhicules thermiques

²⁴ Suites du rapport de l'inspection générale des finances de juillet 2023.

²⁵ United States Geological Survey, homologue du BRGM.

en France est de 1,4 million en 2023 contre 2,2 millions en 2019) et représente une mutation majeure d'un secteur dont les voitures électriques ne représentent que 2,2 % des 39,2 millions de voitures en circulation au 1^{er} janvier 2024. La part de marché des constructeurs français sur ce segment est de 17,5 %.

L'atteinte de ces objectifs repose en grande partie sur les capacités à disposer de batteries électriques dont l'évaluation dépend largement des scénarios d'électrification des véhicules. Ainsi, selon l'agence internationale de l'énergie (AIE), alors que la demande de batteries est estimée en 2023 à 715 Gwh, il faudrait fournir en 2030 une capacité estimée à 3000 Gwh selon la direction générale des entreprises, voire 5500 Gwh pour le scénario le plus ambitieux. Sur le plan national, pour atteindre son objectif de production de deux millions de véhicules électriques par an, la France devrait déployer une capacité de 120 Gwh de batteries.

La filière automobile française doit assurer cette transition dans un contexte de très forte concurrence internationale. La production de batteries, où se situe l'essentiel de la valeur du véhicule²⁶, revêt alors un enjeu décisif, alors que la Chine est devenue en 2023 le premier producteur de batteries avec 85 % de la production en 2023 et que l'Union européenne et les États-Unis ne représentent ensemble que 13% de la production. Plusieurs projets de gigafactories sont lancés²⁷ afin de constituer une offre nationale de batteries qui devrait couvrir 115 Gwh soit l'essentiel des besoins, selon la direction générale des entreprises, ce qui suppose de disposer en amont des matières premières nécessaires.

La technologie dominante en matière de batteries est actuellement la technologie Lithium-Ion (batteries Li-ion) (cf. schéma de fonctionnement des batteries en annexe n° 9). Leur optimisation est un enjeu déterminant sur un marché très concurrentiel. Deux technologies sont en concurrence, les batteries NMC (Nickel, manganèse, cobalt) préférées à ce jour par les constructeurs européens, et, LFP (Lithium, fer, phosphate), utilisées principalement par les constructeurs chinois.

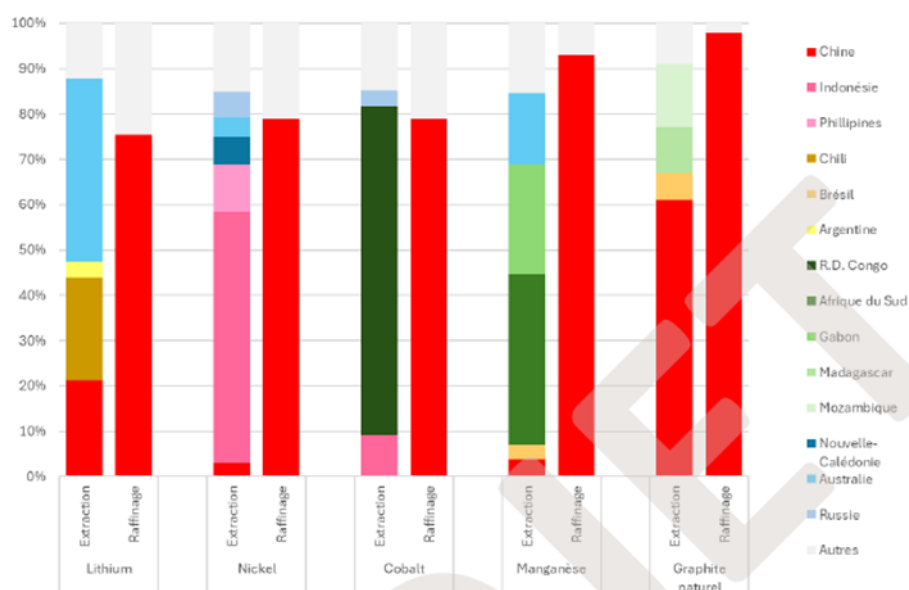
Les quantités nécessaires de matières premières (lithium, nickel, manganèse, cobalt, phosphate, graphite) sont difficiles à évaluer et dépendront de la rapidité de la transition écologique ainsi que des progrès techniques pour optimiser les batteries et du déploiement d'éventuelles technologies de substitution²⁸. La demande en minerais et métaux critiques, notamment en lithium, nickel, manganèse, cobalt, graphite augmentera considérablement d'ici la fin de la décennie (cf. graphique n°2). Enfin, des technologies alternatives autres que Li-ion commencent à apparaître (batteries sodium par exemple) qui peuvent encore modifier la demande en matières premières.

La structure de marché des minerais et métaux critiques, fortement oligopolistique, induit une dépendance forte de la France et de l'Union européenne vis-à-vis de quelques pays, au premier rang desquels la Chine, au stade de l'extraction et plus encore celui du raffinage comme le montre le graphique ci-dessous concernant les minerais et métaux critiques essentiels aux batteries automobiles.

²⁶ Les batteries électriques représentent 30 à 50 % du coût d'un véhicule électrique.

²⁷ D'ici à 2030, si les entreprises mettent en œuvre les projets annoncés avec succès, l'UE pourrait atteindre une capacité de production de batteries comprise entre 714 et 1 200 GWh- source : Rapport spécial de la Cour des comptes européenne, La politique industrielle de l'UE en matière de batteries (2023)

²⁸ Une évaluation de l'empreinte matière est en cours dans le cadre de la SNBC-3.

Graphique n° 2 : production primaire et raffinage qualité batteries

Source : OFREMI, *Projet de rapport d'étude sur les matériaux critiques des batteries pour la mobilité électrique française, version d'octobre 2024*

Cette concentration du marché et cet état de dépendance induit de fortes vulnérabilités en raison de la concurrence internationale pour disposer de matières premières et attirer les investissements. Ainsi, les États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act (IRA) d'août 2022, offrent des subventions directes à la production de minéraux et de batteries ainsi qu'à l'acquisition de véhicules électriques sous condition que leur fabrication et leurs composants proviennent des États-Unis. À cette vulnérabilité s'ajoutent les risques géopolitiques associés aux restrictions aux exportations des pays producteurs ou raffineurs (cf. annexe n° 6 pour la part des importations françaises soumises au moins à une restriction par produit et pays en 2022).

En matière de disponibilité de l'offre, les vulnérabilités ne se situent pas au niveau des réserves géologiques mais sur le reste de la chaîne de valeur. En effet, alors que les réserves minières des matières premières nécessaires aux batteries électriques sont estimées suffisantes pour couvrir l'augmentation de la demande, les projections montrent que les capacités d'extraction mondiales de plusieurs minerais et métaux critiques, actuelles et prévues, ne suffiront pas et doivent faire l'objet d'investissements supplémentaires, en fonction des scénarios d'adaptation du changement climatique qui seront mis en œuvre²⁹ (cf. le marché de l'extraction et du raffinage des principales matières premières utilisées dans les batteries en annexe n° 9).

La vulnérabilité des acteurs du secteur des batteries porte également sur les prix des matières premières, fortement volatils, qui pèsent sur les coûts de production. Les prix, reflétant les chocs et tensions en amont de la chaîne de valeur, sont difficilement prévisibles. Leurs

²⁹ Source : AIE, Global mineral outlook 2024. Les 3 scénarios d'adaptation au changement climatique développés par l'AIE sont : STEPS : Basé sur les politiques existantes et officiellement adoptées. Réchauffement entre 2 et 3°C ; APS : respect des engagements annoncés – réchauffement de 1,7 C ; NZE : scénario de réchauffement limité à 1,5 C, neutralité carbone.

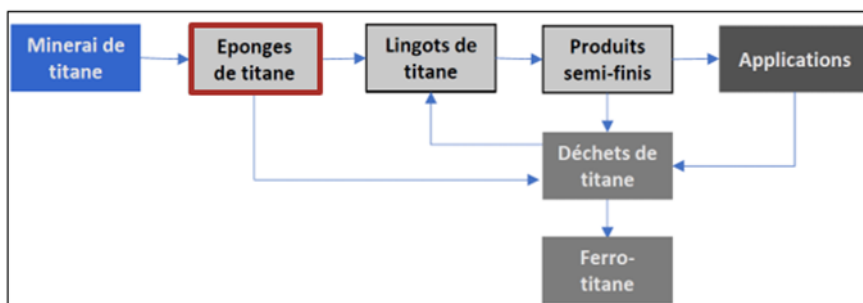
variations sont à double tranchant : des prix bas découragent les investissements dans la production et le raffinage alors que des prix hauts augmentent le prix des batteries et des véhicules.

1.1.3.4 La filière aéronautique et le titane : une action au niveau européen et français pour sortir des dépendances

Le titane est principalement utilisé dans l'aéronautique, l'aérospatial et la défense. Le marché du titane est de nature cyclique et a atteint un point haut en 2019 avec un niveau record supérieur à 160 000 tonnes de titane consommé. En 2023, 150 000 tonnes de titane métal ont été consommées dans le monde pour une production annuelle de 460 000 tonnes. Les effets économiques de la pandémie de covid 19 se sont traduits par une chute brutale de la demande en 2020 (113 000 tonnes), surtout à cause de l'effondrement de l'activité aéronautique en 2020 et une poursuite de la tendance à la baisse en 2021 avec 90 000 tonnes de titane consommées avant une reprise en 2022.

Si la quantité de minerai brut produit est abondante et diversifiée, la transformation en éponges de titane³⁰ est concentrée dans un nombre limité de pays dont la Russie³¹ tandis que la production de lingots³² est dominée par les États-Unis. Le marché européen est en risque de déficit en éponges de titane métal.

Schéma n° 1 : chaîne de valeur du titane métal simplifiée

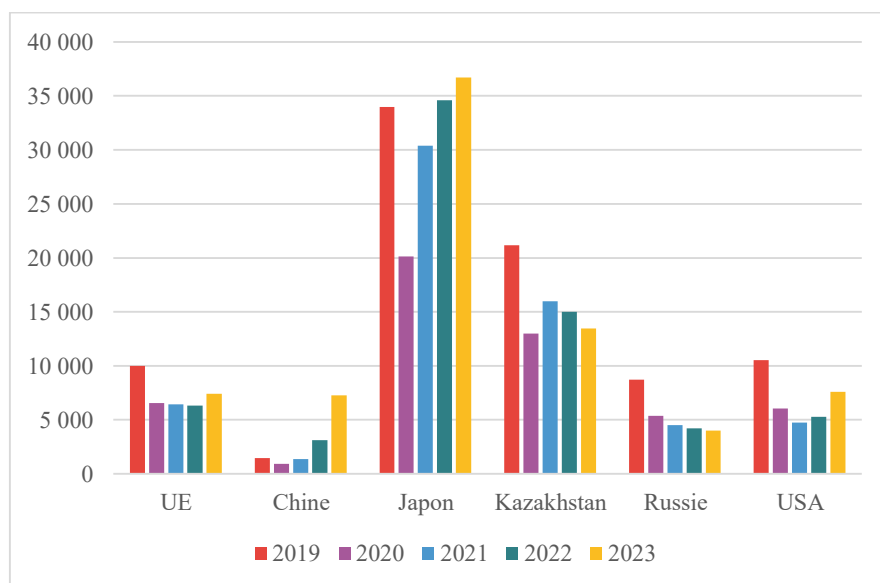


Source : Ofremi

³⁰ L'éponge de titane est la principale matière première pour la fabrication d'alliages de titane industriels. Elle a un aspect lâche et poreux, semblable à une éponge. Ces éponges de titane ne peuvent pas être utilisées directement. Elles doivent être fondues en liquide avant de pouvoir être coulées en lingots, tiges et autres matériaux métalliques en titane.

³¹ Le fabricant russe VSMPO-Avisma détient à elle-seule 25 à 30 % de parts de marché, la Chine étant la première productrice mondiale (58 % en 2021).

³² Les lingots de titane sont fabriqués en fondant et en coulant principalement une éponge de titane. Ils peuvent être utilisés dans les biens de consommation, les implants médicaux, les os artificiels, les coques de navires, les ponts, les pièces d'équipements chimiques (réacteurs, pipelines, échangeurs de chaleur et vannes, entre autres), les moteurs et pièces d'aviation et les équipements chimiques.

Graphique n° 3 : exportation de titane sous forme brute (éponges, lingots et poudres)

Source : Cour des comptes, UN Com Trade (2025)

Le sujet a été pris en compte dès 2002³³ par le secteur industriel européen avec une volonté de réaliser une cartographie des chaînes d’approvisionnement et de leurs vulnérabilités. Compte tenu de la sensibilité des pièces critiques aéronautiques, une diversification d’approvisionnement nécessite un cycle de qualification de plusieurs années qui écarte les producteurs ne respectant pas les standards des constructeurs. La création d’une filière titane en France, objectif à 2030, avance et se positionne sur tous les stades de la chaîne de valeur. Elle bénéficie d’aides d’État et du pacte d’actionnaires Safran, Airbus et Tikehau Capital visant à préserver l’actif d’Aubert et Duval SAS qui était détenue par Eramet jusqu’en avril 2023. L’État a conservé une participation au capital de la société par le biais d’une action spécifique³⁴.

1.2 Les pistes d’atténuation du risque par les industriels : des démarches engagées parfois tardivement et qui se heurtent à plusieurs contraintes

Les industriels disposent de plusieurs leviers pour atténuer leur vulnérabilité vis-à-vis des ruptures d’approvisionnement en minerais et métaux critiques : développer les possibilités d’extraction sur le sol national, diversifier leurs approvisionnements depuis l’étranger, stocker une partie des matières premières ou accroître la part des approvisionnements secondaires par le recyclage. Les développements qui suivent présentent une analyse des stratégies mises en place selon ces quatre axes.

³³ Année à laquelle une veille a été mise en place dans le cadre d’un partenariat entre l’industrie et la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN). La veille a été transférée en 2024 à l’observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles (OFREMI).

³⁴ Décret n° 2022-1182 du 25 août 2022 instituant une action spécifique au capital de la société Aubert & Duval SAS.

1.2.1 La diversification des approvisionnements, un levier historiquement plus maîtrisé dans le secteur aéronautique que dans le secteur automobile

L'objectif de diversification des approvisionnements part de l'évaluation du niveau de concentration des approvisionnements chez certains fournisseurs, en incluant un ou plusieurs rangs de sous-traitance. Sans forcément fixer de seuil maximum de dépendance, la finalité reste d'évaluer la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et des cas de dépendances à risques. Cette évaluation aboutit à la définition d'actions dans le cadre d'une stratégie sectorielle qui est à la fois transverse et déclinée par métaux (alliages de tungstène pour le secteur aéronautique, par exemple). Cette stratégie de diversification se décline à tous les stades de la chaîne de valeur.

Le secteur de l'aéronautique, ayant pris en compte l'enjeu de sécurisation plus précocement que le secteur de l'automobile, se retrouve aujourd'hui dans une situation relativement plus maîtrisée, notamment s'agissant de l'identification des sous-traitants. Il bénéficie par ailleurs de la stabilité à court terme des technologies de conception des produits finis, bien que le secteur soit propice à la recherche et à l'innovation en matière de propulsion moins intensive en énergie fossile.

Le secteur de l'automobile, dans sa stratégie de diversification, souffre d'une plus grande intensité concurrentielle entre les constructeurs européens qui constitue un frein à la mise en place de stratégies de mutualisation telles qu'elles existent dans le secteur aéronautique européen. De surcroît, le déploiement de la stratégie sectorielle s'élabore sous la pression d'un environnement plus instable et plus compétitif :

- avantage comparatif historique des constructeurs européens dans la maîtrise des moteurs thermiques qui a freiné la conversion vers la propulsion électrique ;
- irruption rapide et massive d'une nouvelle concurrence disposant une meilleure maîtrise de la technologie des véhicules électriques développés avec l'appui d'aides d'État (Chine, États-Unis) ;
- instabilité des modèles économiques de la filière, hésitant entre un schéma classique (constructeur / équipementier) et un schéma d'intégration verticale des approvisionnements en minerais et métaux critiques (Tesla, dès l'origine).

Ces contraintes imposent ainsi au secteur de l'automobile d'adapter ses politiques d'achat et de sécurisation des approvisionnements sur des processus de fabrication qui, pour certains, sont encore en cours de développement.

1.2.2 La construction d'une capacité de production sur le sol national et européen : l'utilité à titre complémentaire d'une « mine responsable »

La constitution de capacités de production nationale et européenne est un thème qui intervient régulièrement à l'occasion d'une crise ayant des conséquences sur les prix ou lors de l'introduction de restrictions dans la politique commerciale d'un pays fournisseur. Elles trouvent de l'intérêt par l'effet de disposer d'une source nationale ou européenne d'approvisionnement. Elles sont un point d'appui et un levier d'appoint qui trouve de l'utilité

en cas de rupture soudaine et totale d'une source d'approvisionnement et permettent de gagner du temps pour réorienter les chaînes d'approvisionnement.

Sous l'impulsion d'un plan d'action et de travaux pilotés par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)³⁵, les projets affichent tous des objectifs de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Une telle démarche en France, comme en Europe, est indispensable compte tenu de l'opinion défavorable que les anciens sites d'exploitation de minerais et métaux critiques laissent dans les mémoires locales, notamment en raison de déchets toxiques et dangereux non traités. La principale difficulté des critères ESG tient à l'absence d'unicité sur les méthodes de la certification prévue à l'article 30 du CRM Act. Celles-ci connaissent une juxtaposition de systèmes publics et privés qui proposent un processus de certification³⁶ ou encore un processus de qualification sur standards³⁷. Cette juxtaposition peut être de nature à introduire une confusion lors du débat public alors que ces standards et certification ont pour objectif de mieux prendre en compte les préoccupations locales. Elle serait aussi un obstacle à la mise en place d'une concurrence transparente entre les producteurs de minerais et métaux critiques³⁸.

La qualification au standard « Initiative for Responsible Mining Assurance » (Irma) : une diffusion progressive au sein du secteur minier

Le standard a été lancé en 2006 dans un contexte de meilleure circulation de l'information sur les « scandales miniers » et en raison de nombre de dommages environnementaux causés par l'activité minière.

Structure paritaire, Irma associe des industriels de l'amont et de l'aval (luxes, technologies numériques, automobile, par exemple). La société civile y est aussi représentée avec des organisations non gouvernementales, des syndicats ainsi que les populations affectées.

Le système de qualification au standard Irma est fondé sur une méthode d'évaluation en référence aux bonnes pratiques d'extraction minière et de politique d'achats. Y participer relève d'une démarche volontaire. Quatre principes définissent le standard :

- probité et respect de l'état de droit ;
- planification de l'après-mines dès le début du projet ;
- responsabilité sociale et culturelle ;
- responsabilité environnementale.

Le résultat de l'évaluation donne un score et un niveau de performance. Le score est échelonné sur plusieurs niveaux de réalisation (de 50 à 100) de 40 exigences critiques en lien avec les quatre principes du standard. Un tiers indépendant, des cabinets d'audit externe formés par Irma, apportent une évaluation de la performance et une assurance sur le respect des exigences du standard.

Plusieurs industriels français ou établis en France ont fait le choix de ce standard : Imerys ; Eramet ; ArcelorMittal ; Sibanye Stillwater.

³⁵ Ce plan d'action s'articule autour de trois axes : promouvoir en France les projets miniers répondant à des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) élevés et communiquer sur la stratégie de « mine responsable » ; au niveau européen, plaider pour la création d'un système d'homologation des labels et de la mine responsable et systématiser le devoir de diligence ; au niveau international, définir un socle de critères communément partagés par les pays producteurs et consommateurs de métaux.

³⁶ Certification écologique « CERA 4in1 » (groupe allemand TÜV Nord).

³⁷ « Initiative for Responsible Mining Assurance » (IRMA).

³⁸ Impact assessment report accompanying the document « Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020 », 16/03/2023, p.192

En France, les capacités de production opérationnelles à date se réduisent à trois sites :

- le site d'Echassières d'extraction polymétallique (étain, tantale, niobium) ;
- les sites de Bédarieux-L'Arboussas et de Villeveyrac (Hérault) d'extraction de bauxite.

Cependant, les perspectives des besoins en minerais et métaux critiques attirent les entreprises françaises. Ainsi, plusieurs projets sont actuellement en cours de développement, notamment :

- le projet Emili d'Imerys à Echassières pour l'extraction minière de lithium ;
- les projets de Lithium de France en Alsace pour l'extraction de lithium par géothermie ;
- le projet d'Eramet sur du lithium géothermal (Ageli) également situé en Alsace ;
- le projet de la société Vulcan dans le domaine du lithium géothermal à proximité de Mulhouse ;
- les projets d'exploration de cuivre de la Compagnie d'exploration de la Brévenne dans le département du Rhône.

Au-delà, le développement d'une production sur le sol national d'usines de raffinage de minerais et métaux critiques viendrait en complément des leviers situés sur le stade de l'extraction minière. À ce titre le lancement en mars 2025 de l'usine Caremag³⁹ de raffinage de terres rares à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), sous un partenariat franco-japonais⁴⁰, viendrait, avec l'appui de financements publics, sécuriser une production annuelle de 800 tonnes de terres rares légères et de 600 tonnes de terres rares lourdes.

Ces initiatives seront autant de contributions à l'atteinte de l'objectif européen d'une production domestique continentale à hauteur de 10 % des besoins annuels de l'UE tel que prévu dans le CRM Act (voir paragraphe 2.2.1.2).

1.2.3 Le stockage, dispositif mis en place principalement sous l'impulsion de l'État

La constitution de stocks stratégiques de minerais et métaux critiques est un outil qui, pour la France, comme les autres pays, n'est pas inédit. Son objectif est de disposer d'un stock de matières de plusieurs dizaines de jours de consommation afin de répondre, en cas de rupture d'approvisionnement, aux besoins immédiats et de donner un peu de temps aux industriels pour identifier des sources alternatives d'achat.

Jusqu'en 1996, la France disposait d'un dispositif complet fondé sur la Caisse française des matières premières (CFMP), créée par le décret n°80-465 du 24 juin 1980. La vocation de ce stock était de prendre temporairement le relais d'approvisionnements extérieurs défaillants et d'assurer la continuité de la vie économique de la Nation ou de sa sécurité. La CFMP était constituée en établissement public de l'État à caractère administratif sous la tutelle du ministre de l'industrie. Le stock a été constitué sur la base de divers emprunts (1,2 MdF) et représentait un coût budgétaire de gestion de stock de l'ordre de 100 MF par an. À sa dissolution, l'État a

³⁹ Filiale de la société Carester.

⁴⁰ « Japan France Rare Earth Company », coentreprise détenue par la « Japan Organization for Metals and Energy Security » (JOGMEC, voir 1.2.3)

repris la dette de l'établissement qui s'élevait à 750 MF pour un actif dont la valeur ne s'établissait plus qu'à 41 MF en 1996. La valeur du stock a culminé à 3 MdF en 1983 pour décroître progressivement dans les années 1980 par le biais d'une politique de vente. L'évolution rapide des marchés internationaux et le coût budgétaire de la gestion du stock ont démontré l'inadaptation de ce modèle de gestion d'un stock national de précaution. Aussi, les pouvoirs publics ont décidé de confier progressivement aux industriels la responsabilité des approvisionnements en minerais et métaux critiques en cas de crise.

C'est sur la base de ce principe de responsabilité des industriels que les stocks stratégiques de sécurisation de la loi de programmation militaire 2024-2030 ont été configurés, avec une intervention réglementaire de l'État qui oblige les industriels à constituer des stocks circulants. L'objectif est d'exiger individuellement des industriels la constitution d'un stock minimal en vertu des commandes en cours ou prévisibles sur le fondement de l'article L. 1339-1 du code de la défense. Les textes d'application⁴¹ ont été élaborés sous la responsabilité de la direction générale de l'armement (DGA) en coopération avec les industriels du secteur de la défense, dont l'aéronautique. Les prescriptions ne concernent pas uniquement les minerais et métaux critiques mais ciblent aussi des équipements, des rechanges ainsi que des approvisionnements à long délais.

S'agissant des autres secteurs, la question de constituer des stocks stratégiques, qui conserve une attractivité à la faveur d'une crise d'approvisionnement, demeure à l'état de réflexion. Elle a été relancée par le CRM Act (considérant 44) qui envisage la mise en place d'outils d'anticipation de crise et de coordination des stocks stratégiques afin d'assurer une protection mutuelle des États au sein de l'Union.

Plusieurs obstacles s'opposent à la mise en œuvre d'un stockage organisé au niveau européen. La première contrainte relève de l'ampleur du champ d'acquisition des matériaux qui impliquerait un coût d'intervention particulièrement élevé pour les pouvoirs publics. Il se chiffrerait à un maximum d'environ 1 Md€ pour l'acquisition des matières et à un maximum d'environ 60 M€ par an pour le fonctionnement des stocks stratégiques. Les autres contraintes relèvent des limites, principalement concurrentielles, des mécanismes de marché auxquels s'en remettent finalement les industriels : coût du stockage appelant à une intervention publique ; risque de syndrome du « passager clandestin » ; intérêt variant en fonction de la présence et de l'intensité d'une crise d'approvisionnement ; manque de connaissance fine des chaînes d'approvisionnement ; réticence à faire preuve de transparence avec des concurrents.

L'option proposée par l'Union européenne, qui repose sur une amélioration de la connaissance des stocks existants, constitue donc le schéma le plus réaliste et consensuel à ce jour.

Dans d'autres pays, les dispositifs de gestion de stocks stratégiques mobilisent une gouvernance et des capitaux publics et ont pour certains connu une période de déclin. Ainsi, Les stocks stratégiques américains sont passés d'une valeur de 42 Md€ en 1989 à moins d'1 Md€ en 2021. Les stockages souverains obéissent à un objectif similaire, la sécurisation des approvisionnements, à l'exception de la Chine qui s'en sert aussi pour réguler les cours des matières premières. Ces dispositifs utilisent différentes structures et instruments financiers : agence dotée d'un fonds souverain (États-Unis, Corée du Sud), organisme sous tutelle ayant

⁴¹ Décret n° 2024-278 du 28 mars 2024 relatif à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées.

recours à des financements publics et privés (Japon). Les montants en jeu sont variables. L'agence américaine de défense et de logistique bénéficie d'une dotation de 1 Md€ sur dix ans (2023-2032). Au Japon, la « Japan Organization for Metals and Energy Security » (JOGMEC) dispose en 2023 d'une subvention de fonctionnement de 2,3 M\$ pour payer les intérêts d'emprunt lui permettant d'acquérir les minerais et métaux critiques avec des financements bancaires privés. En 2022, son budget est de 13,4 Md€ en recettes et de 8,4 Md€ en dépense.

S'agissant de la France et de l'Union européenne, aucune stratégie ne semble se dégager clairement sauf en ce qui concerne le secteur de l'armement et de l'aéronautique. S'il existe bien des réflexions en cours au sein des pouvoirs publics français en vue de constituer des stocks stratégiques sur les minerais et métaux critiques au bénéfice du secteur civil, le niveau d'intervention (national ou européen), le périmètre-cible des matières premières, ainsi que les modes de financement, ne sont pas encore définis.

1.2.4 Le recyclage : des freins structurels à un approvisionnement secondaire qui doivent être levés au niveau européen

1.2.4.1 La construction d'une filière soumise à de nombreuses contraintes

Le recyclage, ou production secondaire, fait partie des stratégies que peuvent mettre en place les industriels dans une démarche de sécurisation des approvisionnements. Toutefois, les taux de collecte et de recyclage montrent des marges de progrès importantes⁴². Plusieurs projets industriels ont été lancés, soutenus notamment par les financements de l'appel à projet France 2030 (cf. partie 2.4). Ils interviennent notamment dans les domaines du recyclage de l'aluminium, des alliages de fer et des métaux contenus dans les déchets électroniques.

Les industriels sont confrontés à de nombreuses difficultés qui pèsent sur la viabilité des projets d'usines de recyclage des minerais et métaux critiques. L'équilibre économique repose en premier lieu sur un prix des matières premières qui doit être suffisamment haut pour que la production de matières recyclées soit rentable, ce qui compromet la volatilité du prix des matières premières, alors qu'un projet d'usine de recyclage se déploie sur 10 ans environ. En second lieu, les industriels sont confrontés à la grande complexité technique des opérations de recyclage, comme c'est le cas pour l'extraction des terres rares incluses dans les aimants permanents dont le taux de recyclage est de moins de 1 % en France. Les pertes inévitables de matière à toutes les étapes de leur cycle de vie apportent également une difficulté supplémentaire, notamment en cas de dispersion de certains matériaux présents à des teneurs trop faibles pour une récupération. Enfin, l'absence de maturité de la technologie retenue dans certaines filières en aval (cf. *infra* l'exemple du recyclage des batteries automobiles) rend encore plus difficile l'installation d'une filière du recyclage. Le succès des démarches de recyclage varie selon les industries : bien engagées dans le cas du titane dans la filière

⁴² « Les taux de collecte de déchets en France sont parmi les plus faibles d'Europe. Plusieurs rapports (Sénat, Comes,...) soulignent ainsi la faiblesse des taux de collecte des DEEE ou des piles et batteries (38,4% en 2015), ou, pire encore, celle des téléphones portables (15%). [...] Les taux de recyclage sur le territoire niveau national ne sont pas meilleurs. Selon Ecosystèmes, environ 10% des cartes électroniques françaises collectées connaissent un premier traitement en France et les 90 % restants sont traités directement à l'étranger ». Extrait du rapport du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, mars 2019.

aéronautique, elles rencontrent davantage de difficultés dans les batteries des véhicules électriques.

Enfin, le marché du recyclage rencontre des difficultés à se structurer en raison de la sortie des déchets hors de l'UE vers des pays où ceux-ci sont traités à bas coûts et parfois en dehors des standards sociaux et environnementaux. L'UE a récemment revu la réglementation en matière de transferts transfrontaliers de déchets, ce qui limite la sortie des déchets dangereux de l'OCDE. Cette évolution ne permet toutefois pas la création d'un marché du recyclage en Europe, face à une concurrence étrangère meilleur marché, notamment en Corée du Sud. Ainsi, une quantité importante de métaux critiques (18 millions de tonnes chaque année, dont 150 kt d'aluminium) est exportée de l'Union européenne sous forme de rebuts, recyclée à l'étranger et réimportée.

1.2.4.2 Le recyclage du titane en cours de structuration dans la filière aéronautique

Soumis à de fortes dépendances géopolitiques, le titane est utilisé dans la filière aéronautique (mais aussi dans les alliages automobiles, le bâtiment, les matériels militaires, la métallurgie) et l'amont de ces filières a engagé une démarche efficace pour en assurer le recyclage. Les industriels ont en effet tiré les conséquences des risques avérés liés à la guerre en Ukraine qui compromet l'approvisionnement en éponges de titane.

Le recyclage du titane utilise principalement des rebuts de l'usinage des lingots de titane et plus minoritairement des pièces usagées. Ainsi, 80 à 90% des chutes de production du titane sont recyclées entre le lingot de titane et les pièces finales. De même, les déchets en fin de vie sont réutilisés et réintroduits dans le processus de production, par le biais de contrats entre les entreprises amont et aval.

Plusieurs projets de recyclage du titane faisant intervenir des acteurs de la chaîne de valeur ont vu le jour. En particulier le projet Ecotitanium, filiale du métallurgiste Aubert et Duval, qui compte Airbus et Safran parmi des actionnaires, produit du titane à partir des déchets des usines Aubert et Duval en aval et récupère des pièces en fin de vie de l'industrie aéronautique.

Cette démarche de recyclage doit permettre de réduire les risques d'approvisionnements mais n'est pas exempte de risques à plus long terme. En effet, le recyclage des déchets, auparavant récupérés par les fournisseurs amont, souvent aux États-Unis, va priver ces derniers de ressources secondaires, ce qui peut potentiellement conduire à une augmentation des prix du titane non recyclé.

1.2.4.3 Le recyclage des batteries automobile, les difficultés de création d'une filière en l'absence d'encadrement des pouvoirs publics

Les projets de recyclage des batteries électriques (cf. la modélisation du recyclage des batteries en annexe n° 9) en Europe sont soumis à de nombreuses contraintes liées aux mutations de la filière automobile. En parallèle de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035, le règlement batteries du 12 juillet 2023 impose des objectifs de

recupération du lithium dans les batteries usagées⁴³ mais également des niveaux minimums de contenu recyclé dans les batteries⁴⁴. Il pose des exigences en matière de recyclage concernant une technologie spécifique des batteries Lithium-ion, la technologie NMC (Nickel, manganèse, cobalt) et ne couvre pas la technologie LFP (lithium, fer, phosphate) ni d'autres possibles évolutions.

Les incertitudes liées à la coexistence des technologies NMC et LFP rendent difficile l'engagement de projets à long terme. En plus des choix technologiques qui engagent les acteurs du recyclage, les taux de recyclage varient selon la technologie : à l'exception du lithium, les composants des batteries LFP sont moins recyclés. La concurrence des projets LFP, sous technologie chinoise, compromettent l'émergence d'une filière du recyclage qui s'est initialement construite sur la technologie NMC. Ainsi l'entreprise Eramet a suspendu son projet d'usine de recyclage de batteries NMC au-delà du pilote en raison des incertitudes sur la filière aval des véhicules électriques. Le projet de recyclage engagé par Orano lui se poursuit, mais il a la particularité d'être adossé à des unités de fabrication de Pré-CAM et CAM (les précurseurs des cellules des batteries électriques) qui vont directement fournir des rebuts à l'usine de recyclage et utiliser ses matériaux recyclés.

Un autre facteur de complexité est la variation des quantités à recycler en fonction du cycle de production des gigafactories. En effet, le recyclage repose à moyen terme sur les rebuts de ces usines et non sur les batteries usagées. Dans leurs premières années, les gigafactories produisent un important volume de matières à recycler, jusqu'à 40 % de rebuts des métaux qu'elles utilisent, proportion qui tombe ensuite à environ 10 %. Les batteries usagées arriveront sur le marché du recyclage sous forme de « black mass » (la poudre noire composée issue du broyage des batteries à recycler) bien plus tard, à la fin de leur durée de vie estimée à 15 ans. Des batteries mises sur le marché en 2020 ne seront alors recyclables qu'en 2035. Les projets de recyclage se heurtent donc à la difficulté de calculer leur rentabilité. Celle-ci doit tenir compte de grandes capacités de rebuts à traiter à court terme au regard des projets annoncés de gigafactories européennes, puis à une baisse des volumes avant une remontée à l'arrivée sur le marché des batteries usagées (cf. annexe n° 9).

Dans ces conditions, les industriels seuls pourront difficilement créer une filière du recyclage, notamment en matière de batteries automobiles, à moins que des incitations publiques ne favorisent la construction d'un marché du recyclage, comme préconisé par le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme d'obligation de réemploi des déchets au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, la législation européenne pourrait élargir les obligations de recyclage à d'autres technologies que les batteries NMC ou les rendre technologiquement neutres. Enfin, la réglementation du transfert des déchets dangereux, qui fait l'objet de réflexions au niveau français et européen, devrait évoluer pour mieux encadrer les transferts de déchets hors de l'Union européenne afin de favoriser un marché interne du recyclage des minerais et métaux critiques.

⁴³ 50 % d'ici à la fin de 2027 et 80 % d'ici à la fin de 2030).

⁴⁴ 16 % pour le cobalt, 6 % pour le lithium et 6 % pour le nickel à partir du 18 août 2031.

CONCLUSION INTERMEDIAIRE

Le marché des minerais et métaux critiques se caractérise par une offre rigide, à la fois en raison de la répartition géologique des ressources et des capacités de raffinage concentrées dans certains pays, au premier rang desquels la Chine. Sous l'effet de la contrainte économique, les acteurs privés en France et dans d'autres pays européens ont fait un choix d'attrition de leurs capacités et de leurs compétences en matière d'extraction et de raffinage. Les États européens ont cherché à retarder l'effet de ce choix économique, notamment par le biais de subventions ou de maintien compétences-clés au sein d'organismes publics tels que le bureau des ressources géologiques et minières (BRGM). À l'inverse, la Chine en particulier s'est positionnée comme l'acteur incontournable. Face à cette offre sous contraintes, la demande de minerais et métaux critiques ne cesse d'augmenter, sous la double pression, principalement, des transitions écologique et numérique. Dans ce contexte, la perspective de rareté des ressources, souvent non pas en raison d'appauvrissement des ressources minérales, mais en raison du manque de capacités d'extraction ou de raffinage, avive les tensions, dans un domaine où la réalisation d'un projet minier se chiffre à une dizaine d'années. Les tensions sur les approvisionnements ont donné lieu à l'édiction de restrictions aux exportations dans les pays producteurs et à des ruptures, qui, depuis l'épidémie de covid 19 et la guerre en Ukraine se sont matérialisées à l'échelle mondiale. Les secteurs les plus vulnérables sont notamment celui des batteries des véhicules électriques avec l'obligation européenne d'atteindre le 100 % de vente de véhicules électriques d'ici 2035 et l'aéronautique, fortement touchée par la guerre en Ukraine en ce qui concerne les approvisionnements en titane.

Face à ces risques, les entreprises disposent de plusieurs leviers pour sécuriser leurs approvisionnements mais ceux-ci sont d'une efficacité limitée sans intervention des pouvoirs publics : les industriels, qui connaissent à des degrés variables leurs fournisseurs et les risques associés, se sont déjà engagés pour certains dans la diversification des approvisionnements. Le développement de ressources secondaires, par le recyclage, paraît une bonne option pour contourner les limites des ressources primaires, mais il est inégalement développé selon les filières : prometteur dans le cas du titane à usage aéronautique et militaire, il est structurellement voué à connaître des difficultés importantes si les pouvoirs publics n'accompagnent pas la création d'un marché des déchets au niveau de l'Union européenne. Le stockage est également un moyen de sécuriser les approvisionnements, mais il dépend de la capacité des industries à en supporter le coût. Enfin, les industries de l'aval peuvent investir dans leur chaîne de valeur amont mais ces marges de manœuvre sont limitées par la pression du marché sur les prix de vente des produits finis.

Ainsi, la nature des minerais et métaux critiques et la configuration du marché ne permettent pas aux industriels de pallier seuls les risques qui emportent des enjeux de souveraineté, dans des secteurs à la fois stratégiques et déterminants pour l'adaptation du pays aux transitions en cours. C'est ce qui justifie l'action des pouvoirs publics pour accompagner les industriels dans la mise en place de dispositifs de sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques.

2 UNE REPONSE DES POUVOIRS PUBLICS RECENTE À RENFORCER ET MIEUX COORDONNER AUX NIVEAUX EUROPEEN ET NATIONAL

Les signaux d'alerte liés aux minerais et métaux critiques qui apparaissent clairement dès la fin des années 2000 ne donnent lieu qu'à des réponses partielles, tant au niveau européen que national (2.1). La notion de matières premières critiques va se construire avec l'accroissement des enjeux liés aux matières premières (2.2). Les perturbations causées dans les chaînes d'approvisionnement mondiale par l'épidémie de covid 19 et la guerre en Ukraine vont accélérer les réponses de l'Union européenne (2.3) et la mise en place d'une stratégie en matière de minerais et métaux critiques en France (2.4).

2.1 Avant 2022, des signaux d'alerte qui n'ont donné lieu de la part des pouvoirs publics qu'à des réponses partielles et tardives

2.1.1 L'Union européenne : un diagnostic posé dès les années 2010, sans suites concrètes

Dès 2008, la Commission identifie l'essentiel des enjeux liés à l'offre et à la demande de minerais et métaux critiques dans son « Initiative matières premières ». Si elle n'emploie pas encore le terme de minerais ou métaux « critiques », elle identifie bien les métaux « de haute technologie », « tels que le cobalt, le platine, les terres rares et le titane, [qui] jouent un rôle prépondérant dans le développement de technologies environnementales », notamment pour la filière automobile et l'industrie aéronautique. La Commission s'appuie d'ailleurs sur les travaux du BRGM pour cibler les minerais et métaux potentiellement en tension⁴⁵. La Commission met en évidence également les risques de marché. Elle alerte sur le fait qu'une partie importante de ces approvisionnements provient de pays « qui ne disposent pas d'une véritable économie de marché et/ou qui sont instables sur le plan politique et/ou économiques. La Chine y apparaît déjà comme le premier producteur de concentrés de terres rares (95 % de la production mondiale), antimoine (87 %), tungstène (84 %), gallium (83 %) notamment, très loin devant les autres pays » (annexe 2 de la communication de la Commission). La Commission pointe enfin les restrictions aux exportations concernant plus de 400 matières premières, dont des minerais et métaux et la concurrence pour l'accès aux mines dans le monde.

En réponse à ces risques, la Commission propose dès 2008 une stratégie d'adaptation selon trois axes qui seront très largement repris en 2023 dans le CRM Act. Le premier axe, la

⁴⁵ « The need for Europe to focus particularly on the critical role of high tech metals is confirmed by the French geological survey BRGM. The work of the French geological survey focuses on the higher degree of criticality of high tech metals based on three criticality criteria: possibility (or not) of substitution, essential role, and potential supply risks. In their analysis^{7,8,9,10} they identify short to medium risks to their supply of a number of materials: antimony, chromite, cobalt, germanium, gallium, indium, lithium, magnesium, molybdenum, platinum, palladium, rhodium, rare earths, rhenium, titanium, and tungsten ». (Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission, SEC(2008) 2741).

« diplomatie des matières premières » vise à garantir un accès aux matières premières, ainsi que des actions contre les restrictions à l'exportation des pays tiers. La Commission propose également, dans un deuxième axe, de favoriser le développement de capacités de production à l'intérieur de l'UE, par une connaissance des gisements, la promotion des projets de recherche ou la sensibilisation du public. Le recyclage constitue le troisième axe de la stratégie proposée par la Commission.

Alors qu'un bilan de cette stratégie était prévu deux ans après, les années qui suivent ne voient pas de progrès substantiel dans la réduction des risques en matière d'approvisionnement en minerais et métaux. Un an après la crise des terres rares, la Commission réitère le 2 février 2011 son analyse qui montre que les risques demeurent dans sa communication sur les matières premières. Un pas est fait dans la définition de la criticité avec l'application d'une méthode quantitative fondée sur différents critères pour identifier une liste révisable tous les trois ans de 14 matières premières essentielles⁴⁶. Le bilan de l'« Initiative matières premières » publié le 24 juin 2013, montre que plusieurs démarches sont lancées, notamment le partenariat d'innovation européen (PIE) sur les matières premières de 2012, mais sans résultats concrets encore, alors que la Commission réitère le constat de risques sur des approvisionnements, notamment en terres rares. Les États membres sont réticents à engager certaines démarches contraignantes, comme par exemple un programme de constitution de stocks.

À partir de la fin des années 2010, les enjeux d'approvisionnement en minerais et métaux prennent une nouvelle dimension les crises géopolitiques et commerciales (cf. *supra*) comme la crise « Rusal » sur l'aluminium et la crise des terres rares en 2019⁴⁷. La disponibilité des minerais et métaux devient alors cruciale pour ne pas compromettre l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050 dans le cadre du Pacte vert et du paquet législatif « Fit for 55 » du 17 avril 2019. Le Pacte vert qualifie ainsi l'accès aux ressources de « question de sécurité stratégique. Cet enjeu s'illustre principalement dans le domaine des batteries, par la mise en place d'un « plan batteries » en 2018 qui identifie bien les risques liés aux approvisionnements. Ainsi, des projets liés à la production de batteries sont lancés par les industriels, soutenus par les États membre dans le cadre de PIEEC (projets importants d'intérêt européen commun) en 2019 et en 2021. Toutefois, les autres secteurs vulnérables utilisant des matières premières critiques ne sont pas concernés par ces mesures.

Il faudra attendre l'arrêt des échanges internationaux liés à la crise du covid 19 pour que des mesures plus ambitieuses soient envisagées pour sécuriser les approvisionnements. À ce titre, la Commission tire des conséquences des fragilités des chaînes d'approvisionnement révélées par la pandémie de covid 19 dans une communication du 3 septembre 2020. Elle établit une nouvelle liste de 30 matières premières (contre 14 en 2011)⁴⁸, expose à nouveau les difficultés identifiées, propose un plan d'action qui reprend pour l'essentiel ses précédentes communications et crée l'alliance européenne pour les matières premières composée de parties

⁴⁶ L'antimoine, le béryllium, le cobalt, le spath fluor, le gallium, le germanium, le graphite, l'indium, le magnésium, le niobium, les métaux du groupe du platine, les terres rares, le tantale et le tungstène. Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de l'initiative « Matières premières », COM(2013) 442 final.

⁴⁷ La crise Rusal de 2018 fait référence à des perturbations intervenues sur le marché mondial de l'aluminium à la suite de sanctions envisagées par l'administration américaine sur la société russe Rusal, acteur majeur de la production d'aluminium tandis que la crise des terres rares perdure.

⁴⁸ Les nouvelles matières premières critiques de 2021 sont : la baryte, le bismuth, le borate, le charbon à coke, le gallium, l'hafnium, le phosphate naturel, le caoutchouc naturel, le phosphore, le scandium, le silicium métal, le vanadium, la bauxite, le lithium, le titane et le strontium.

prenantes publiques et privées. Cette nouvelle étape ne contient toutefois pas de mesures concrètes pour pallier des risques pourtant bien identifiés.

2.1.2 La réponse nationale : une identification des risques qui n'est pas suivie de mesures adaptées

La mesure des enjeux liés aux minerais et métaux suit un cheminement similaire en France. La création du comité pour les métaux stratégiques (Comes) par décret du 24 janvier 2011 est un premier pas dans la réflexion commune aux acteurs privés et à la puissance publique sur les enjeux liés aux minerais et métaux critiques. Instance sans effectifs ni budget, le comité rassemble les administrations, des organismes techniques, dont le BRGM, et des groupements d'industriels. Instance de dialogue et de consultation, il est notamment chargé d'identifier les risques, proposer des mesures pour renforcer la sécurité des approvisionnements en matières premières minérales non énergétiques. Les travaux du Comes permettent ainsi de cerner l'essentiel des sujets liés aux minerais et métaux critiques. Dans cette instance, le BRGM bâtit une première matrice de criticité, selon leur importance pour l'industrie considérée et leur disponibilité sur le marché, en lien avec les industriels de la métallurgie et les secteurs utilisateurs aval. Une douzaine de matériaux sont ainsi identifiés dans les domaines des métaux de batteries, métaux d'alliages et métaux pour catalyse⁴⁹, incluant notamment le lithium, le nickel, le cobalt et le titane qui font partie des métaux à la criticité la plus forte. En revanche, la proposition d'un véhicule minier français (VMF) en 2014 portée par le ministère du redressement productif pour participer à des projets productifs ne verra pas le jour.

À partir de l'année 2019 les alertes et les initiatives s'accroissent avec les risques que font peser les tensions géopolitiques sur le marché des minerais et métaux. Les vulnérabilités d'approvisionnement et les réponses possibles sont bien identifiées, comme le montrent les travaux du Conseil général de l'économie, du Cese en 2019 ou du Comité stratégique de filière mines et métallurgie en 2020. Ces rapports alertent sur l'accroissement des besoins, la dépendance économique de plusieurs secteurs clés de l'économie, notamment le numérique, l'automobile et l'aérospatiale, ainsi que sur les risques d'approvisionnement liés à la concentration de la production de minerais et métaux bruts et raffinés dans quelques pays. Ces instances proposent des pistes de solution convergentes comme le recyclage, le développement de technologies de substitution, la structuration et le soutien de filières industrielles, ou la relance d'une activité extractive sur le sol national, soumise à des exigences en matière d'exploitation responsable et acceptable socialement. D'autres travaux mettent en évidence les risques d'approvisionnement de minerais et métaux dans différentes filières comme les différents « plans ressources » du Commissariat général au développement durable notamment dans le domaine du photovoltaïque ou des réseaux électriques ou le rapport du sénateur Jacques Blanc du 10 mars 2021 qui insiste sur les enjeux du secteur aéronautique.

La DGALN et la DGE proposent en 2019 des pistes d'action fondées sur plusieurs constats préoccupants selon lesquels, d'une part les données de l'approvisionnement en minerais et métaux sont mal documentées, à la fois par l'administration et par les industriels producteurs du produit final. Ceux-ci connaissent rarement les maillons de la chaîne

⁴⁹ Métaux de batteries : cobalt, nickel, lithium. Métaux d'alliages : cobalt, chrome, niobium, nickel, molybdène, titane, vanadium, tungstène. Métaux de catalyse : platine, palladium.

d'approvisionnement, souvent très complexe et fragmentée, en minerais et métaux. D'autre part, les industriels ne prennent pas pleinement en compte les risques d'approvisionnement. Les propositions s'appuient sur ces travaux du Conseil général de l'économie (CGE) et seront largement développées par la suite dans la stratégie française sur les « matières premières minérales et métalliques » :

- la valorisation des ressources primaires (extraction), d'une part par la promotion, au niveau européen, du concept de « mine responsable » dont les standards s'appliqueraient aux matériaux importés, et d'autre part par la réforme du code minier ;
- la valorisation des ressources secondaire (recyclage) en matière de cartes électroniques, de batteries ; de terres rares et d'aimants permanents ;
- le renforcement de liens entre industriels français et producteurs étrangers, ce qui sera en 2023 intégré dans la diplomatie des métaux.

L'administration propose d'améliorer le pilotage de la politique des matières premières stratégiques, faisant le constat que le Comes remplit avant tout une fonction d'échanges avec les professionnels et n'est pas une instance de pilotage. Il est alors proposé de confier le pilotage au Conseil national de l'industrie rassemblant acteurs publics et privés et de faire évoluer le positionnement du BRGM pour qu'il intègre les problématiques aval et revoie son action internationale pour mieux la coordonner avec les besoins des acteurs privés. Ces orientations sont accompagnées d'une proposition de stratégie d'investissement public dans le secteur amont de quelques filières stratégiques identifiées, à l'instar de l'Allemagne, la Corée du Sud ou le Japon ainsi que de la mobilisation d'autres outils financiers.

Cette stratégie ne sera que très partiellement mise en œuvre avant 2022. La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 habilite le gouvernement à moderniser le droit minier par voies d'ordonnance. En matière de recyclage, la DGE dresse fin 2020 le constat selon lequel les projets présentent des stades divers de maturité selon les filières. Dans ce contexte et en raison de la forte dépendance de la France notamment vis-à-vis des États-Unis et de la Russie pour le titane, l'État soutient les industriels dans la constitution d'une filière du recyclage du titane à laquelle participe la cession par Eramet d'Aubert et Duval à Safran, Airbus et Tikehau Capital. En revanche, les projets de recyclage des terres rares présentent une moindre maturité et dépendent des prix que les opérateurs pourront proposer aux industriels de l'aval (équipementiers, constructeurs automobiles), très attentifs aux coûts. Si la stratégie d'investissement ne sera mise en œuvre qu'en 2023 avec le fonds métaux critiques, les premiers outils financiers utilisés font partie de la réponse générale à la crise du covid. Ainsi l'appel à projet « Soutien à l'investissement dans les secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie » lancé en novembre 2020 dans le cadre du plan de relance couvre un large éventail de projets pour diminuer les dépendances de l'industrie française. Parmi eux, les projets concernant des métaux de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur sont aidés à hauteur de 112,8 M€.

Dans la période qui s'achèvera avec le covid et la guerre en Ukraine, les pouvoirs publics ont pris la mesure des enjeux d'approvisionnement en métaux critiques et formulent des réponses. Si certaines aboutissent à des actions concrètes, de nombreuses pistes, comme l'amélioration du pilotage de la politique des matières premières stratégiques, une stratégie internationale ou un véhicule d'investissement direct, restent inabouties.

2.2 À partir de 2022, une législation européenne pour sécuriser les approvisionnements mais qui manque d'outils concrets

Avec la crise du covid et la guerre en Ukraine, l'UE prend la mesure des perturbations et des vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement en minerais et métaux critiques. Le règlement « matières premières critiques » est une reconnaissance de l'importance des minerais et métaux critiques pour la transition écologique, elle-même objet d'un programme ambitieux à l'échelle européenne. Pourtant, le CRM Act ne propose pas de mesure concrète immédiate et reste largement en deçà de l'urgence des enjeux.

2.2.1 Le CRM Act : une reconnaissance politique des enjeux qui doit encore faire la preuve de son efficacité

2.2.1.1 Un acte politique dans un contexte de tensions qui s'intègre dans les orientations de l'Union européenne en matière de décarbonation

La guerre en Ukraine avive des craintes de pénuries de minerais et métaux critiques importés de Russie et d'Ukraine⁵⁰ sur un marché déjà sous tensions commerciales et géopolitiques. Ces tensions conjuguées à la politique volontariste de l'UE en matière de décarbonation, conduisent celle-ci à renforcer son action pour sécuriser les approvisionnements en minerais et métaux critiques. Ainsi en 2022, la Commission annonce le futur règlement sur les matières premières critiques dans le discours sur l'état de l'Union, conférant à ce sujet une véritable dimension politique. Par ailleurs, ce texte est également présenté comme faisant partie des mesures du plan industriel du Pacte vert de février 2023 et dont sera issu le règlement sur l'industrie à zéro émission nette.

La démarche de sécurisation des minerais et métaux critiques s'intègre dans les orientations de l'Union européenne en matière de décarbonation, dont deux textes particulièrement structurants. D'une part, le règlement sur les batteries et déchets de batteries du 12 juillet 2023 (cf. *supra*) impose notamment des obligations contraignantes en matière de matières premières qui devront faire l'objet, pour une large part de collecte et de recyclage au sein de l'Union européenne⁵¹. D'autre part, le Zero Net Industry Act (ZNIA) du 13 juin 2024 fixe des objectifs non contraignants en matière de production de technologies vertes, consommatrices de minerais et métaux critiques et de terres rares, pour réduire la dépendance de l'UE à l'égard d'importations fortement concentrées. Il traite principalement de l'aval de la

⁵⁰ Alors que l'Ukraine avait, entre 2017 et 2021, ouvert une nouvelle phase d'octroi de licences d'exploitation de son sous-sol, ciblée sur les métaux critiques. <https://reporterre.net/IMG/pdf/investment-opportunities-in-exploration-production-strategic-and-critical-minerals-2.pdf>. Quant à la Russie, elle « occupe une place prépondérante sur de nombreux marchés en tant que producteur ou exportateur majeur. Elle représente ainsi, en 2021, 37 % de la production mondiale de palladium, 13 % du titane, 10,5 % du platine, 9,2 % du nickel, 5,4 % de l'aluminium, 4,4 % du cobalt et 4 % du cuivre » source : Iris.

⁵¹ Le règlement impose par exemple des objectifs pour la récupération du lithium dans les batteries usagées: 50 % d'ici à la fin de 2027 et 80 % d'ici à la fin de 2031 ou les niveaux minimums de contenu recyclé pour les batteries industrielles, les batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage et les batteries pour véhicules électriques: 16 % pour le cobalt, 85 % pour le plomb, 6 % pour le lithium et 6 % pour le nickel à partir du 18 août 2031.

chaîne de valeur et complète ainsi le règlement « matières premières » qui porte sur la partie amont.

L'UE se dote d'un texte spécifique qui montre l'importance politique de la sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques (appelées « matières premières critiques ») avec le règlement Matières premières critiques, le *Critical Raw Material Act* ou *CRM Act* annoncé en 2022 et adopté le 11 avril 2024. La norme de référence, l'article 114 du TFUE, donne une capacité d'action à l'UE, en plaçant les dispositions du CRM Act dans le champ du marché intérieur. La compétence de l'UE, partagée avec les États membres, est plus importante que dans le champ de la politique industrielle où l'UE ne dispose que d'une compétence d'appui.

2.2.1.2 Une stratégie qui n'est pas dotée d'instruments dédiés

Le CRM Act identifie et hiérarchise 34 minerais et métaux critiques. Parmi eux, il distingue 17 matières stratégiques qui présentent les enjeux les plus importants et sont liés à des secteurs d'activité spécifiques considérés comme stratégiques pour l'Union européenne tels que les transitions écologique et numérique et les secteurs de la défense et de l'aérospatial (cf. détail des minerais et métaux critiques et stratégiques en annexe n° 2).

L'Union européenne décide d'appliquer à l'ensemble des matières premières critiques un ensemble de mesures reposant sur les États membres :

- une gouvernance spécifique avec la création d'un comité européen des matières premières composé de représentants des États membres et de la Commission afin d'appuyer la Commission dans la mise en œuvre de plusieurs dispositions du CRM Act ;
- une simplification de la procédure d'autorisation des projets dans le secteur des CRM par la mise en place, d'ici février 2025 de point de contact unique dans chaque État membre ;
- la mise en place, d'ici mai 2025 de plans d'exploration nationaux ;
- l'inclusion dans les documents de plans d'affectation des sols de dispositions relatives aux projets miniers ;
- dans les deux ans de la promulgation du CRM Act, la mise en place de programmes nationaux visant à promouvoir la maîtrise de la consommation et le réemploi des matières premières critiques (circularité). Des dispositions particulières de réemploi et d'informations du public s'appliquent aux aimants permanents (article 29) ;
- la Commission doit assurer le suivi des risques pour l'approvisionnement en matières premières critiques qui s'appuie sur une collecte d'informations ;
- elle intègre les questions de matières premières stratégiques dans les partenariats qu'elle conclut avec des pays tiers.

Les 17 minerais et métaux stratégiques font l'objet de dispositions spécifiques :

- le CRM Act fixe des objectifs chiffrés (niveaux de référence) destinés à limiter la dépendance vis-à-vis des importations extérieures d'ici 2030 mais ces cibles restent uniquement incitatives. L'extraction de matières premières stratégiques doit ainsi permettre de répondre à 10 % des besoins annuels de l'UE ; la transformation 40 % et le recyclage 25 %. Pas plus de 65 % des besoins annuels de l'UE de chaque matière première stratégique, à tout stade de transformation pertinent, ne devraient provenir d'un même pays hors UE ;

- les États membres doivent assurer un suivi plus étroit des matières premières stratégiques, à la fois par la participation à des stress tests, au suivi des entreprises utilisatrices qui doivent également cartographier leurs risques de dépendances et à un suivi des stocks stratégiques. Ces dispositions paraissent difficiles à mettre en œuvre en raison du caractère sensible des stocks pour chaque État membre et de la difficulté à identifier les stocks disponibles chez les industriels. Le texte ne contient d'ailleurs aucune obligation pour les États ou les entreprises de détenir ou de libérer des stocks stratégiques ;
- le CRM Act crée le statut spécial de projet stratégique européen (PSE), qui donne certains avantages mais n'est pas assorti de dispositif financier. Sur 170 demandes, 47 projets sur le sol de l'UE et 14 hors UE ont été retenus en mars 2025, dont 9 en France, pays qui compte le plus grand nombre de projets sur son territoire⁵². Le statut de PSE emporte des délais encadrés pour la délivrance des autorisations et des avis obligatoires (articles 11 et 12 du CRM. act). Le CRM Act prévoit des actions destinées à attirer les investissements privés mais sans plus de précisions à ce stade et ne crée pas d'outil financier dédié aux matières premières critiques.

L'Union européenne a ainsi engagé des démarches pour sécuriser les approvisionnements. Elle s'engage dans une « diplomatie des matières premières » en concluant des partenariats avec des pays qui disposent d'importantes réserves minérales. Les derniers accords concernent la Serbie, l'Australie, l'Ouzbekistan et le Rwanda. Ce dernier partenariat, conclu le 19 février 2024, est fragilisé par la situation géopolitique et est remis en cause par une résolution du Parlement européen du 13 février 2025 qui condamne l'occupation d'une partie de la République Démocratique du Congo par le Rwanda et demande la suspension du mémorandum.

La boussole pour la compétitivité de l'Union européenne, présentée par la Commission européenne le 29 janvier 2025, intègre le sujet de l'approvisionnement en minerais et métaux, aussi bien dans son deuxième pilier (un plan d'action pour l'acier et les métaux) et dans son troisième pilier « Réduire les dépendances et renforcer la sécurité », qui inclut la création d'une plateforme d'achat commun pour les minéraux bruts critiques.

En dépit de ces initiatives, les démarches entreprises par l'Union européenne restent en deçà de l'urgence à sécuriser les approvisionnements. Des actes délégués et d'application sont prévus mais aucun, à ce jour, ne concerne de mécanisme spécifique qui faciliterait le déploiement et le financement de projets en matière d'extraction, de raffinage ou de première transformation des minerais et métaux critiques.

2.2.2 Des solutions de sécurisation largement exposées dans le rapport Draghi à partir d'un constat sévère

Le rapport de Mario Draghi remis en septembre 2024, « The future of European competitiveness » salue les progrès réalisés par le CRM Act mais dresse un constat alarmant

⁵² Agelin (Eramet), BAM4ever (Tokai COBEX Savoie), CAREMAG (CAREMAG SAS°, Emili (Ymeris Ceramics France), GALLICAM (SIBANYE-STILLWATER SANDOUILLE REFINERY), Hydrometallurgy (ORANO Batteries), MagFactory (MagREESource), Viridian Lithium, European Initiative for Strategic and Sustainable Graphite Production (NGC Battery Materials GmbH (France à titre principal, Namibie, Allemagne).

des vulnérabilités de l'Union européenne en matière de minerais et métaux critiques auxquels il consacre un chapitre. Il compare la stratégie de l'UE à celle d'États engagés dans des démarches plus avancées, comme les investissements chinois massifs pour s'assurer la maîtrise de la chaîne de valeur⁵³, l'« Inflation reduction Act » américain pour protéger notamment l'industrie nationale, ou les actions du JOGMEC, pilier japonais de la stratégie japonaise de prise de participation et de stockage. En regard, l'Europe laisse la question des approvisionnements en minerais et métaux critiques aux acteurs privés et au marché et manque de financements dédiés aux minerais et métaux critiques.

Le rapport identifie plusieurs pistes de solutions, notamment le développement de capacités de financement de la chaîne de la valeur des métaux critiques, et le développement d'un marché du recyclage en Europe. En effet, le CRM Act seul ne permet pas de répondre aux questions concrètes que posent les approvisionnements en minerais et métaux critiques. Une action spécifique doit être déployée dans les secteurs où les mécanismes du marché ne permettent pas de faire émerger une activité (comme dans le cas du recyclage des batteries – cf. partie 1.2.4). L'Union européenne doit également doter le CRM Act de ses actes d'application mais également de mécanismes financiers spécifiques⁵⁴ sur toute la chaîne de valeur des minerais et métaux critiques.

Recommandation n° 2. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Secrétariat général des affaires européennes) : Au cours de l'année 2025, proposer dans le cadre européen des instruments concrets de sécurisation des approvisionnements dans certaines filières (recyclage, batteries) et des dispositifs financiers européens pour soutenir les besoins de financement de l'industrie européenne de l'amont et de l'aval.

2.3 La stratégie française : depuis 2022 une organisation améliorée autour de la Diamms, des outils à renforcer ou qui doivent faire leurs preuves

2.3.1 La mise en œuvre tardive de la stratégie française sur les matières premières minérales et métalliques en 2022 à la suite du rapport Varin

Le rapport Varin, remis en janvier 2022, en pleine crise du magnésium liée à des pénuries d'approvisionnements provenant principalement de Chine et à quelques semaines de l'invasion de l'Ukraine, est le point de départ de la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie relative aux minerais et métaux stratégiques. Venant après les nombreuses alertes formulées

⁵³ Les entreprises chinoises ont investi 4,3 Md\$ en 2021 pour acheter des gisements de lithium selon le rapport Draghi.

notamment dans le rapport du CGE en 2019, les ministres de la transition écologique et de l'industrie chargent Philippe Varin d'une mission sur la sécurisation de l'approvisionnement de l'industrie en matières premières minérales en 2021. En janvier 2022, le rapport Varin présente un premier travail sur le secteur automobile et les aimants permanents. Le diagnostic est à nouveau alarmant, étayé par les travaux du BRGM, qui reprend les précédentes mises en garde. Il expose les vulnérabilités persistantes et la dépendance croissante vis-à-vis de la Chine et met en garde contre le risque de pénuries aggravé par les restrictions aux exportations existantes. Il démontre le besoin de structurer des chaînes de valeur qui ne sont pas encore matures, notamment dans le domaine du recyclage ou l'implantation des fournisseurs de matières premières auprès des gigafactories en cours de construction dans la région de Dunkerque.

Par ailleurs, en dépit encore des crises et des alertes répétées, selon le Comes, « très peu d'industriels sont aujourd'hui conscients des dépendances et des vulnérabilités liées à leurs approvisionnements directs ou indirects de métaux. Quand bien même ces approvisionnements sont en faible quantité, ils constituent un maillon particulièrement critique des chaînes de valeur ».

Le gouvernement lance la stratégie française en 2022. Celle-ci s'appuie sur les pistes évoquées dans le rapport Varin. Ce dernier propose en effet plusieurs mesures pour sécuriser les approvisionnements des matières premières minérales dans deux filières spécifiques, les batteries pour véhicules électriques et les aimants permanents.

- Une organisation stratégique de la filière autour d'un délégué interministériel, appuyée par une structure interministérielle de projet et la création d'un observatoire doté de moyens financiers et le développement des formations adaptées aux besoins des industriels. Dans ce cadre, le MEAE serait chargé d'accompagner les projets industriels dans les pays tiers.
- La coordination étroite avec les actions menées dans le cadre de l'Union européenne, notamment pour converger sur la notion de « mine responsable » et faciliter l'accès aux financements, notamment en élargissant les PIEEC à l'approvisionnement en métaux stratégiques, ce qui sera inclus dans le CRM Act, contrairement à la proposition d'intégrer les investissements miniers dans la taxonomie.
- La création d'un fonds métaux stratégiques pour la transition énergétique composé de fonds privés et publics pour investir dans l'amont de la chaîne de valeur des batteries.

La stratégie française « sur les matières premières minérales et métalliques » annoncée également en janvier 2022 repose sur plusieurs axes qui reprennent en grande partie ces propositions. Ces axes déclinent les différentes pistes de sécurisation des approvisionnements que sont, après l'identification des vulnérabilités à partir de la liste des minerais et métaux critiques définie par l'UE et la mise en place d'une gouvernance adaptée, le développement de capacités, la diversification des approvisionnements, le recyclage, et le développement de technologies alternatives, la question du stockage n'étant à ce jour pilotée que sous l'angle militaire.

Ainsi, la stratégie prévoit :

- la création d'un fonds d'investissement ;
- la constitution d'un observatoire des métaux critiques à côté du Comes ;
- la nomination du délégué interministériel à sécurisation des approvisionnements en métaux stratégiques ;

- une feuille de route technologique en matière de recherche sur les batteries, partagée entre industriels et recherche publique ;
- la traduction dans une norme du concept de mine responsable.

À ces cinq piliers s'ajoutent dans le courant 2022 le lancement de la feuille de route interministérielle « diplomatie des métaux » et un appui financier aux industriels renforcé, notamment via le plan « France 2030 » lancé en parallèle en janvier 2022. Cette stratégie inclut également un volet sur la mise en œuvre du patrimoine ultra-marin et un volet communication auprès des parties prenantes et du grand public. Enfin, les travaux menés en France par l'Ofremi sur la criticité permettent de disposer d'une analyse des vulnérabilités spécifiquement adaptée à la France, à côté de celle de la Commission européenne.

La stratégie française ne se déploie véritablement que depuis la création de la Diamms à la toute fin 2022. Cette étape de création d'une gouvernance interministérielle s'accompagne de mesures visant à mieux connaître les dépendances, par la création d'un observatoire, l'Ofremi et les ressources nationales, l'inventaire des ressources minérales du BRGM. Elle vise également à diversifier les approvisionnements pour limiter les risques de dépendance, l'objectif de la diplomatie des métaux, et développer des capacités nationale ou européenne par l'accompagnement des projets et les différents outils financiers mis en place.

La mise en œuvre de la stratégie française n'est pas à ce jour déployée dans l'ensemble de ces domaines. Le rapport Varin ne concerne que les filières des véhicules électriques et des aimants permanents alors qu'un second volet était prévu sur l'aéronautique, le ferroviaire, le spatial, l'électronique. Ces secteurs sont pourtant sujets aux mêmes risques de rupture que le secteur automobile ou celui des aimants permanents.

2.3.2 Une gouvernance qui repose sur la Diamms pour coordonner des acteurs multiples

2.3.2.1 La Diamms : une création nécessaire pour coordonner un écosystème complexe mais qui ne remet pas en cause les redondances et les dysfonctionnements de la gouvernance d'ensemble

La Diamms, structure interministérielle, est créée par décret du 10 décembre 2022. Placé auprès du Premier ministre, le délégué a pour mission de coordonner et assurer le suivi de la politique d'approvisionnement en minerais et métaux critiques et des actions de sécurisation des approvisionnements déployées dans ce cadre, de la mine au recyclage. Son action revêt également une dimension internationale de représentation et de négociation dans le cadre de la diplomatie des métaux (cf. *infra*). Le Diamms a réussi à se placer comme point de contact naturel pour les acteurs privés et il contribue à organiser un ensemble d'acteurs publics qui ne disposait pas, avant 2023, d'interlocuteur unique disposant d'une vision d'ensemble.

La mise en œuvre d'une stratégie française nécessitait en effet une coordination et un interlocuteur identifié au regard du nombre des acteurs et leurs compétences multiples :

- au sein du ministère de la transition écologique (MTE), le bureau de la politique des ressources minérales de la (DGALN) a un rôle déterminant dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie en matière de minerais et métaux critiques et une expertise reconnue

dans plusieurs domaines (code minier, exploration et inventaire, planification, instruction des titres miniers, fonds marins, accompagnement des projets, appel à projets, fonds métaux critiques, R&D, recyclage, stocks stratégiques, animation des filières et du Comes, fiscalité, activités européennes et internationales). Il est en lien avec d'autres services de la DGALN qui portent notamment les sujets de respect de l'environnement et des directions générales du ministère qui portent d'autres enjeux qui touchent le sujet minier, notamment la direction générale de l'énergie et du climat (DGECL). Le bureau s'appuie en région, sur les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)⁵⁵. Pour autant, les thématiques qu'il porte sont isolées au sein de services qui traitent dans leur très grande majorité des enjeux de protection des écosystèmes, ce qu'illustrent les intitulés des sous-directions de la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) qui abrite le bureau des ressources minières. Ce positionnement empêche une visibilité des sujets miniers au sein du ministère à la hauteur des ambitions affichées et l'arbitrage à un niveau interministériel entre les enjeux de développement et de protection. Au sein du même ministère la direction générale de la prévention des risques (DGPR) est aussi compétente sur certains sujets ;

- au sein de la direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'économie, la sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries dispose de compétences complémentaires à celles du bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques. Elle participe à la définition de la politique en matière de minerais et métaux et accompagne les projets des entreprises. En particulier, elle participe à l'élaboration de dispositifs de soutien visant à accompagner financièrement les projets tels que les appels à projets de France 2030 ou le crédit d'impôt industrie verte. La DGE est l'interlocuteur des entreprises et fédérations professionnelles et accompagne les projets d'investissement sur le territoire à l'exception des acteurs miniers qui sont accompagnés par la DGALN. La DGE accompagne également la pérennisation et le développement des capacités de production existantes ;
- la direction générale du Trésor (DGT) traite des sujets minerais et métaux critiques sous l'angle du suivi du secteur, de ses tendances économiques, ainsi que sous l'angle du suivi des dossiers nationaux, européens et internationaux avec l'appui des services économiques, notamment pour la négociation d'accords internationaux ou l'accompagnement des entreprises lors des accords-cadres d'achat de matières premières (*offtakes*). L'agence des participations de l'État (APE) intervient également dans le cadre de ses participations dans des entreprises de la chaîne de valeur des minerais et métaux critiques (Eramet, Aubert et Duval, Orano, société Le Nickel en Nouvelle-Calédonie, Airbus, Safran, Thalès, Renault...) mais elle est en retrait sur les sujets de sécurisation des approvisionnements. La direction générale des finances publiques (DGFIP) intervient dans la mise en œuvre du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV), qu'elle autorise après une co-instruction menée avec l'Ademe (cf. *infra*) et pilote la fiscalité minière. Enfin, la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) pilote les instruments liés aux importations et aux exports ;
- des directions d'autres ministères interviennent sur des sujets précis. La direction générale de l'armement (DGA) au sein du ministère des armées pilote l'aspect minerais et métaux critiques sous l'angle des approvisionnements du secteur de l'armement dont elle assure le suivi des risques. Elle a engagé un dialogue avec les entreprises du secteur, déjà sensibilisées

⁵⁵ Leur rôle dans l'accompagnement de projet a été salué par les entreprises rencontrées pendant l'enquête et elles sont aussi chargées de l'instruction des demandes de permis miniers.

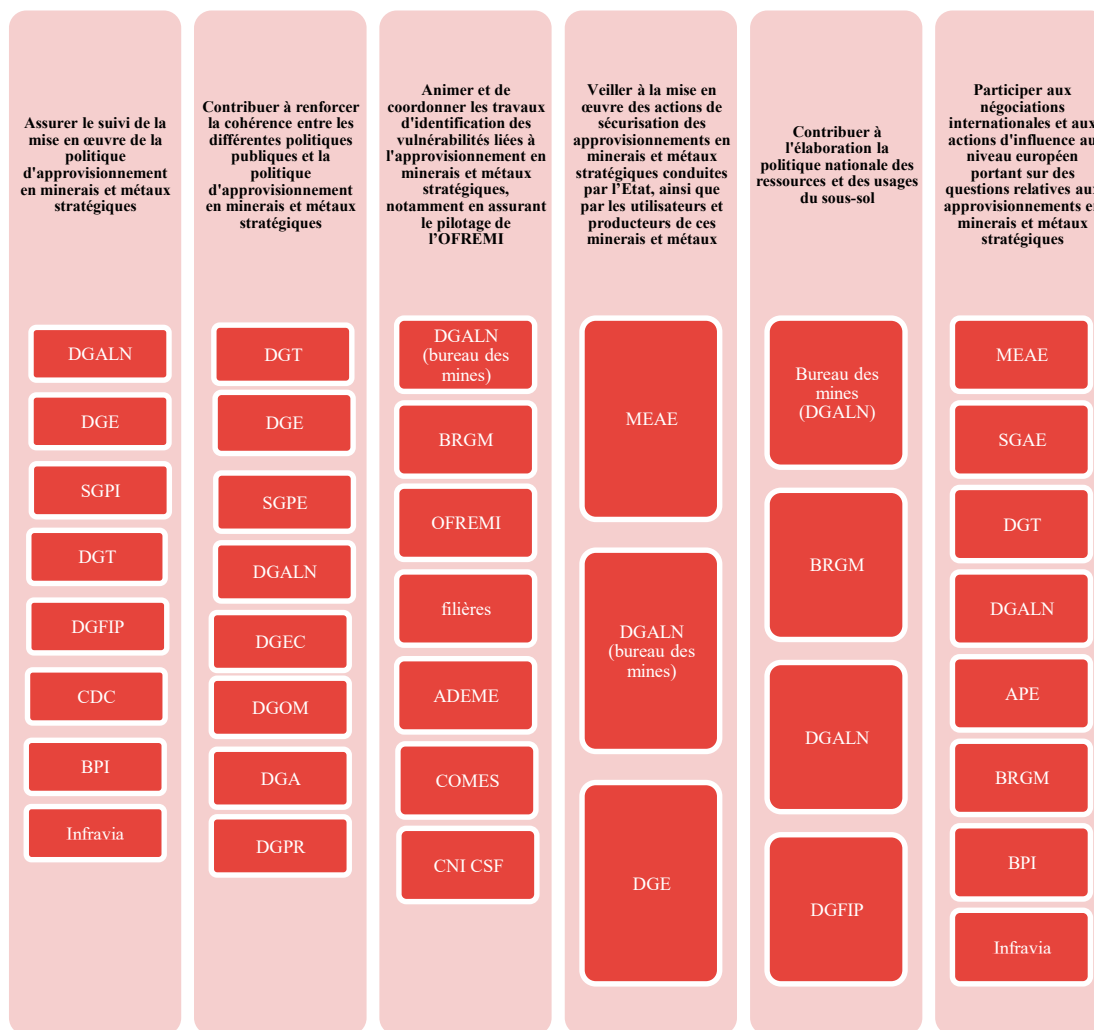
et leur impose notamment des obligations de stockage ciblées. La direction générale des outre-mer (DGOM) du ministère des Outre-mer peut aussi intervenir dans son champ de compétence, notamment sur le sujet de l'exploitation du nickel de Nouvelle-Calédonie ;

- le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) pilote la diplomatie des métaux (cf. *infra* 2.4.6). Il intervient auprès de la Commission européenne sur les questions européennes avec le secrétariat général des affaires européennes (SGAE), en lien avec la représentation permanente à Bruxelles. L'agence française de développement (AFD), sous double tutelle du MEAE et du ministère chargé de l'économie peut être aussi amenée à intervenir pour le financement de projets et le BRGM peut être sollicité, du fait de son expérience internationale ;
- trois secrétariats généraux placés auprès du Premier ministre interviennent également dans la stratégie en matière de minerais et métaux critiques. Le secrétariat général pour l'investissement (SGPI) pilote l'essentiel des moyens financiers publics qui y sont alloués dans le cadre du programme France 2030. Concernant les sujets de transition écologique, le secrétariat général à la planification écologique (SGPE) assure la cohérence de la politique sur les ressources minérales. De même, dans le cadre de sa responsabilité de coordination de la défense nationale, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est amené à s'intéresser aux approvisionnements en métaux, ceci au même titre qu'il s'intéresse à l'ensemble des politiques publiques ayant une incidence sur la défense nationale (économie, transport, santé, ordre public...). Avec la Diamms, ce sont donc quatre structures de niveau interministériel qui interviennent dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie française ;
- en matière de financement, d'autres acteurs interviennent, au premier rang desquelles la banque publique d'investissement (Bpifrance) comme opérateur de France 2030 et de l'appel à projet métaux critiques. La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a été désignée comme opérateur du fonds métaux critiques confié à une société privée d'investissement, Infravia ;
- d'autres établissements publics interviennent dans le secteur des minerais et métaux critiques, au premier rang desquels le BRGM. Cet établissement dispose de compétences étendues en matière minière, notamment la connaissance des ressources, la recherche, la participation aux instances européennes (sur les questions de mine responsable notamment), un appui à la diplomatie des ressources, la R&D sur les procédés de recyclage ou la formation. Il anime l'Ofremi, dont les experts sont issus du BRGM. L'Ademe, le CEA, l'IFPEN ou des organismes de formation ou de recherche interviennent enfin dans le domaine des minerais et métaux critiques ;
- les entreprises privées sont présentes à plusieurs niveaux, que ce soit dans le cadre du conseil national de l'industrie (CNI) dont la DGE assure le secrétariat et les comités stratégiques de filière (CSF), ou le Comes. Ces instances, qui regroupent pouvoirs publics et industriels, interviennent pour partager l'information dans le cas du Comes ou pour éclairer et conseiller les pouvoirs publics. Plus particulièrement, le Comes, qui ne dispose pas de moyens propres, se réunit trois fois par an sur un sujet particulier permettant d'assurer une bonne information des parties prenantes. Les entreprises privées, à l'amont (extraction, raffinage, recyclage) ou à l'aval de la chaîne de valeur (industriels de l'automobile, l'armement ou l'aéronautique par exemple) dialoguent avec les services de l'État directement ou via leurs filières comme l'alliance des minerais, minéraux et métaux (A3M), le groupement des industries françaises

aéronautiques et spatiales (Gifas), ou la plateforme automobile (PFA) dans le secteur automobile.

Le schéma suivant illustre la multiplicité des acteurs qui interviennent aux côtés de la Diamms dans le cadre de ses différentes missions.

Schéma n° 2 : Interaction du DIAMMS avec les acteurs publics et privés



Source : Cour des comptes

Le bilan de la Diamms en matière de coordination, après deux ans d'existence à la date d'aujourd'hui, est positif. La Diamms accompagne les projets des industriels, participe aux négociations européennes et internationale. Le Diamms est un interlocuteur identifié et assure une fonction de représentation saluée encore par les acteurs du secteur. Toutefois, il exerce ses missions sans préjudice des attributions des autres administrations, ce qui pose la question de sa capacité de pilotage, aux côtés de deux secrétariats généraux, le SGPI et le SGPE dotés, eux, de moyens plus importants et alors qu'un troisième secrétariat général, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), actuellement en retrait sur le sujet, pourrait éventuellement intervenir en cas de crise d'approvisionnement en minerais et métaux critiques.

2.3.2.2 Une organisation des services à adapter pour faciliter la coordination

La question du positionnement du bureau des mines et de l'éparpillement des actions entre institutions fait l'objet de réflexions en cours depuis le début de l'année à la demande du cabinet du ministère de l'industrie et de l'énergie et doit faire l'objet de mesures à court terme. Les sujets portés par le bureau des mines gagneraient en visibilité s'il était placé dans une direction qui porte des sujets liés à l'adaptation à la transition écologique, comme la DGEC. De même, la plus grande visibilité des enjeux des minerais et métaux critiques conduit à des dépenses qui gagneraient à être mieux coordonnées. Par exemple, il existe plusieurs fiches de poste de catégorie A ou A+ de la DGALN, la DGE et le MEAE, publiées ou à venir sur des missions proches dans le domaine des métaux critiques (au moins un poste à la DGALN et un poste au MEAE sur les sujets RSE et un poste de chargé de mission à la DGE et un à la DGALN sur les sujets européens et internationaux). Autre exemple, la réalisation des études pourrait être coordonnée ou mutualisée. La DGALN a ainsi commandé une étude sur les platinoïdes au CEA pour un coût total de 112 500 € alors que l'Ademe s'est lancée dans le même projet en parallèle pour un coût total supérieur à 75 000 €. Cet exemple illustre le besoin d'une coordination source d'économies potentielles, entamée par la Diamms et qu'elle devra poursuivre.

Recommandation n° 3. (Secrétariat général du ministère de la transition écologique) : Revoir le positionnement du bureau de la politique des ressources minérales pour l'intégrer dans une direction plus en cohérence avec ses missions d'expertise comme la direction générale de l'énergie et du climat.

En regard de ses missions, la Diamms dispose de moyens modestes qui posent la question de ses modalités d'action à moyen terme. Elle a été conçue pour être agile sous un format léger assumé et s'appuie sur les ressources des ministères. La Diamms n'est en effet composée que de trois personnes, dont le délégué et son adjoint et ne dispose d'aucun budget. Il importe aujourd'hui d'ancrer la Diamms dans l'environnement institutionnel et on peut s'interroger sur l'opportunité de la doter à moyen terme de davantage de moyens. Le Diamms estime que la petite taille de la délégation lui donne effectivement une grande agilité et est compensée par sa possibilité de recourir aux moyens des administrations et établissements. Il est encore tôt pour déterminer si ce fonctionnement est pérenne. La question est posée de savoir si la petite taille de la Diamms restera un atout dans la durée ou au contraire l'empêchera d'assurer ses vastes missions, face à des administrations multiples, aux compétences morcelées et face à un retard qui s'est accumulé depuis les premières alertes pour la mise en place d'outils. La Diamms doit pouvoir peser sur les décisions interministérielles et assurer leur suivi sur un sujet dont l'importance a été maintes fois affirmé. Un réexamen des missions et des moyens d'intervention de la Diamms par le secrétariat général du gouvernement d'ici deux ans permettrait de s'assurer qu'elle est en mesure d'exercer efficacement ses prérogatives ou d'ajuster, si besoin, ses moyens à ses missions.

2.3.3 **L'Ofremi, un outil de veille et d'analyse à l'avenir incertain**

La stratégie française s'accompagne d'un outil de connaissance et d'anticipation des risques, dans un contexte qui peut rapidement évoluer. Le rapport Varin a proposé d'une

structure interministérielle de projet chargée du suivi et de la mise en œuvre des décisions gouvernementales. L'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles (Ofremi) est créé en 2023, chargé, non pas du suivi des décisions mais d'une mission de veille et d'analyse prospective centrée sur l'analyse des chaînes de valeur et l'évaluation des besoins et des ressources. Le positionnement de l'Ofremi doit être précisé vis-à-vis des autres structures qui réalisent des missions de veille et d'analyse (DGALN, Ademe) pour assurer l'efficacité des ressources affectées aux études. Une clarification de sa gouvernance, qui repose sur le BRGM et est pilotée par le Diamms, sera nécessaire.

Les modalités de financement de l'Ofremi posent la question de son existence au-delà de 2025. Sans personnalité juridique, l'Ofremi a été créé début 2023 sous forme de consortium de projets par un contrat attributif d'aide de l'ANR lancé par le BRGM (70 %) avec le CEA (13 %) l'IFPEN (6,5 %) l'Ademe (6 %), l'Ifri (2,5 %) et le Cnam (2 %). Son financement a été estimé à 9,3 M€ (2023-2025), financés à hauteur de 65 % par le SGPI via l'ANR dans le cadre de l'appel à projet métaux critiques de France 2030. Le reste du financement est réparti entre les contributeurs (20 %) et des financeurs privés (15 %)⁵⁶ pour un montant attendu à 1,1 M€ En revanche, la question de la poursuite du financement, estimé à 5 M€ par an, n'est pas assurée au-delà de 2025.

Alors que l'Ofremi est présenté comme l'instrument de veille et d'analyse indispensable à la conception et la mise en œuvre de la stratégie sur les minerais et métaux critiques, les conditions de son existence ne sont pas assurées. L'année 2025 doit être l'occasion de faire un premier bilan de son action et de ses besoins pour assurer la poursuite de ces missions d'analyse, en incluant les financements privés qu'il est en capacité de lever. La question de la coexistence de plusieurs structures réalisant de la veille et des analyses dans le domaine des minerais et métaux critiques devra faire l'objet d'un état des lieux.

Recommandation n° 4. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Bureau de recherches géologiques et minières) : D'ici fin 2025, réaliser un bilan des missions et des moyens de l'Ofremi pour aboutir à une rationalisation des travaux de veille et expertise et une clarification de la gouvernance de l'Observatoire.

2.3.4 La construction de la notion de criticité : une absence de consensus entre les différentes instances

2.3.4.1 L'Ofremi propose une analyse de la criticité nationale complémentaire à celle du CRM Act

Dans le cadre de l'élaboration de sa politique nationale relative aux minerais et métaux critiques, la France s'appuie sur la liste européenne qu'elle a contribué à établir, tout en développant une expertise technique nationale distincte. Cette dernière est portée par le BRGM qui a développé une méthodologie d'évaluation de la criticité depuis 2015. Elle vise à élaborer

⁵⁶ Principalement des groupements d'industriels du secteur de la métallurgie ou de l'aval ou de grandes entreprises.

d'une cotation du risque de rupture d'approvisionnement et de ses conséquences sur la base de trois indicateurs :

- probabilité de défaut d'approvisionnement ;
- vulnérabilité pour l'économie française ;
- absence de capacité à faire face à un défaut d'approvisionnement.

Cette méthodologie a été actualisée dans le cadre de l'Observatoire français des ressources minérales en novembre 2023 pour la rendre plus robuste⁵⁷.

La mesure de la criticité se heurte à d'importantes difficultés méthodologiques. (cf. annexe n° 10). En effet, la multiplicité des objectifs, la diversité des indicateurs utilisés et la complexité des données sous-jacentes rendent délicate la comparaison des résultats entre différentes études. Pour répondre à ce besoin d'harmonisation méthodologique, l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie a initié le projet IRTC (Table Ronde Internationale sur la Criticité des Matériaux). Les travaux conduits dans ce cadre ont permis d'établir un cadre normalisé, articulé autour de quatre phases opérationnelles⁵⁸.

La méthodologie de l'Ofremi reprend cette nomenclature et s'illustre notamment dans le choix des indicateurs qui permettent de disposer d'une analyse complémentaire. Appuyée sur la culture d'évaluation du risque de l'établissement BRGM, elle se caractérise par une analyse poussée des usages et des filières. L'analyse est riche d'une étude détaillée du cycle de vie, ainsi que d'une caractérisation détaillée des chaînes de valeur nationales. La dimension prospective constitue, en outre, une innovation méthodologique notable par rapport au dispositif communautaire qui utilise la période 2016-2020 pour son évaluation de 2023. La méthodologie de cotation développée présente par ailleurs l'avantage d'une traçabilité et d'une explicabilité renforcées par l'utilisation d'un diagramme de Kiviat (en étoile). Toutefois, l'analyse du dispositif met en lumière plusieurs axes d'optimisation prioritaires.

Les approches française et européenne se distinguent également dans leur mise en œuvre opérationnelle. L'Ofremi privilégie une production continue de fiches d'analyse de la criticité, permettant une actualisation au fil de l'eau des connaissances sur les matériaux déjà identifiés comme critiques. Cette approche contraste avec le dispositif européen qui procède par actualisation périodique de l'ensemble de sa liste. Les fiches récentes de l'Ofremi s'attachent ainsi davantage à approfondir la compréhension des enjeux liés aux matériaux reconnus comme critiques qu'à remettre en question la classification établie au niveau communautaire. Cette divergence d'approche, conjuguée aux différences méthodologiques substantielles évoquées précédemment, ne permet pas d'établir une comparaison directe des résultats des deux dispositifs. Elle souligne plutôt leur complémentarité dans l'appréhension globale des enjeux de criticité.

⁵⁷ L'actualisation a poursuivi six objectifs structurants : objectivation des critères d'analyse, la production d'un score normalisé, l'explicabilité du processus, l'intégration des paramètres socio-environnementaux, l'automatisation et l'optimisation des cycles de mise à jour.

⁵⁸ La caractérisation des objectifs poursuivis et du périmètre d'analyse ; l'identification des indicateurs pertinents et la qualification des sources de données mobilisables ; la définition des modalités d'agrégation des paramètres d'évaluation ; la détermination des seuils de criticité applicables.

2.3.4.2 Des ajustements méthodologiques de la méthode de l'Ofremi restent nécessaires pour en faire une aide à la décision de premier plan aux niveaux français et européen

L'analyse comparative des méthodologies française et européenne met en lumière des complémentarités substantielles, mais aussi des axes d'optimisation prioritaires pour le dispositif français d'évaluation. La consolidation de la documentation relative aux indicateurs qualitatifs « sur dires d'experts » apparaît comme un premier impératif méthodologique, conditionnant la robustesse de l'ensemble de la démarche. En effet, alors que la méthodologie européenne repose sur un modèle macroéconomique cohérent, l'approche française de la criticité ne propose pas de cadre théorique formalisé qui motive l'agrégation des indicateurs sélectionnés par l'Ofremi en une simple moyenne. Ainsi la méthode actuelle repose trop largement sur des évaluations d'experts non sourcées. En outre, la représentation des indicateurs selon une échelle normalisée de 1 à 5, si elle facilite la compréhension et l'exploitation des résultats, soulève des interrogations substantielles quant au calibrage des seuils de notation retenus. En effet, cet exercice dit de « discrétisation » de variables continues peut avoir un effet très significatif sur la note finale. L'avis d'expert reste pertinent pour confirmer certaines hypothèses d'agrégation ou en cas d'absence de données ; c'est dans ce dernier cas que l'approche européenne y fait le plus appel. Toutefois, une notation qualitative impose une exigence triple : elle doit être sourcée, objectivée et mise en cohérence avec le reste du modèle de risque. Enfin, la modernisation du protocole de traitement des données s'impose comme un dernier axe de travail prioritaire afin de garantir la reproductibilité et la fiabilité des analyses produites.

Ces constats méthodologiques appellent une analyse différenciée des trois composantes structurantes du cadre d'évaluation. Alors que l'évaluation du paramètre lié à la probabilité de rupture d'approvisionnement est robuste, les deux autres éléments structurants de l'analyse – la vulnérabilité de l'économie et l'absence de capacité à faire face – requièrent un approfondissement. L'appréciation de la vulnérabilité économique nationale, actuellement fondée sur peu d'indicateurs et une approche essentiellement qualitative appelle un renforcement méthodologique significatif. Une collaboration avec la direction générale du Trésor, pour élaborer une méthodologie de simulation macroéconomique permettrait une quantification plus robuste des conséquences d'une rupture d'approvisionnement (cf. annexe n°10). Enfin l'évaluation des capacités de résilience face à un défaut d'approvisionnement dépend uniquement des dires d'experts. Il serait donc souhaitable d'engager, comme l'Ofremi l'a programmé, dans un délai de vingt-quatre mois, une campagne approfondie de simulations de crise (« stress tests ») permettant d'objectiver la capacité effective des filières industrielles françaises à faire face à des ruptures d'approvisionnement.

Pour conclure, si la méthodologie développée par l'Ofremi a permis d'améliorer significativement la compréhension des chaînes de valeur critiques, plusieurs questions structurantes méritent d'être approfondies. La première concerne l'appropriation effective de ces analyses par les acteurs industriels et leur articulation avec les stratégies de résilience des filières. La deuxième porte sur l'utilisation des criticités identifiées au niveau français dans la mise en place des leviers d'action publique, notamment dans une perspective d'influence sur les orientations européennes. Enfin, la troisième dimension concerne la capacité du dispositif à anticiper et à accompagner les mutations technologiques et géopolitiques susceptibles d'affecter la criticité des matériaux. L'Ofremi, par sa structure collaborative associant expertise publique

et acteurs industriels, dispose des atouts nécessaires pour relever ces défis, à condition de poursuivre le renforcement méthodologique engagé.

Recommandation n° 5. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Bureau de recherches géologiques et minières) : Lors de la révision ou de l'élaboration de chaque fiche de criticité, mieux documenter l'évaluation de la vulnérabilité économique ainsi que la capacité à faire face à un défaut d'approvisionnement (*stress tests*).

2.3.5 L'inventaire des ressources minérales : un prérequis au développement de capacités de production nationale

L'étude d'impact du CRM Act fait le constat en 2023 d'une insuffisance de l'exploration des ressources minières en Europe. Pourtant, la France est particulièrement bien dotée avec le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), « pilier fondateur » de la politique publique relative aux ressources minières, sous tutelle du ministère de l'industrie. Il disposait durant ses 30 premières années d'existence d'une activité d'exploration et d'exploitation minière importante. Au même titre que l'ensemble de l'activité minière, celui-ci connaît une perte de vitesse à partir des années 1990. Les pouvoirs publics décident de recentrer le rôle du BRGM en France sur des missions à caractère scientifique et de coopération et de lui faire cesser toute activité opérationnelle d'exploration et d'exploitation.

La Coframines, l'illustration d'un échec de société publique d'exploitation minière

Le BRGM, avec la création de Coframines en 1978, rassemble ses participations en une seule structure d'investissement et d'exploitation minière et développe plusieurs projets miniers de courte durée. Coframines exploite plusieurs sites :

- l'or de Poura au Burkina Faso ;
- l'étain de Kania dans l'ex-Zaïre ;
- le cuivre de Neves Corvo au Portugal ;
- l'or de Salsigne dans l'Aude.

Cependant, ces projets échouent : situation politique et sociale désastreuse dans le cas de Poura ; conditions d'exploitation difficiles pour Kania ; moyens financiers insuffisants à Neves Corvo ; baisse du prix de l'or pour Salsigne. Ces difficultés aboutissent au dépôt de bilan de Coframines, conduisant, en réponse des pouvoirs publics, à la privatisation de toute la partie d'exploitation minière du BRGM. Celui-ci conserve une participation de 40 % dans l'entité de reprise des actifs⁵⁹. Celle-ci est dissoute en 1999, année à partir de laquelle le BRGM cesse toute activité de financement d'investissements miniers.

Le statut de l'établissement de 1998⁶⁰ officialise le changement de missions en faisant passer l'établissement sous la double tutelle du ministère de la recherche et du ministère de l'industrie, le ministère de la recherche en étant la tutelle principale. Le BRGM développe tout au long de cette période, une activité de coopération à l'international, dont l'excellence est

⁵⁹ « Lasource compagnie minière » détenue par ailleurs à 60 % par le groupe australien Normandy.

⁶⁰ Décret n° 98-561 du 1^{er} juillet 1998 modifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM.

reconnue, et qui lui permet de maintenir des compétences en matière de cartographie et d'exploration minière à caractère scientifique. Ces travaux profitent parfois à la concrétisation de projets de pays concurrents, heureux de bénéficier des données publiques produites par le BRGM à l'international.

À la faveur du regain d'intérêt pour les minerais et les métaux critiques, le BRGM regagne en visibilité en obtenant en fin d'année 2023, via un contrat avec l'Agence nationale de la recherche (ANR), un financement « France 2030 » à hauteur de 63,6 M€ sur cinq ans pour actualiser l'inventaire des ressources minérales du sous-sol français qui est obsolète (1975-1995). Ce projet a été finalisé postérieurement à la conclusion du contrat d'objectifs, de moyens et de performance État-BRGM (2023-2027) signé le 31 mars 2023.

Cette initiative fait suite à l'annonce par le Président de la République, lors du Conseil de planification écologique de septembre 2023, de la mise à jour de l'inventaire des ressources minérales : « Ensuite, on va accélérer sur la partie industrielle avec deux grands chantiers qui s'ouvrent devant nous. D'abord, un grand inventaire de ressources minières qui sont nécessaires à la transition écologique, parce qu'on doit disposer d'une carte précise des ressources en matière de lithium, de cobalt qui se trouvent sur notre territoire pour sécuriser cette souveraineté de nos matières premières. C'est là où la rareté est en quelque sorte jumelle de la décarbonation (...) »

Cet inventaire d'exploration stratégique, en cours de réalisation, se déroulera jusqu'en 2029. À cette date, des sociétés d'exploration minières pourront éventuellement étudier de manière plus approfondie les potentiels gisements détectés par le BRGM. Le précédent inventaire de 1975 ne couvrait que 25 % du territoire national et 22 éléments dont la sélection n'est plus à jour avec les besoins en minerais et métaux critiques d'aujourd'hui. Les zones ciblées dans le cadre de ce projet concernent les territoires suivants :

- Ouest massif central ;
- Vosges ;
- Morvan-Brévenne ;
- Pyrénées occidentales-Cévennes ;
- Sillon nord Guyane.

Le programme technique se veut innovant en utilisant des procédés moins invasifs, notamment le recours à des techniques d'intelligence artificielle pour appuyer les experts dans l'interprétation et la valorisation des données.

Par ailleurs, le projet est conduit avec le souci de la protection des intérêts nationaux : au-delà d'un délai probatoire pour la publication des données géologiques, géophysiques et géochimiques, un processus spécifique doit être élaboré par le BRGM et soumis à la validation du Diamms pour gérer les demandes d'accès aux données. Cette démarche permettra de protéger les informations sensibles et éviter leur exploitation immédiate par d'autres pays.

Une extension de l'inventaire des ressources minérales à d'autres régions, notamment le massif armoricain et le reste du massif central, est par ailleurs envisagée. Une deuxième phase de l'inventaire des ressources minérales a été préparée mais n'est pas lancée. Compte tenu du potentiel des régions ciblées, une telle démarche doit être lancée au plus tôt.

Recommandation n° 6. (Secrétariat général pour l'investissement, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, direction générale des entreprises, Bureau

de recherches géologiques et minières) : Préparer le lancement pour 2026 d'une phase 2 de l'inventaire des ressources minérales en ciblant les territoires à fort enjeu.

Enfin, du point de vue contractuel, l'établissement BRGM coordonne via sa filiale, la « BRGM Explore⁶¹ », les prestations d'exploration liées à la réalisation de l'inventaire des ressources minérales. Le recours à cette filiale interroge sur la suite du processus, l'exploration tactique, en l'absence d'un écosystème de sociétés juniors d'exploration minière en France qui disposeraient d'une surface capitalistique suffisante pour exploiter les données qui seront produites dans le cadre de l'inventaire des ressources minérales. Dans ces conditions, l'exploitation des gisements sur le sol national risquerait d'être laissée à l'initiative des sociétés relevant de pays concurrents. Dès lors, la délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (Diamms) pourrait étudier, avec les industriels français du secteur minier et le BRGM, les moyens de favoriser l'émergence de sociétés juniors d'exploration minière. Ce projet pourrait s'appuyer utilement sur les travaux de conception de la « Compagnie nationale des mines de France » envisagée en 2014, sans mobiliser des capitaux publics et en tirant les leçons des difficultés rencontrées précédemment par le BRGM pour développer une activité minière de ce type (Coframines).

2.3.6 La recherche, le développement et l'innovation, des domaines insuffisamment coordonnés au niveau national

Dans le domaine minier, les démarches de recherche, développement, innovation (RDI) ont pour objectif de répondre à de grandes questions scientifiques⁶². La recherche en économie, en sciences humaines et en géographie présente des applications dans le domaine des ressources minérales.

La recherche, développement, innovation (RDI) du secteur minier dispose de mécanismes de coopération bilatérale, y compris avec le secteur privé. L'examen de sujets d'études ou des projets est réparti entre plusieurs organismes publics et privés. Au niveau européen une structure légère fédère des initiatives et accorde des financements.

En France, l'écosystème de la recherche, développement, innovation et de la formation, fait l'objet d'une cartographie des acteurs mise à jour périodiquement par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Cet écosystème est composé de plusieurs laboratoires publics, souvent communs avec le centre national de la recherche scientifique (CNRS) et établissements publics (BRGM, CEA, notamment) ainsi que de certains centres de recherche industriels privés (Orano, Eramet, Imerys) qui occupent une place importante dans l'innovation française.

Plusieurs types de coordination coexistent :

⁶¹ Anciennement « Société Minière de Chessy ».

⁶² Connaître le sous-sol ; l'exploitation ; la transformation des ressources ; l'éco-conception ; le recyclage.

- une réplique du Partenariat européen pour les matières premières⁶³ autour des acteurs concernés avec l'appui des ministères, de l'Agence nationale de la recherche et de l'agence de la transition écologique (Ademe) ;
- des pôles de compétitivité, l'un dédié à l'économie circulaire et l'autre aux technologies du sous-sol ;
- quatre instituts Carnot et deux laboratoires d'excellence.

Les financements proviennent principalement de l'Agence nationale de la recherche, du programme européen « EraMin »⁶⁴ (1 M€ par an), du programme « Horizon Europe » (37,8 M€ sur 5 ans pour la France).

L'Union européenne dispose d'un outil de financement propre, l'« European Institute of Innovation and Technology Raw Materials » (130 M€ sur 5 ans) destiné à financer l'innovation industrielle avec plusieurs centres en Europe dont l'un à Nancy.

Si la France dispose d'atouts dans le domaine de la recherche, développement et innovation, les financements nationaux connaissent un manque de coordination globale et souffrent d'une orientation des travaux sur des niveaux précoces de maturité technologique, en relative déconnexion avec les besoins du monde industriel, y compris dans le domaine de l'acceptabilité sociale des projets. Par ailleurs, le rapport Varin de 2021 recommandait l'élaboration d'une feuille de route technologique dans le domaine de la chimie des batteries. Cet objectif, non réalisé à date, mérite d'être adapté et élargi à l'ensemble du secteur des ressources minérales.

Recommandation n° 7. (Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques) : Élaborer, d'ici fin 2025, une feuille de route définissant une stratégie d'orientation pour la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine des ressources minérales.

2.3.7 La diplomatie des métaux, une démarche essentielle à l'objectif de souveraineté par la diversification des approvisionnements

La « diplomatie des métaux » répond à un besoin mis en évidence dans le rapport Varin et également identifié dans le CRM Act, pour dépasser les contraintes géologiques et atténuer les risques géopolitiques en diversifiant les sources d'approvisionnement. Avant 2022, les prémices de la diplomatie des métaux reposaient principalement sur le BRGM. La démarche a été officiellement lancée le 22 avril 2022, ses différents axes d'actions définis par une feuille de route interministérielle. Elle prévoit en particulier d'identifier les pays prioritaires et tirer parti des opportunités bilatérales ou multilatérales sur les plans diplomatique et industriel à partir de la veille de l'Ofremi et du BRGM et la mise en place d'un plan d'action par pays. Elle

⁶³ Ce partenariat a été créé en 2012 dans le cadre de l'initiative sur les matières premières de 2008 de l'UE. Il fédère des groupes d'experts de haut niveau afin de fournir des orientations à la Commission et aux États membres dans le domaine de l'innovation et de la recherche. Le plan « Horizon 2020 » (600 M€) avait été conçu en cohérence avec les objectifs définis par ce partenariat fédérant 980 entités de l'UE et hors UE. Il est aujourd'hui en sommeil.

⁶⁴ Ce programme exclut le financement de projets d'exploration ou d'exploitation. Il est terminé à date.

doit assurer la cohérence des actions entreprises avec la politique de l'Union européenne, dans le cadre notamment du CRM Act. La visibilité de la France doit être assurée auprès des partenaires publics et privés, notamment dans les événements internationaux (salons). La France se positionne également pour promouvoir un modèle minier responsable.

La France est ainsi active en matière bilatérale et multilatérale. Les 19 accords bilatéraux conclus depuis mi-2023 témoignent de l'intensité des efforts déployés, à la fois par les services diplomatiques et par le BRGM. Ils couvrent principalement les trois volets, industrie, connaissance du sous-sol et R&D-mine responsable. Dans un contexte où les pays cibles ont généralement pour objectif de développer leur chaîne de valeur, ces démarches diplomatiques visent à soutenir des projets conjoints d'exploration, extraction et transformation. Le volet coopération scientifique et formation permet d'accroître la connaissance du sous-sol et participe ainsi à la diversification du potentiel d'extraction. Cette coopération est portée en premier lieu par le BRGM, avec le CEA et les universités (Nancy) et écoles des mines. Enfin, ces accords incluent généralement la recherche de convergence en matière de mine responsable. Sur le plan multilatéral, la France a participé à des initiatives qui se sont récemment multipliées de la part d'organisations internationales comme l'OCDE, l'AIE, ou la « Conference on Critical Materials and Minerals » - CCMM, sur les thèmes, notamment de la résilience des chaînes de valeur, le développement économique, la soutenabilité des activités minières ou la mine responsable. Ces deux approches doivent être coordonnées avec l'Europe qui cherche à nouer des partenariats à son niveau dans le même objectif.

La diplomatie des métaux inclut enfin l'accompagnement des entreprises à l'étranger, dans une forte concurrence internationale pour l'accès aux matières premières. Elle permet de donner de la visibilité aux entreprises françaises ou d'appuyer les accords-cadres d'achat de matières premières des entreprises aval (*offtakes*). Le volet financier de l'accompagnement des entreprises mobilise des outils existants comme le FASEP⁶⁵ ou la garantie des projets stratégiques et les différents dispositifs souverains (prêts du Trésor notamment). Le MEAE prévoit de faire évoluer le mandat de l'AFD en cours d'élaboration pour inclure le financement de projets miniers. Enfin, le fonds « métaux critiques » créé à la suite du rapport Varin doit permettre de financer des investissements directs en attirant des investisseurs privés.

Le bilan de la diplomatie des métaux est à ce jour positif, mais elle doit être renforcée. La présence du Diamms permet de représenter la France à haut niveau dans les relations bilatérales et multilatérales et il a contribué avec le MEAE à rendre la France visible et à poser plusieurs jalons importants, comme le montrent le nombre d'accords signés. Toutefois la diplomatie des métaux doit être renforcée alors qu'émergent des enjeux de coordination avec l'action internationale de l'UE, engagée dans une démarche parallèle. Les plans d'action par pays, prévus dans la feuille de route française n'ont pas été mis en place. Les diplomates ne sont que depuis tout récemment sensibilisés aux sujets très techniques des minerais et métaux critiques.

⁶⁵ FASEP/ subvention ou une avance remboursable pour des études de faisabilité ou des projets démonstrateurs de technologies vertes et innovantes dans le cadre de du soutien à l'internationalisation des entreprises françaises. Le FASEP été mobilisé dans le cadre de plusieurs accords bilatéraux

2.3.8 Des instruments financiers pour le développement de capacités de production qui doivent faire la preuve de leur efficacité ou être prolongés

Tableau n° 3 : récapitulatif des instruments financiers selon la chaîne de valeur (en M€)

Instruments financiers	Chaîne de valeur	Montant*
C3IV	Amont/Aval	867 M€
Garantie des projets stratégiques	Amont/Aval	
AAP « métaux critiques »	Amont/Aval	424 M€
Fonds « métaux critiques »	Amont	505 M€
AAP « solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réincorporation des matériaux »	Amont	120 M€
Plan France relance	Amont/Aval	112,8 M€
Total		2 028,8 M€

Source : Cour des comptes. *Montants du crédit d'impôt agréé sur l'ensemble des secteurs d'activité (batteries, pompes à chaleur, éolien et photovoltaïque) au 7 avril 2025, des aides octroyées dans le cadre du plan France relance et de l'enveloppe initiale au titre des autres instruments financiers

2.3.8.1 Le C3IV : un dispositif qui n'est pas spécifique à la sécurisation des matériaux critiques

Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) est une possibilité récemment offerte aux entreprises et peut contribuer à développer des capacités nationales en matière d'approvisionnement en minerais et métaux critiques (détails en annexe n° 12). Il a été mis en place par l'article 35 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Il se fonde sur l'encadrement temporaire de crise et de transition, adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 et applicable jusqu'au 31 décembre 2025, qui autorise les États membres à soutenir les investissements dans les secteurs essentiels à la transition énergétique. Ce texte prolonge l'encadrement temporaire de crise adopté le 23 mars 2022 qui permet aux États membres de soutenir l'économie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le crédit d'impôt est calculé sur le montant d'investissements⁶⁶ dans quatre secteurs clés utilisateurs de minerais et métaux critiques : les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur.

⁶⁶ L'assiette du crédit d'impôt se compose des dépenses d'investissement engagées pour la production ou l'acquisition des actifs corporels ou incorporels (cf. annexe n° 12). Le taux minimum du C3IV est fixé à 20 % avec des majorations possibles selon la taille de l'entreprise et la localisation du projet. Pour une grande entreprise, le taux peut varier entre 20 % et 40 %.

Le montant maximum accordé au titre du crédit d'impôt s'élève à 150 M€ par entreprise, hors dérogations, et s'applique aux entreprises de toute taille, à tout stade du processus productif, ce qui inclut par exemple les usines de recyclage de minerais et métaux critiques. À ce stade, les demandes d'agrément concernent majoritairement le secteur des batteries en volume (35 projets sur 79) et en montant d'investissements (11 Md€ sur 17 Md€ au total, soient 68 % des investissements), comme le montre le bilan du dispositif ci-dessous. Le montant du crédit d'impôt appliqué au secteur des batteries s'élève ainsi à 445 M€ pour l'État.

Tableau n° 4 : bilan chiffré du C3IV au 7 avril 2025

<i>Secteurs d'activité</i>	<i>Nombre de demandes</i>	<i>Agréments délivrés</i>	<i>Agréments refusés</i>	<i>Montant des investissements</i>	<i>Montants CI agréés</i>
<i>Batteries</i>	35	4	6	11 437 383 248 €	445 404 409 €
<i>Pompes à chaleur</i>	24	6	0	400 059 650 €	46 975 410 €
<i>Éolien</i>	10	4	1	1 151 590 240 €	184 369 888 €
<i>Photovoltaïque</i>	10	1	6	3 708 838 909 €	189 783 068 €
Total	79	15	13	16 697 872 047 €	866 532 775 €

CI : Crédit d'impôt

Source : Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Les entreprises de la chaîne de valeur des minerais et métaux critiques utilisent cette aide à l'investissement même s'il est encore trop tôt pour évaluer son impact sur la construction de capacités. La DGE a estimé en octobre 2024 qu'en matière de recyclage de batteries, une vingtaine de projets identifiés seraient éligibles au C3IV pour un montant d'investissement cumulé de plus de 6,5 Md€. À ce jour, elle indique que six projets de production de métaux critiques relatifs aux filières des batteries et de l'éolien ont ainsi bénéficié d'un agrément au titre du C3IV, soit près de 1,5 Md€ d'investissements encouragés pour une aide globale d'environ 535 M€.

La DGFIP a prévu de réaliser un bilan du C3IV en 2026. S'il n'est pas prévu à ce stade de nouveau texte européen qui permettrait éventuellement de le prolonger, la DGE indique que des discussions sont en cours. Le rapport Draghi relève l'absence de financement dédié aux minerais et métaux critiques dans le CRM Act. La piste qu'il propose sous la forme de la création de dispositifs permettant de financer la chaîne de valeur des métaux critiques devra être explorée.

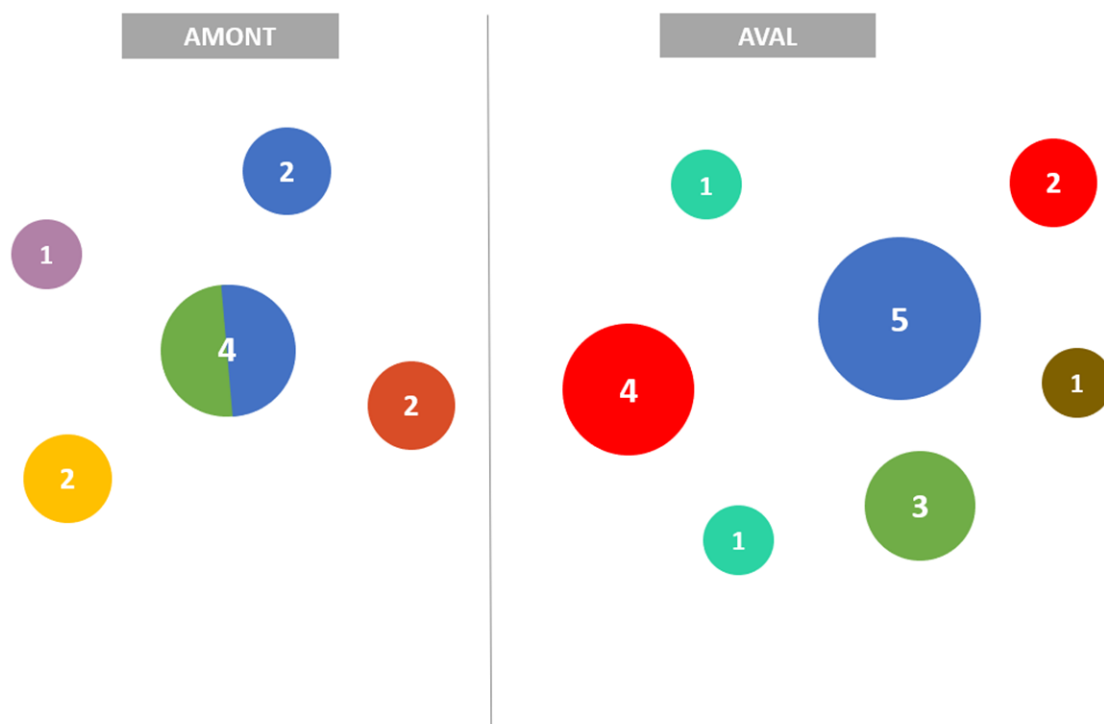
2.3.8.2 Le secteur minier a recours à la garantie des projets stratégiques principalement sur des projets de l'industrie de l'aval

La garantie des projets stratégiques (GPS) constitue un outil financier dédié aux entreprises qui portent des projets stratégiques pour l'économie française en France et à l'étranger. Le dispositif a connu plusieurs évolutions depuis 2009 : à l'origine, il s'agissait d'une couverture des contrats de prêts finançant des projets de sécurisation des

approvisionnement en ressources énergétiques et matières premières stratégiques (décret du 8 octobre 2009). Puis il a été étendu par décret du 17 décembre 2018 aux projets « stratégiques » réalisés à l'étranger et présentant un intérêt pour l'économie française. Enfin, il a intégré par décret du 28 janvier 2022 des projets réalisés en France et considérés comme stratégiques pour l'économie française à l'étranger.

La garantie des projets stratégiques est un signal de sécurité donné aux financeurs, en raison des risques couverts et du niveau de garantie possible. Le dispositif, dont la gestion est assurée par Bpifrance pour le compte de l'État, permet de couvrir les risques liés à l'interruption d'un contrat commercial, le non-remboursement d'un prêt bancaire et le non-paiement au titre d'un contrat commercial ou d'un prêt d'actionnaires. Aussi, l'assuré peut bénéficier d'une quotité garantie allant jusqu'à 80 % avec un minimum de 5 % restant à sa charge, le dispositif n'ayant pas vocation à financer l'ensemble de la dette. L'octroi de la garantie des projets stratégiques est également conditionné au fait que l'opération ne pourrait se réaliser sans cette garantie. Les montants pris en garantie, en outre, s'échelonnent entre 10 M€ (montant de garantie minimum prévu) et 900 M€, ce qui est en adéquation avec les moyens financiers nécessaires pour la réalisation de tels projets. À ce stade, la garantie des projets stratégiques a couvert majoritairement des projets en aval de la chaîne de valeur (voir annexe n° 13). Ainsi, 66 dossiers de demande de GPS ont été déposés, dont 45 bénéficient effectivement de la garantie. Une multitude de secteurs d'activité de l'amont et de l'aval sont représentés dans les dossiers déclarés éligibles, comme l'illustre le schéma ci-dessous. Le secteur des batteries est le plus représenté avec cinq dossiers déclarés éligibles, quatre dossiers concernent le secteur de la propulsion vélique et quatre dossiers pour la conversion de lithium.

Schéma n° 3 : principaux domaines d'utilisation de la garantie des projets stratégiques (domaine d'activité et nombre de projets)



Source : Cour des comptes d'après des données de Bpifrance

- Chimie
- E-carburant
- Recyclage de plastiques
- Secteur automobile
- Secteur aéronautique
- Secteur naval
- Sidérurgie
- Usines d'hydroliennes et panneaux photovoltaïques

La GPS démontre un caractère utile pour la réalisation de certains projets. Toutefois, une adaptation rapide du dispositif aux évolutions technologiques, notamment dans le secteur des batteries, apparaît nécessaire. De même, le dispositif étant moins utilisé sur l'amont de la chaîne, une revue stratégique des dossiers déclarés éligibles permettrait éventuellement de réorienter le dispositif vers les filières plus en amont du secteur minier (exploitation, transformation).

2.3.8.3 Les AAP métaux critiques de France 2030 ont montré une certaine efficacité dans l'objectif de sécurisation mais des redéploiements sont possibles

L'appel à projets (AAP) « métaux critiques », lancé en 2022 dans le cadre du plan d'investissement France 2030, s'est achevé le 30 janvier 2024. Les pouvoirs publics estiment que l'appel à projets « métaux critiques » a permis de sécuriser certains approvisionnements en matières premières stratégiques : lithium, graphite artificiel, terres rares lourdes et aluminium.

Bpifrance précise que le dispositif vise à « *réduire la dépendance aux métaux critiques de l'industrie pour les politiques de la France dans les champs industriels, environnementaux et climatiques* ». Les projets présentés peuvent relever de la production de métaux primaires et issus du recyclage, du développement de méthodes, de technologies et de processus visant la numérisation et l'automatisation de la production de matières premières ou encore l'utilisation de métaux pour réduire les dépendances.

Dans le cadre de France 2030, l'enveloppe initiale au titre des « métaux critiques » a été dotée à hauteur de 935 M€ :

- fonds « métaux critiques » Infravia : 505 M€ ;
- appel à projets « métaux critiques » : 424 M€ ;
- budget de l'Ofremi : 6 M€.

Aussi, la première phase de l'inventaire des ressources minérales (IRM), dont le montant est estimé à 63,6 M€, est financé sous l'enveloppe de l'appel à projets « métaux critiques », ce qui n'était pas prévu initialement dans la programmation budgétaire.

À date, l'appel à projets « métaux critiques » a permis de soutenir 23 projets d'un montant de 2,3 Md€ d'investissements, l'aide octroyée s'élevant à 240,7 M€.

En marge de l'AAP « métaux critiques », on note également l'appel à projets « solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réincorporation des matériaux », doté à hauteur de 120 M€, qui porte sur six thématiques dont les métaux stratégiques. Ainsi, à ce stade, ce dispositif a permis le soutien de 11 projets concernant les métaux critiques, correspondant à un montant de 135,3 M€ d'investissements et 47,9 M€ d'aides.

L'appel à projets « métaux critiques » se matérialise par l'octroi d'aides sous la forme de subventions et/ou d'avances remboursables. L'aide accordée, comparativement à l'assiette éligible, représente une part peu significative (27 %), ce qui peut justifier le nombre limité de projets. Aussi, la répartition de l'aide entre les différentes modalités existantes est la suivante :

- subventions : 63 % ;
- avances remboursables : 37 %.

La convention, établie entre Bpifrance et le bénéficiaire de l'aide, fixe les modalités de remboursement de l'avance remboursable. Le montant des avances remboursables sur tous les projets financés atteint un niveau de 103 M€. Dès lors, un chiffrage précis des avances non attribuées à ce jour pourrait contribuer à la préparation d'un nouvel avis d'appel à projets « métaux critiques ».

En outre, les documents budgétaires (« le jaune budgétaire » relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir) ne permettent pas de réaliser un suivi détaillé à la maille de l'appel à projets. Cette absence de visibilité sur le niveau d'exécution budgétaire s'explique intrinsèquement par la manière dont l'appel à projets « métaux critiques » est géré, dans une logique d'enveloppe globale placée sous la responsabilité du secrétariat général pour l'investissement (SGPI), gestionnaire de la mission Investir pour la France de 2030. Le suivi des autorisations d'engagement et des crédits de paiement à la maille de l'appel à projets est ainsi effectué par le SGPI avec les opérateurs.

Les programmes d'investissements d'avenir (PIA) comme France 2030 connaissent une période de resserrement budgétaire au même titre que les autres programmes (diminution en crédits de paiement de 534,7 M€ sur la mission « Investir pour la France de 2030 », imputée

principalement sur le programme 424 « Financement des investissements stratégiques » à hauteur de 415,9 M€). Dès lors, il est probable que la trésorerie des opérateurs finançant l'AAP « métaux critiques » puissent faire l'objet de mesures de lissage. Ainsi, d'éventuels reliquats, ainsi qu'un ajustement des enveloppes actuelles au regard de l'insuccès de certains projets⁶⁷, permettrait la préparation d'un nouvel avis d'appel à projets « métaux critiques » (éponges titane ; batteries lithium-fer-phosphate). L'appel à projets « métaux critiques » a d'ailleurs été relancé le 15 mai 2025.

2.3.8.4 Le fonds « métaux critiques », un recours au capital-investissement qui doit encore faire ses preuves en 2025

L'État a décidé de soutenir l'investissement en fonds propres et quasi-fonds propres dans le secteur des minerais et métaux critiques par la création d'un fonds d'investissement géré par une entreprise privée et reposant sur un engagement minoritaire de l'État. L'opération de sélection de la société de gestion et de pilotage a été confiée à la CDC par une convention du 21 avril 2023 et a été alimentée de 505 M€ du plan France 2030 (programme budgétaire 425). L'objectif d'un montant d'investissement public et privé de plus d'1 Md€ est de « *réaliser des investissements dans des entreprises ou des projets relatifs à l'exploration, l'extraction, le raffinage, la transformation et le recyclage de minerais et métaux stratégiques pour l'industrie française et européenne, et permettant de sécuriser ces approvisionnements* » selon le contrat conclu entre l'État et la CDC. L'État a ainsi sélectionné le fonds d'investissement Infravia en avril 2023 pour la gestion du fonds métaux critiques (FMC), pour prendre des participations dans le secteur des minerais et métaux critiques.

Le fonds métaux critiques, prévu d'une durée de 25 ans, cible des actifs tout au long de la chaîne de valeur des minerais et métaux critiques en France et dans le monde qui contribuent à la transition énergétique et écologique, notamment le lithium, le nickel, le cobalt, métaux des batteries, et le cuivre. Les obligations du fonds en termes de minerais et métaux et de secteur d'activité restent des objectifs indicatifs, afin de laisser à Infravia la flexibilité nécessaire pour choisir les projets en fonction de leur rentabilité.

Infravia peut s'adresser aussi bien à des investisseurs financiers qu'à des entreprises actives sur la chaîne de valeur des minerais et métaux critiques. Le fonds métaux critiques ne devant être utilisé que pour le financement de projets responsables, c'est une incitation pour les investisseurs privés à orienter leurs capitaux et contribuer à élever le niveau d'exigence sociale et environnementale des projets. Les dirigeants d'Infravia estiment que le secteur fournira de nombreuses opportunités d'investissement.

Le choix d'une gestion déléguée est guidé par un objectif de rentabilité destiné à attirer les capitaux privés et Infravia dispose de quatre ans, prolongeable d'un an, pour investir. Les projets sont sélectionnés directement par Infravia selon des critères prévus dans le règlement du fonds⁶⁸ et en fonction de leur rendement financier espéré, sans que les souscripteurs interviennent dans ce choix. Cette approche diffère de celle du fonds métaux critiques lancé par

⁶⁷ Par exemple, Eramet dont le projet d'usine de recyclage a été suspendu en octobre 2024.

⁶⁸ Pas d'extraction minière dans les eaux profondes ; pas d'extraction minière artisanale ; pas d'investissement dans un projet ne respectant pas les conventions des Nations Unies ; Pas d'investissement dans un projet ne respectant pas 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact).

le gouvernement allemand en 2024. Le KfW (*Kreditanstalt für Wiederaufbau*- Établissement de crédit pour la reconstruction), mandaté par le gouvernement, sélectionne et investit dans des projets d'extraction, raffinage ou recyclage de minerais et métaux critiques. Toutefois l'État français garde des possibilités, à échéances prévues, de retirer les fonds encore non investis et au plus tôt au bout d'un an après la première levée de fonds soit en novembre 2025.

Le risque à ce jour repose davantage sur la levée de fonds que sur l'investissement. Infravia a mis plus d'un an à se mettre en ordre de marche avec les partenaires publics⁶⁹ et recruter son premier investisseur alors que la période de levée de fonds se termine en novembre 2026. En effet, à la date du contrôle, seule la BPCE a investi 20 M€ d'euros en septembre 2024, ce qui porte la capacité d'investissement du fonds métaux critiques à 80 M€ (20 M€ d'Infravia et 40 M€ de l'État s'ajoutant aux 20 M€ de la BPCE). Le faible montant de capitaux levés, plus d'un an après le lancement du projet, est justifié par Infravia et la CDC, par le contexte défavorable en 2024 dans le secteur des levées de fonds, le faible niveau des prix des minerais et métaux critiques, la méconnaissance des investisseurs et le risque réputationnel attaché au secteur. Il est aussi possible que le secteur minier attire peu d'investisseurs du secteur du capital-investissement, plus attirés par des projets à plus court terme et moins sujets à controverse. Par ailleurs, un fonds purement privé d'une taille cible de 500 M€ a été lancé en janvier 2024 par l'entreprise Demeter et risque de concurrencer Infravia, même si, selon la CDC, Demeter devrait cibler des projets plus en amont dans le processus minier au stade des études et de la faisabilité.

L'État aura l'occasion de réexaminer son engagement dès la clause de rendez-vous en novembre 2025 en cas d'un faible niveau de levée de fonds (1 % des crédits sont consacrés à l'évaluation). La convention prévoit la possibilité de redéploiement des crédits en cas notamment d'utilisation partielle ou sous-optimale des crédits. Il pourra ainsi examiner avec la CDC et la Diamms l'intérêt de maintenir des crédits éventuellement encore non employés dans le fonds métaux critiques, en regard d'autres utilisations possibles.

⁶⁹ Entre le choix d'Infravia, en avril 2023 et novembre 2024, le fonds a mis en place de l'équipe dédiée au fonds métaux critiques et établi, en lien avec la CDC, la Diamms et la DGALN le règlement du fonds.

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE

La réponse des pouvoirs publics à l'insuffisante sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques prend du temps à se mettre en place. Que ce soit au niveau européen ou national, les différentes crises, depuis la fin des années 2000, ont été suivies d'alertes, mais elles sont restées pour l'essentiel sans traduction concrète avant 2022. À partir de cette date, les travaux qui aboutissent au CRM Act en 2024 montrent une volonté d'accorder une nouvelle visibilité aux sujets liés aux minerais et métaux critiques. En France, après plusieurs rapports, celui de Philippe Varin donne le point de départ de la mise en place de la stratégie française de sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques.

La réponse européenne, avec le CRM Act, ne traite pas toutes les questions, comme le montrent le diagnostic et les propositions formulées par Mario Draghi dans son rapport sur la compétitivité européenne. Certains secteurs en particulier doivent être accompagnés, comme le secteur du recyclage, et des mécanismes financiers restent à élaborer en vue de faciliter les investissements.

En France, la mise en place d'une gouvernance à un niveau interministériel organisée autour du Diamms est une démarche saluée par l'ensemble des acteurs publics et privés. Son rôle de chef de file repose toutefois sur des moyens réduits et un positionnement institutionnel qui peut se trouver en concurrence avec celui d'autres structures interministérielles. Sa mission de coordination ne s'est pas accompagnée d'une simplification de l'environnement administratif particulièrement complexe. Les autres démarches engagées dans le cadre de la stratégie française vont dans le bon sens mais une coordination plus approfondie est nécessaire, dans le cas de la diplomatie des métaux ou la recherche et la formation. En ce qui concerne l'Ofremi, l'arrêt programmé de ses financements fin 2025 pose la question de la continuité de cet observatoire pourtant présenté comme un outil de veille et d'analyse essentiel. L'inventaire des ressources minérales entamé par le BRGM, représente une démarche préalable nécessaire, mais doit être exhaustif pour être pleinement efficace.

Les instruments financiers ont été utilisés par les industriels de l'amont, comme de l'aval de la chaîne de valeur des minerais et métaux critiques, avec toutefois un effort de réorientation à opérer vers l'amont, compte tenu de son intensité capitalistique. Le C3IV et l'appel à projet métaux critiques vont s'arrêter ou se sont déjà arrêtés. Les besoins de financement en matière de métaux critiques doivent être traités au niveau européen, aussi bien par cohérence qu'au regard du contexte budgétaire national.

Enfin, le fonds métaux critiques, doit encore faire ses preuves en 2025 afin de démontrer la pertinence du choix de confier des investissements dans le secteur des approvisionnements en minerais et métaux critiques à dimension souveraine à la gestion privée en capital-investissement.

ANNEXES

Annexe n° 1.	Liste des abréviations et définitions	76
Annexe n° 2.	Liste des minerais et métaux critiques et stratégiques	80
Annexe n° 3.	Instabilité des pays producteurs de minerais et métaux	87
Annexe n° 4.	Le potentiel minier en France hexagonale	88
Annexe n° 5.	Les activités d'exploration minière dans l'UE-27 (2019).....	89
Annexe n° 6.	Restrictions en matière de minerais et métaux critiques	90
Annexe n° 7.	L'évolution du prix du nickel, du cobalt et du lithium et leur impact sur les budgets d'exploration : une relation indirecte.	91
Annexe n° 8.	Importations en volume et en valeur entre 2019 et 2023 dans l'Union européenne (terres rares, magnésium, gallium, antimoine, graphite naturel)	92
Annexe n° 9.	La filière automobile : le marché des matières premières pour la production de batteries et le processus de recyclage des batteries.....	93
Annexe n° 10.	La notion de criticité- développements méthodologiques et économiques	96
Annexe n° 11.	La gouvernance de l'Ofremi	101
Annexe n° 12.	Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV).....	102
Annexe n° 13.	La garantie des projets stratégiques (GPS)	104

Annexe n° 1. Liste des abréviations et définitions

AAP	Appel à projets
ADEME	Agence de la transition écologique
AFD	Agence française de développement
ANR	Agence nationale de la recherche
BPI	Banque publique d'investissement
Batterie lithium-ion	Technologie dominante utilisée dans les batteries des véhicules électriques. Plusieurs variantes sont développées : les batteries LFP (lithium fer phosphate) et NMC (nickel manganèse cobalt)
Black mass	Poudre noire issue du traitement du rebus de production et de batteries en fin de vie et contenant notamment du lithium, du cickel et du cobalt
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
C3IV	Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
CEA	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
CDC	Caisse des dépôts et consignations
CGDD	Commissariat général au développement durable
CFMP	Caisse française des matières premières
CNI	Conseil national de l'industrie
CNRS	Centre national de la recherche scientifique
COMES	Comité pour les métaux stratégiques
CPMO	Comité de pilotage ministériel opérationnel

Critères ESG	Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
CSF	Comités stratégiques de filière
DEB	Direction de l'eau et de la biodiversité
DGA	Direction générale de l'armement
DGALN	Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
DGDDI	Direction générale des douanes et droits indirects
DGE	Direction générale des entreprises
DGEC	Direction générale de l'énergie et du climat
DGFîP	Direction générale des finances publiques
DGOM	Direction générale des Outre-mer
DGPR	Direction générale de la prévention des risques
DGRI	Direction générale de la recherche et de l'innovation
DGT	Direction générale du Trésor
DIAMMS	Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques
DREAL	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DROM	Départements et régions d'outre-mer
EIT Raw Materials	European institute of innovation and technology
EMILI	Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys
ESG	Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

GIFAS	Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
GNC	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie
GPS	Garantie des projets stratégiques
IFPEN	IFP Énergies nouvelles
IRA	Inflation reduction act
IRM	Inventaire des ressources minérales
IRMA	Initiative for responsible mining assurance
IRTC	Table ronde internationale sur la criticité des matériaux
JOGMEC	Japan organization for metals and energy security
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Établissement de crédit pour la reconstruction)
LFP	Lithium-Fer-Phosphate
MEAE	Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
MMC	Minerais et matériaux critiques
MTE	Ministère de la transition écologique
NMC	Nickel-Manganèse-Cobalt
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OEM	<i>Original equipment manufacturer</i>
Offtakes	<i>Contrats à long terme d'approvisionnement</i>
OFREMI	Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles
OTAN	Organisation du traité de l'Atlantique nord

PIA	Programme d'investissement d'avenir
R&D	Recherche et Développement
RDI	Recherche, Développement, innovation
RSE	Responsabilité sociétale des entreprises
SGAE	Secrétariat général des affaires européennes
SGDSN	Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
SGPE	Secrétariat général à la planification écologique
SGPI	Secrétariat général pour l'investissement
TCTF	Temporary crisis and transition framework ou encadrement temporaire de crise et de transition
ZNIA	Zero net industry act

Annexe n° 2. Liste des minerais et métaux critiques et stratégiques

1) Le tableau de Mendeleïev

PRINCIPE

Conçu en 1869 par le chimiste russe Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, le tableau périodique classe tous les éléments chimiques selon leur numéro atomique et leurs propriétés chimiques. Quatre éléments ont été identifiés entre 2004 et 2010 et viennent d'être validés par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

— Éléments synthétiques créés artificiellement dans des accélérateurs de particules ou lors de réactions nucléaires
 ✕ Éléments n'ayant pas d'utilisation
 ★ Nouveaux éléments chimiques validés en 2016 par l'IUPAC

Familles
 Classement des éléments en fonction d'un comportement chimique proche.

- Non-métaux
- Métaux alcalins
- Métaux alcalino-terreux
- Métaux de transition
- Lanthanides (ou terres rares)
- Actinides
- Métaux pauvres
- Halogènes
- Gaz rares
- Métalloïdes

État physiques
 Ne gaz Hg liquide Fe solide

Source : infographies du CEA

2) Liste des matières premières critiques et stratégiques identifiées dans le CRM Act et principales applications industrielles

Matières premières critiques	Matières premières stratégiques	Automobile	Aéronautique/ Défense	Numérique Electronique	Energies renouvelables Panneaux solaires et éoliennes et stockage stationnaire associé	Autres (santé chimie infrastructures)	Commentaires
<i>Antimoine</i>		X		X	X		L'antimoine est un éclaircisseur du verre pour le PV Il sert à la fabrication de semi-conducteurs
<i>Arsenic</i>							
<i>Bauxite/alumine/aluminium</i>	X	X	X		X	X	L'aluminium est utilisé dans les infrastructures
<i>Baryte</i>							
<i>Béryllium</i>		X	X	X		X	Automobile (17% des usages du Be): capteur airbag notamment Electronique/semi-conducteurs (13%) en alliage avec le cuivre pour des connexions résistantes

Matières premières critiques	Matières premières stratégiques	Automobile	Aéronautique/ Défense	Numérique Electronique	Energies renouvelables Panneaux solaires et éoliennes et stockage stationnaire associé	Autres (santé chimie infrastructures)	Commentaires
<i>Bismuth</i>	X						
<i>Bore</i>	X (bore de qualité métallurgique)				X		Aimants NdFeB même si usage mineur comparé à tout le bore consommé par ailleurs
<i>Cobalt</i>	X	X	X	X			
<i>Charbon à coke</i>							
<i>Cuivre</i>	X	X	X	X	X	X	
<i>Feldspath</i>						X	
<i>Fluorine</i>		X					C'est la source de fluor et notamment pour les batteries (électrolyte). Son intérêt est croissant.
<i>Gallium</i>	X			X	X		Potentiellement utile pour l'automobile et

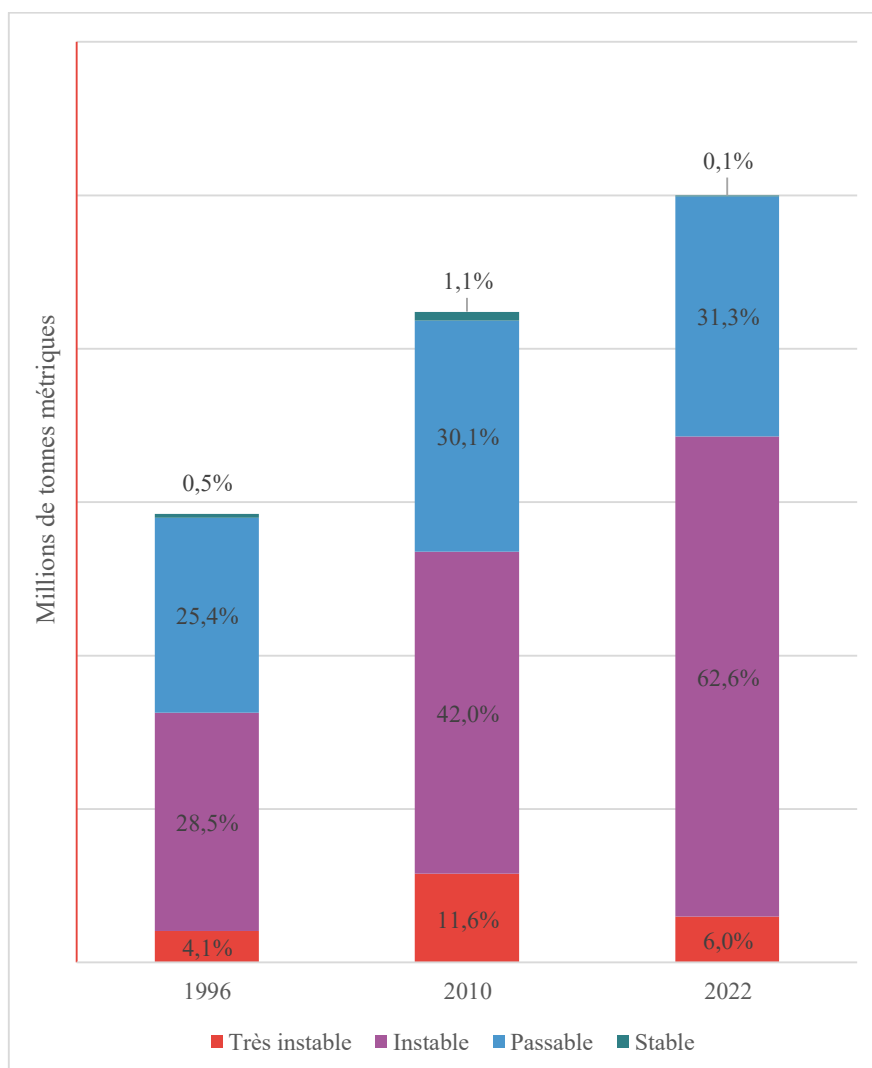
Matières premières critiques	Matières premières stratégiques	Automobile	Aéronautique/ Défense	Numérique Electronique	Energies renouvelables Panneaux solaires et éoliennes et stockage stationnaire associé	Autres (santé chimie infrastructures)	Commentaires
							l'aéronautique pour toute l'électronique embarquée
<i>Germanium</i>	X	X		X	X	X	Utilisation stratégique dans les fibres optiques, d'où infrastructure
<i>Hafnium</i>			X				Utilisé dans les superalliages aéronautiques
<i>Hélium</i>							
<i>Terres rares légères^[1]</i>	Utilisation pour les aimants permanents : néodyme, samarium, gadolinium, cérium, praséodyme	X	X	X	X	X	
<i>Terres rares lourdes</i>	Utilisation pour les	X		X	X	X	Dysprosium : dans aimants permanents des moteurs

Matières premières critiques	Matières premières stratégiques	Automobile	Aéronautique/ Défense	Numérique Electronique	Energies renouvelables Panneaux solaires et éoliennes et stockage stationnaire associé	Autres (santé chimie infrastructures)	Commentaires
	aimants permanents : terbium, dysprosium						
<i>Lithium</i>	X (lithium de qualité batterie)	X	X				Utilisé dans les batteries, pas vraiment électroniques
<i>Magnésium</i>	X (magnésium métal)		X	X		X	Utilisé dans les alliages aussi automobiles et aéronautiques (plus minoritaire)
<i>Manganèse</i>	X (manganèse de qualité batterie)	X	X		X		Utilisé dans les batteries auto ou de stockage (sans Ni ou Co, faible densité donc induit des batteries volumineuses mais parfait pour stockage)

Matières premières critiques	Matières premières stratégiques	Automobile	Aéronautique/ Défense	Numérique Electronique	Energies renouvelables Panneaux solaires et éoliennes et stockage stationnaire associé	Autres (santé chimie infrastructures)	Commentaires
<i>Graphite</i>	X (graphite de qualité batterie)		X		X		Utilisé dans les batteries auto ou stockage
<i>Nickel de qualité batterie</i>	X	X					
<i>Nobium</i>			X				
<i>Phosphate naturel</i>		X					
<i>Phosphore</i>				X		X	Utilisation importante en chimie et plus limitée en électronique (4%)
<i>Platinoïdes</i>	X	X		X		X	
<i>Scandium</i>			X	X			Utilisé dans les alliages notamment aéronautiques et en électronique notamment en couche fine dans la technologie 5G

Matières premières critiques	Matières premières stratégiques	Automobile	Aéronautique/ Défense	Numérique Electronique	Energies renouvelables Panneaux solaires et éoliennes et stockage stationnaire associé	Autres (santé chimie infrastructures)	Commentaires
<i>Silicium métal</i>	X	X		X	X		En électronique, base pour les wafers (supports de circuits intégrés) de semiconducteurs
<i>Tantale</i>			X	X		X	Alliages aéronautiques principalement
<i>Titane métal</i>	X	X	X			X	Important dans l'aéronautique (résistance, légèreté)
<i>Tungstène</i>	X		X	X			Alliages aéronautiques et électroniques
<i>Vanadium</i>		X	X		X	X	Très utilisé dans les alliages dans l'automobile, l'aéronautique, les infrastructures, sous forme de superalliage ou inox ; batteries au vanadium sont une technologie montante

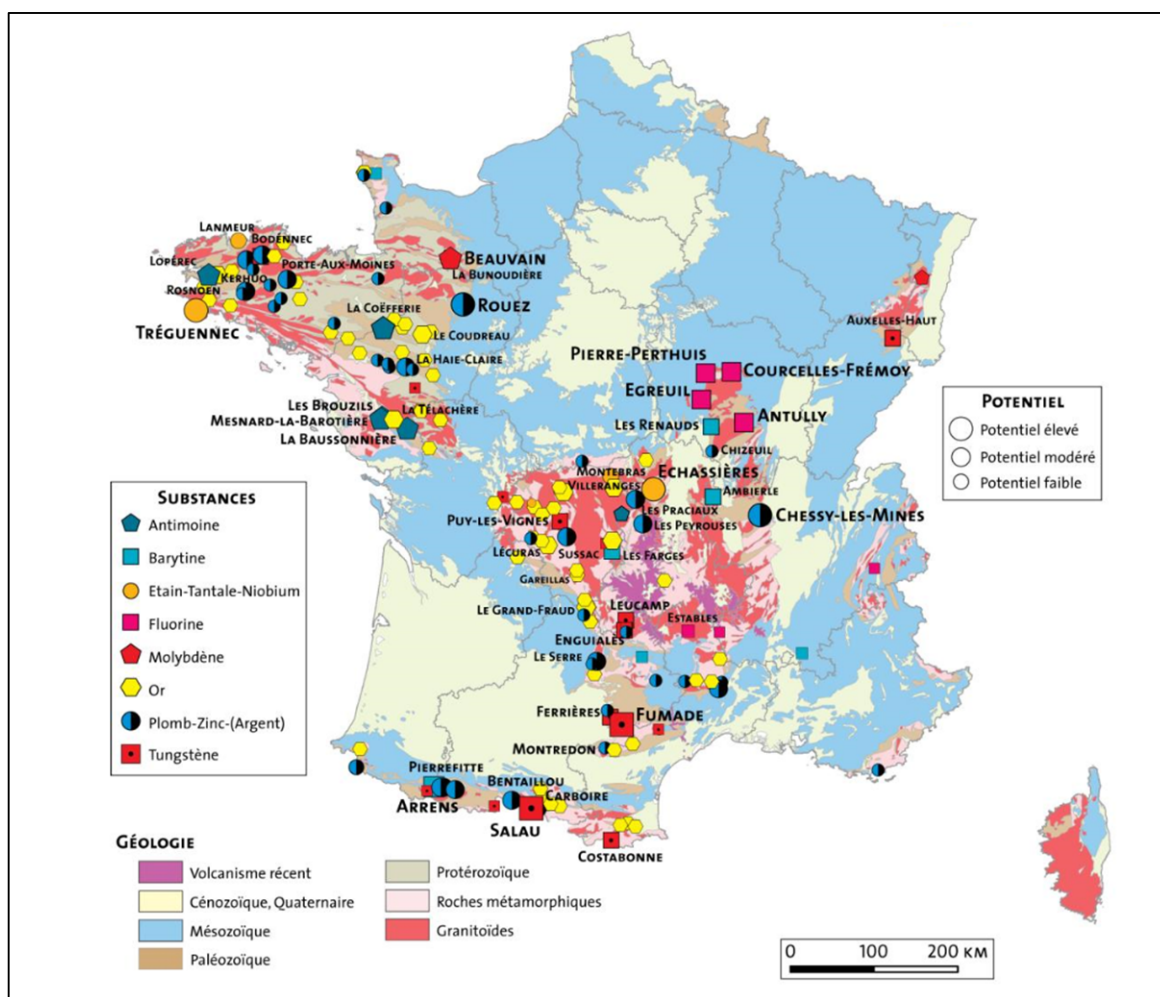
Source : Cour des comptes et OFREMI

Annexe n° 3. Instabilité des pays producteurs de minerais et métaux

Source : Cour des comptes, World mining data 2024

Selon les critères de la Banque mondiale, six dimensions de gouvernance permettent d'évaluer la nature d'un régime politique : liberté de choix et responsabilité des dirigeants politiques ; stabilité politique et absence de violence ; efficacité gouvernementale ; qualité de la réglementation ; état de droit ; contrôle de la corruption (Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues (September 2010). World Bank Policy Research Working Paper No. 5430).

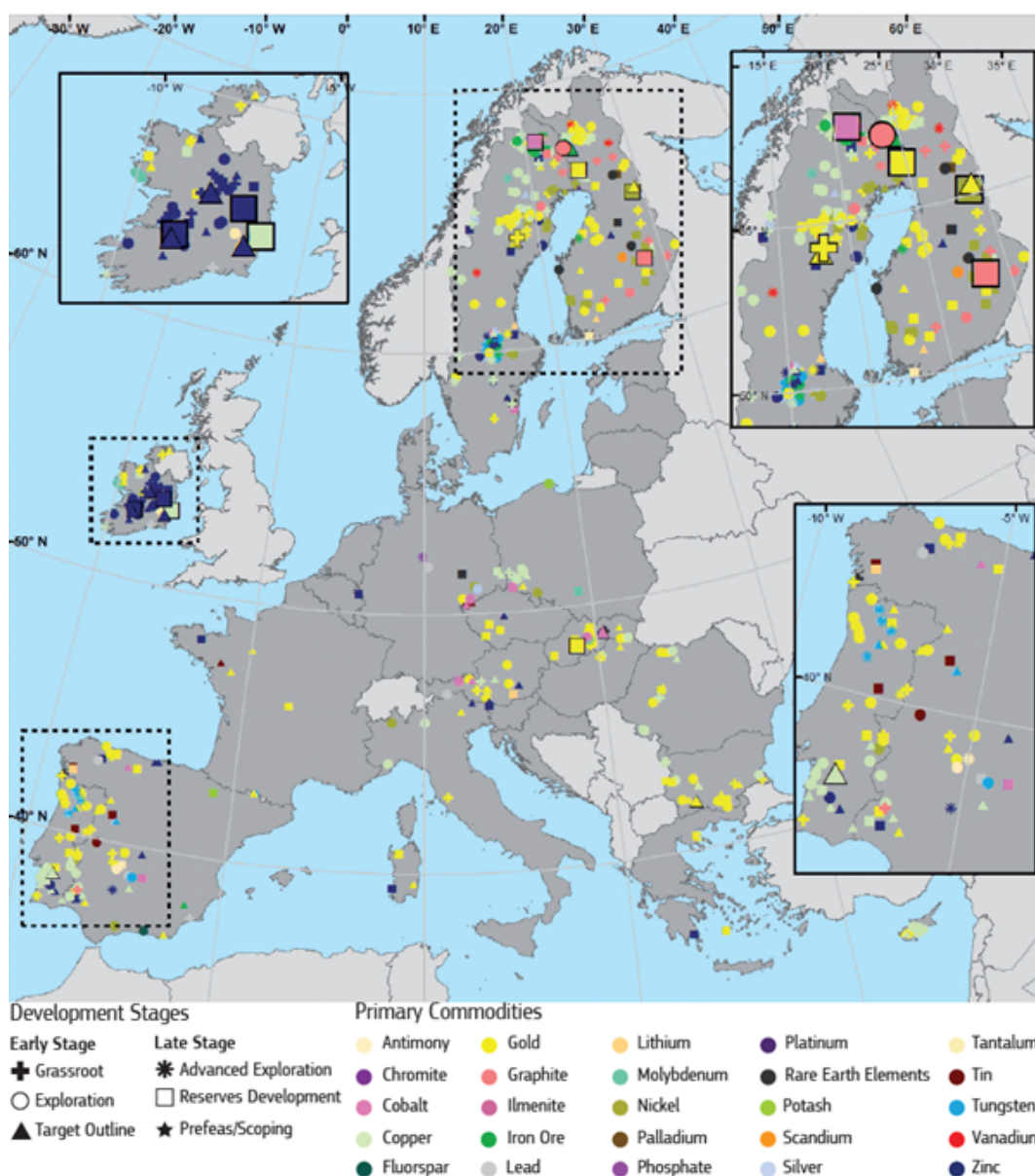
Annexe n° 4. Le potentiel minier en France hexagonale



Source : BRGM

Annexe n° 5. Les activités d'exploration minière dans l'UE-27 (2019)

(Les projets les plus avancés sont indiqués par des points plus grands)



La carte ci-dessus montre que les activités d'exploration minière dans l'UE en 2019 sont restées concentrées en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Suède et en Finlande, des pays considérés comme attractifs pour les investissements dans le secteur minier. L'or, le cuivre et le zinc restent les principaux produits cibles. La carte montre des différences significatives entre les États membres en termes d'activités de prospection minière.

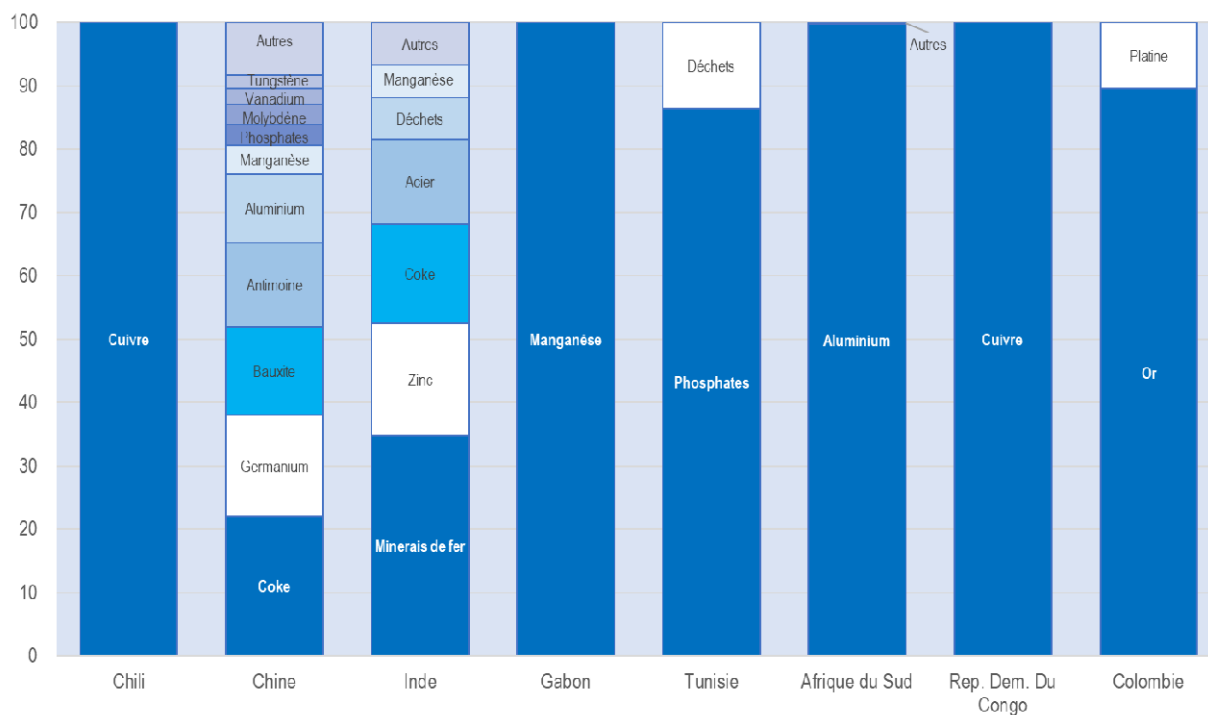
Par rapport à l'édition de 2018 :

- plus de 25 projets d'exploration cartographiés dans ont progressé vers un stade d'exploration plus avancé ;
- environ 54 nouveaux projets d'exploration ont été répertoriés. Plus de la moitié de ces projets sont à un stade précoce et visent la recherche d'or et de cuivre. Les autres projets visent des métaux tels que le nickel, le platine, le vanadium et le zinc. Avec l'augmentation de la demande mondiale de batteries pour les véhicules électriques, de nouveaux projets d'exploration pour le lithium et le cobalt ont été lancés, dans l'UE, par exemple en Autriche et en Espagne.

Source : 3rd Raw Materials Scoreboard, European Commission, 2021

Annexe n° 6. Restrictions en matière d'importation françaises de minerais et métaux critiques

Schéma n° 4 : Part des importations françaises soumises au moins à une restriction par produit et pays en 2022



Source : OCDE

Annexe n° 7. L'évolution du prix du nickel, du cobalt et du lithium et leur impact sur les budgets d'exploration : une relation indirecte.

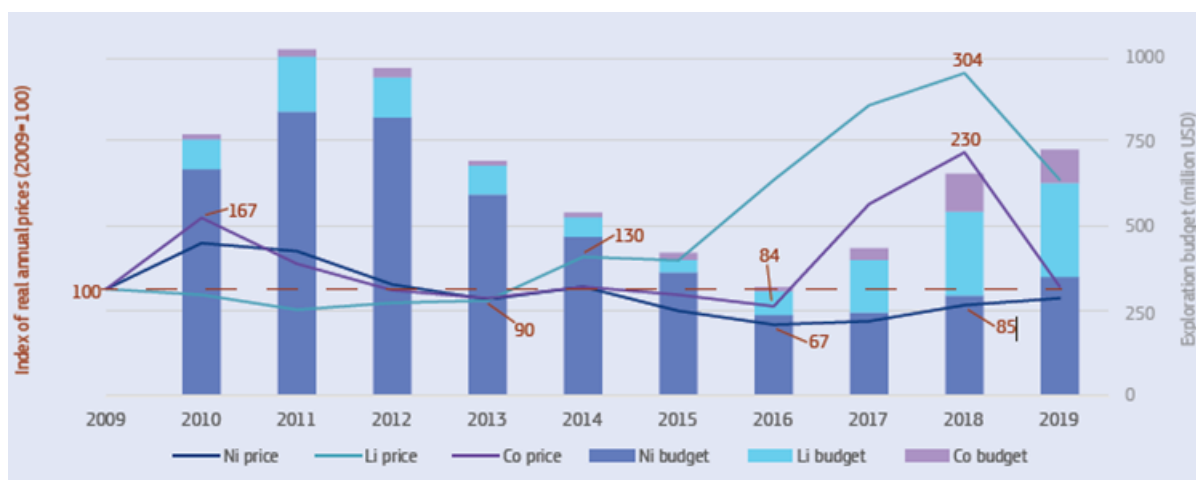
Les marchés internationaux des métaux et des minéraux suivent un modèle cyclique basé sur la dynamique de l'offre et de la demande, que les économistes décrivent comme un « super cycle ». Une croissance de la demande entraîne un retard de l'offre par rapport à la demande et fait grimper les prix des produits de base. Cela entraîne la réponse de l'offre par l'augmentation de la prospection et de la construction de nouvelles mines. L'augmentation subséquente de l'offre sera supérieure à la demande, ce qui entraînera une surcapacité de production et des stocks importants qui inonderont le marché et, par conséquent, une baisse des prix des produits de base. La baisse des prix entraînera une diminution de la prospection et des fermetures de mines, ce qui réduira la disponibilité des matières premières.

Les tendances des prix et des dépenses d'exploration pour les matières premières des batteries au cours des dernières années sont un exemple du modèle cyclique susmentionné (voir illustration ci-dessous). Les dépenses d'exploration ont suivi de près l'évolution du prix du nickel, à un rythme plus élevé et avec un léger décalage. Pour le lithium et le cobalt, la flambée des prix depuis 2015 et 2016, respectivement, a porté leur budget d'exploration à un niveau record en 2018. Le bond du prix du cobalt a permis d'ajouter (presque) 100 millions d'euros au budget global d'exploration.

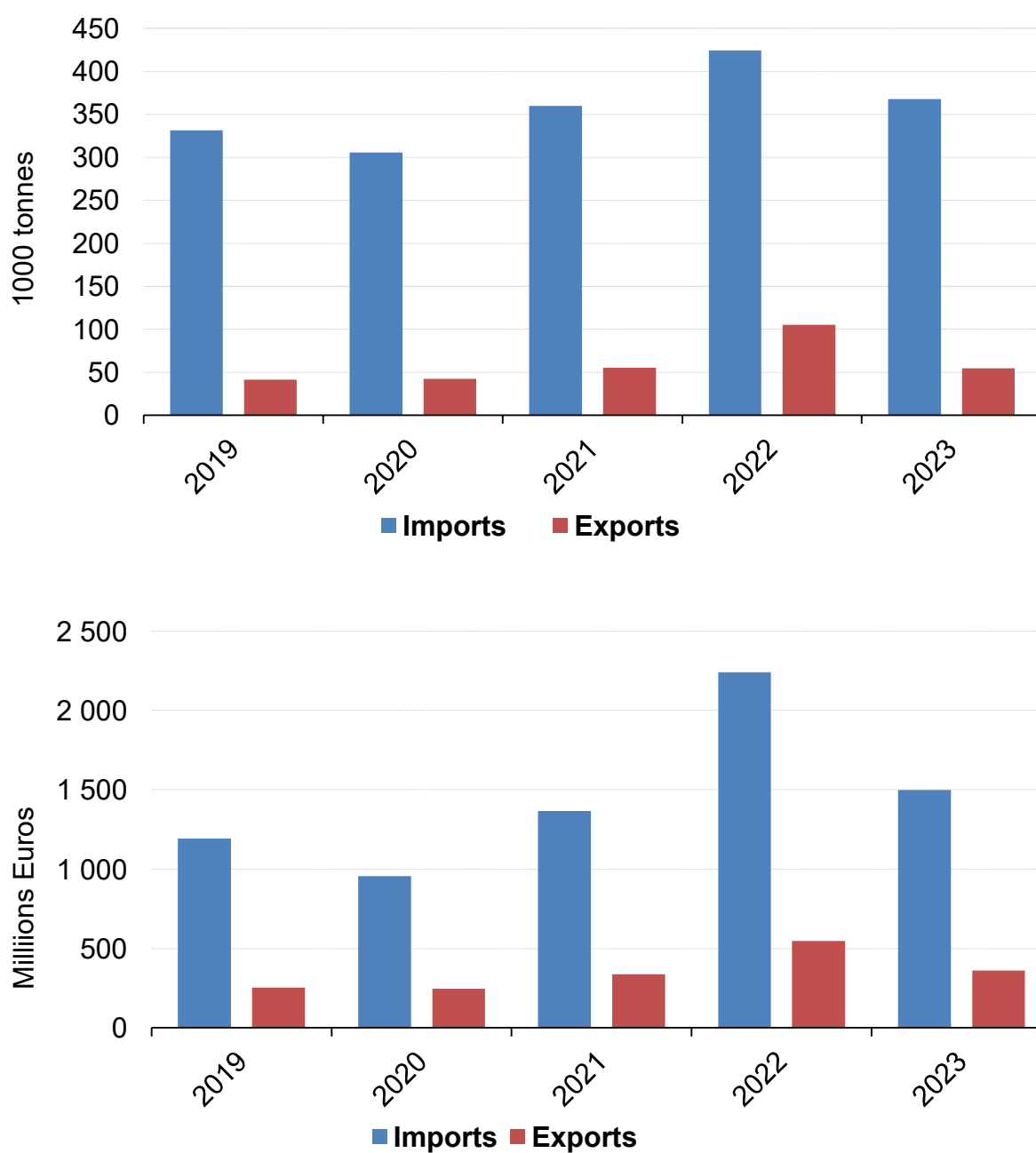
Malgré une baisse significative des prix pour les deux matières premières en 2019, l'impact dans les dépenses d'exploration pour le cobalt a été négligeable, tandis que pour le lithium, les dépenses d'exploration ont encore augmenté en 2019. La résilience des budgets d'exploration pour le cobalt et le lithium peut être attribuée à la prévision d'une croissance exponentielle de la demande au cours des prochaines années pour les deux métaux en raison de la pénétration croissante du marché des véhicules électriques.

Par conséquent, les actions politiques et les développements commerciaux, tels que la promotion des véhicules électriques, peuvent potentiellement motiver les investissements, car les investisseurs s'attendent à ce que la demande et, par conséquent, les prix augmentent ou que le marché se stabilise.

Illustration : Les prix et les budgets d'exploration pour le nickel, le cobalt et le lithium (2009/2010-2019)



Source : Commission européenne, Tableau de bord des matières premières, 3e édition, 2021

Annexe n° 8. Importations en volume et en valeur entre 2019 et 2023 dans l'Union européenne (terres rares, magnésium, gallium, antimoine, graphite naturel)

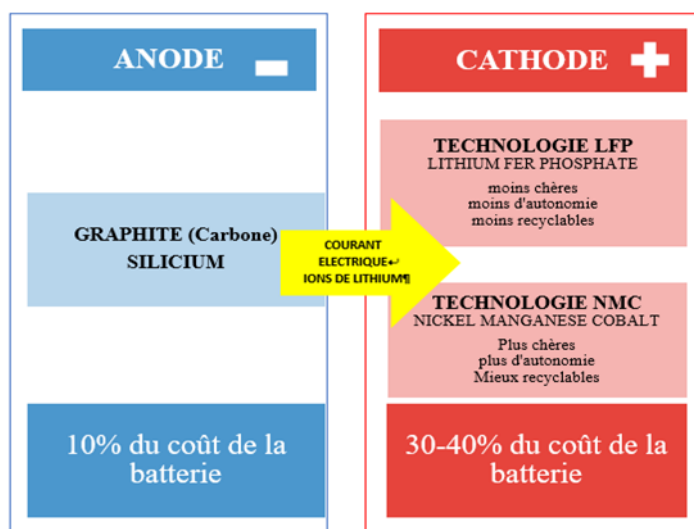
Sources : Cour des comptes, Eurostat

Annexe n° 9. La filière automobile : le marché des matières premières pour la production de batteries et le processus de recyclage des batteries

• Fonctionnement d'une batterie lithium-ion

Schéma n° 5 : Fonctionnement des batteries Lithium-ion et comparaison des deux technologies LFP et NMC

Les cellules stockent et restituent l'électricité, créée par le mouvement des ions de lithium de la cathode vers l'anode.



Source : Cour des comptes- Le terme autonomie doit être compris comme la densité énergétique de la batterie : quand il est indiqué que la technologie a moins d'autonomie, cela signifie qu'elle a moins de densité énergétique. Ce qui fait à **masse/volume constant d'une batterie**, la LFP aura moins d'autonomie qu'une NMC.

Recyclage : la moindre recyclabilité doit se comprendre comme le fait qu'au vu de la valeur de marché des matières qui la composent, l'intérêt économique de son recyclage est remis en cause en raison des coûts de recyclage en France (Source : BRGM).

• Le marché de l'extraction et du raffinage des principales matières premières utilisées dans les batteries⁷⁰ :

- Concernant le lithium, la production actuelle mondiale se monte à 120 Kt et a plus que doublé dans les 3 dernières années. Le premier producteur est l'Australie (84 Kt par an), production presque entièrement raffinée en Chine. Les projets actuels et annoncés pourront produire jusqu'à 450 Kt par an en 2030, soit plus du double de la production actuelle. Cette production couvre les hypothèses basses et moyennes d'adaptation au changement

⁷⁰ Source : AIE, Global mineral outlook 2024. Les 3 scénarios d'adaptation au changement climatique développés par l'AIE sont :

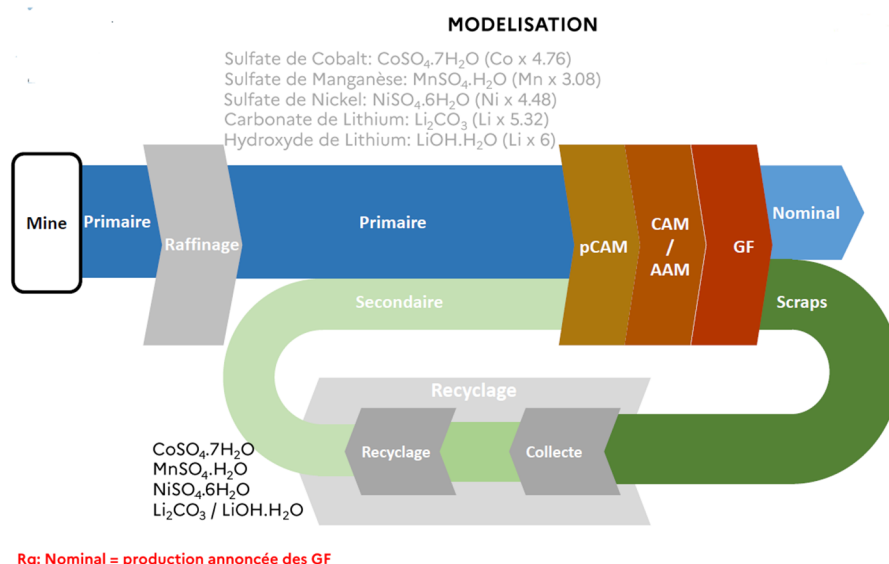
- STEPS : Basé sur les politiques existantes et officiellement adoptées. Réchauffement entre 2 et 3°C ;
- APS : Basé sur les engagements climatiques annoncés. Réchauffement de 1,7 à 1,8°C ;
- NZE : émissions nettes nulles d'ici 2050. Réchauffement de 1,5°C.

climatique mais non le scénario le plus ambitieux. Dans tous les cas, l'extraction de lithium devra faire l'objet d'investissements supplémentaires à partir de 2030.

- La production de nickel, déjà en forte augmentation (de 1,9 Mt en 2018 à 3,5 Mt en 2023) devrait se monter à 4,4Mt en 2040 concentrée en Indonésie (53% du marché en 2023). Cette augmentation ne doit pas masquer deux risques sur ce marché : tout d'abord l'insuffisance de la production projetée d'ici 2030 au regard des scénarios moyens et hauts d'adaptation et le risque d'une concentration encore plus grande du marché en Indonésie (61% de l'extraction en 2024 et en augmentation et 44% du raffinage en 2030). Les capacités d'extraction de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent à ce jour constituer une piste de développement, soumises à de nombreuses contraintes sociales et des coûts de production importants, alors que la proposition de pacte nickel est au point mort.⁷¹
- Les approvisionnements en cobalt, largement concentrés en RDC (part de l'extraction de 30% en 2023, 66% en 2030) devraient couvrir les besoins d'ici 2030, notamment en raison du développement de grands projets d'entreprises chinoises. Même s'il est prévu de développer des batteries moins consommatrices de cobalt dans le futur, des investissements supplémentaires seront nécessaires dans les deux scénarios moyens et haut d'adaptation pour couvrir la demande (de 215kt en 2023 à 454 kt en 2040).

• Modélisation du processus du recyclage des métaux des batteries NMC

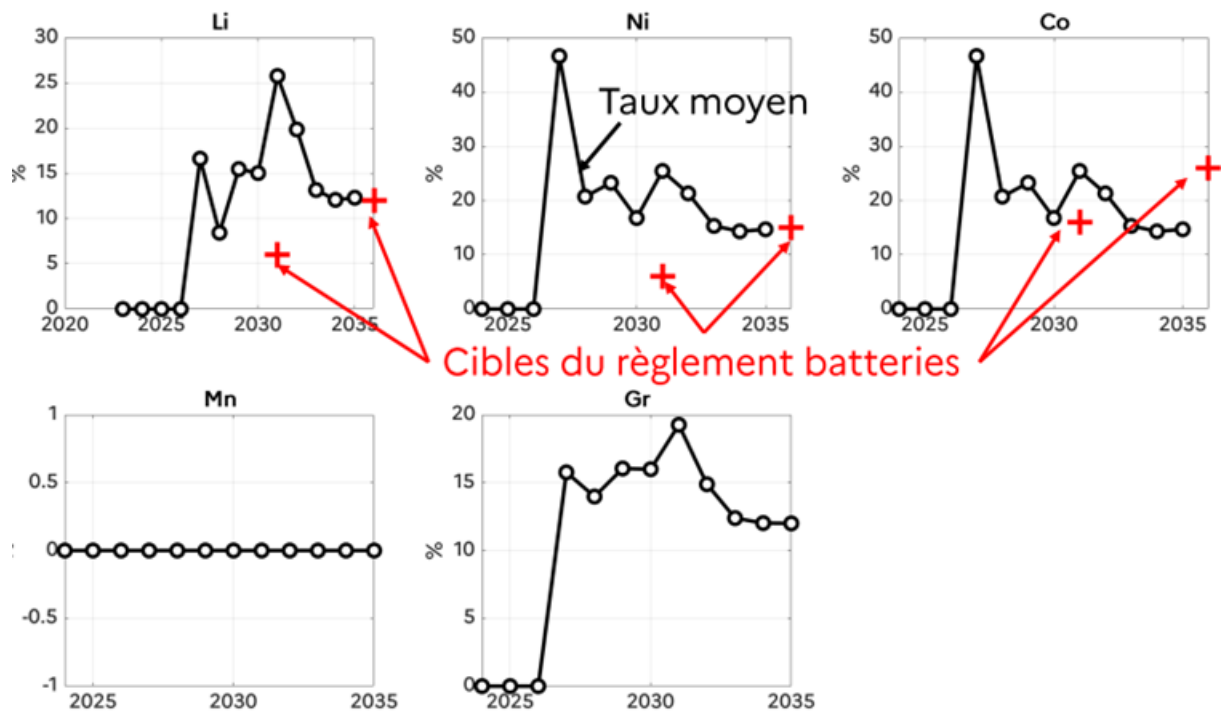
Les métaux nécessaires à la fabrication des batteries sont d'abord transformés en Pré-CAM, matériaux intermédiaires entre les matières premières (cobalt, manganèse et nickel) et les CAM. Les CAM (« cathode active materials ») sont la base du matériau actif des cathodes (pôle +) des batteries. Les produits du recyclage issus des gigafactories (GF), la black mass, peuvent être réintégrés dans la production du niveau de la fabrication du pré-CAM.



Source : OFREMI

⁷¹ Rapports de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie sur le secteur du nickel, 2021 ; rapport de l'IGF « l'avenir de la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie », 2023.

- Réincorporation des rebuts de gigafactories en lithium, nickel, cobalt, manganèse, graphite, dans le processus de recyclage entre 2020 et 2035 au regard des projets de gigafactories annoncés



Source : OFREMI

Les pics de production montrent l'afflux de rebuts de gigafactories lors de leur ouverture. Avec l'optimisation du processus de production, le pourcentage de rebuts diminue.

Annexe n° 10. La notion de criticité : développements méthodologiques et économiques

A. Genèse et évolution du concept de criticité

1. Fondements historiques

Au cours du 20^e siècle, les notions de matières premières « critiques » et « stratégiques » étaient essentiellement définies dans le cadre des politiques de défense et de sécurité nationale. La dépendance aux importations constituait alors un facteur déterminant dans l'évaluation de la criticité. Cette conceptualisation, s'est progressivement élargie face à l'émergence d'une économie mondialisée caractérisée par des interdépendances croissantes. La libéralisation des échanges et la complexification des processus industriels, bien qu'ayant généré des gains d'efficacité substantiels, engendrent des vulnérabilités structurelles.

Cette fragilité systémique se manifeste par un double dynamique : d'une part, la concentration des activités au sein d'un nombre restreint d'acteurs dominants expose l'économie à des chocs d'offre microéconomiques ; d'autre part, la fragmentation internationale des processus productifs augmente la vulnérabilité de toute la chaîne de valeur à un choc. Face à ces externalités négatives, qui se propagent en cascade à travers les réseaux de production et sont souvent mal appréhendées par les acteurs économiques eux-mêmes, une intervention publique ciblée sur les maillons les plus critiques apparaît nécessaire.

Les chercheurs privilégient une lecture nuancée de la criticité, reposant sur des niveaux qualitatifs ou quantitatifs intégrant les marges d'incertitude, soulignant ainsi son caractère relatif plutôt qu'absolu. Un matériau est plus ou moins critique qu'un autre. Les décideurs publics, en revanche, tendent à favoriser des critères binaires plus directement opérationnels. La détermination des seuils relève ainsi moins d'un exercice scientifique que d'un choix politique, qu'il s'agisse d'assurer une continuité méthodologique avec les études antérieures ou de définir a priori une proportion donnée de matériaux considérés comme critiques.

L'identification de critères objectifs d'évaluation constitue un impératif majeur pour la conduite des politiques de résilience économique. En leur absence, trois écueils majeurs se profilent : le risque de compromettre l'efficacité productive par l'ajout de « coûts d'assurance », l'impossibilité d'évaluer rigoureusement l'efficacité des politiques mises en œuvre et le risque d'une captation des dispositifs par des groupes d'intérêts sectoriels, susceptibles d'orienter les mesures à leur avantage. Bien qu'aucun cadre méthodologique n'ait encore émergé comme standard international dans l'analyse de la criticité, les travaux récents s'articulent autour des mêmes composantes fondamentales (Schrijvers et al 2020).

2. Les composantes de la criticité

D'abord aux États-Unis avec le rapport fondateur du National Research Council en 2008, puis en Europe à travers l'établissement d'une liste triennale des matières premières critiques à partir de 2011. Ces travaux ont conduit au Critical Raw Material Act (CRM Act). Adopté par le conseil européen en juin 2023, il établit une liste de 16 matières premières stratégiques (MRS) et de 34 matières premières critiques (MRC). Ces dernières ont été identifiées par la Commission sur la base de leur importance économique et du risque d'approvisionnement. Les

MRS ont quant-à-elles été identifiées en fonction de leur pertinence pour la transition verte et numérique, ainsi que pour leurs applications de défense et spatiales. Dans le contexte français, le BRGM a développé depuis 2010 une expertise en matière d'évaluation de la criticité. Initialement fondée sur des indicateurs quantitatifs, son approche méthodologique a récemment été révisée dans le cadre de l'OFREMI. Elle intègre désormais l'absence de capacité à faire face comme troisième dimension d'évaluation ainsi qu'une approche qualitative des critères sociaux environnementaux à partir d'évaluation d'experts internes.

Ces approches se fondent sur le même modèle théorique d'étude du risque. Pour un matériau donné, on évalue l'espérance de risque comme le produit de la probabilité du risque et de l'ampleur du dommage pour chaque secteur ou réutilisation identifiée. Ce cadrage simple et flexible permet d'intégrer les externalités socio-environnementales dans les dommages et les capacités à faire face comme une réduction de la probabilité ou de l'ampleur du dommage. L'OFREMI définit la criticité d'une ressource comme « une estimation du risque de dommages causés à une entité par un défaut d'approvisionnement sur cette ressource ».

On distingue donc deux composantes majeures de la criticité : l'importance économique et technologique et la vulnérabilité à des chocs d'offre. Ces dernières n'ont cependant pas de définition stricte. Il s'agit donc de choisir des indicateurs pertinents au regard des objectifs de l'analyse de criticité sous contrainte de la fiabilité et de la disponibilité des données.

3. Mesurer les vulnérabilités

Le processus d'évaluation de la criticité peut s'avérer long et coûteux. Ainsi les fiches de criticités ne sont généralement actualisées qu'après plusieurs années. En outre, les analyses sont conduites sur un sous ensemble de minerais et matériaux pré-sélectionnés. Erdmann et Graedel (2011) ont déjà souligné que les critères d'inclusion ou d'exclusion des matériaux dans les évaluations de criticité ne sont pas toujours explicités. Au-delà du manque de données sur certaines matières spécifiques (e.g., germanium, indium, tellurium, europium, and scandium), les produits intermédiaires demeurent méconnus. Cette situation entrave la compréhension globale des enjeux de criticité aux différentes étapes du cycle de vie. Ceci explique pourquoi la majorité des études se concentre sur les matériaux au niveau élémentaire. Toutefois les études peuvent tant être menées au niveau d'un produit, d'une technologie, d'une entreprise ou d'un pays. De même, si la volatilité des valeurs et les possibles exogènes font de la criticité un objet de court terme. Il est toutefois possible d'intégrer des éléments prospectif telle qu'une estimation de hausse de la demande – notamment au vu des besoins des transitions écologique et numérique.

Dans ce contexte, l'analyse des vulnérabilités au sein des chaînes de valeur mondiales s'appuie sur un corpus croissant d'études mobilisant des données commerciales au niveau des produits. Cette littérature académique, enrichie par les contributions successives de Bonneau et Nakaa (2020), Méjean et Jaravel (2021), la Commission européenne (2021), ainsi que les travaux plus récents de Baur et Flach (2022), Vicard et Wibaux (2023) et Arjona et al. (2023), a ainsi proposé différents indicateurs pour mesurer les vulnérabilités : la concentration des fournisseurs, l'importance des importations dans la demande domestique ou encore la substituabilité entre fournisseurs. L'importance économique est généralement estimée par la taille du marché national ou la contribution des secteurs utilisant la matière critique à la valeur ajoutée.

Au niveau européen on retrouve également des matières premières dites « stratégiques ». La définition de cette seconde liste ne se base pas sur la définition de seuils précis mais les matériaux doivent répondre à trois critères : importance pour les industries stratégiques, prévision de croissance de la demande et présence de barrières à l'augmentation de l'offre. Ainsi le nickel et le cuivre intègrent la liste des matériaux critiques et stratégiques de l'UE en 2023 bien qu'ils soient en dessous du seuil défini en termes de risque d'approvisionnement. La même année, le regroupement aluminium/bauxite a entraîné l'intégration du matériau à la liste.

II. Méthodologies d'évaluation de la criticité : vers un cadre analytique intégré

1. Indicateurs et données

L'évaluation de la criticité des matières premières requiert la mobilisation d'un ensemble d'indicateurs statistiques complexes, dont la pertinence et la disponibilité conditionnent la robustesse de l'analyse. Les indices de concentration des producteurs, tels que l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), constituent un socle méthodologique essentiel, complété par des indicateurs de gouvernance et de stabilité politique des pays producteurs, à l'instar des Worldwide Governance Indicators (WGI) de la Banque mondiale.

La qualité des données sous-jacentes repose sur la complémentarité des sources institutionnelles, notamment les services géologiques nationaux, les bases Eurostat ou UN Comtrade pour les flux commerciaux, ou encore les enquêtes spécialisées du Fraser Institute. La criticité française se base sur les données du Kiosque de Bercy. Face aux limitations inhérentes à certains jeux de données, le recours à des indicateurs de substitution s'avère parfois nécessaire. Par exemple, la méthodologie européenne révisée en 2016 s'appuie désormais sur un nouvel indicateur composite en raison de l'insuffisance des données pour un large éventail de matériaux. Ce dernier agrège les données relatives à l'offre mondiale et à l'approvisionnement effectif de l'Union européenne. Le millésime 2023 intègre des changements méthodologiques mais uniquement au niveau individuel du matériau/minéral. Par exemple aluminium et bauxite ont été regroupés et intègrent ainsi l'analyse.

La validité temporelle des données mobilisées constitue un dernier paramètre essentiel de l'évaluation de la criticité des minerais et métaux critiques. Les cycles de réactualisation des données, qui varient significativement selon les sources institutionnelles, peuvent induire des décalages temporels préjudiciables. Les fiches de criticité, dont l'élaboration mobilise des ressources humaines et financières substantielles, ne sont généralement actualisées qu'avec une périodicité pluriannuelle. À titre d'illustration, la méthodologie européenne s'appuie sur des données historiques couvrant la période 2016-2020 pour son évaluation de 2023, tandis que certaines analyses nationales présentent des délais de mise à jour plus importants encore. Cette situation appelle une réflexion approfondie sur les modalités d'optimisation des processus de collecte et de traitement des données, notamment à travers le développement d'outils d'automatisation et de mise à jour en continu des indicateurs les plus sensibles aux variations conjoncturelles. Toutefois, ce travail se heurte aujourd'hui encore à plusieurs barrières statistiques et techniques. Si les données de commerces extérieures pour une année n sont disponibles dès janvier de l'année $n+1$, les données de production mondiales nécessitent un délai de consolidation de plusieurs mois. Pour ces deux sources, les données sont par ailleurs susceptibles d'être actualisées rétroactivement. Enfin tous les producteurs de données ne fournissent pas d'accès par API.

2. Modélisation des interactions systémiques et Construction des métriques composites

L'architecture méthodologique d'agrégation des indicateurs de criticité s'articule selon une progression séquentielle en quatre niveaux distincts. Le premier niveau précède l'étude de criticité. Il correspond à la consolidation des sous-indicateurs élémentaires en métriques composites, comme l'illustre la construction de l'indice de gouvernance mondiale (WGI) à partir de ses six composantes constitutives.

Le deuxième niveau opère une fusion raisonnée des indicateurs sectoriels, afin d'établir une évaluation unifiée par dimension d'analyse, notamment en matière de risque d'approvisionnement. L'approche française est basée sur la transformation d'un grand nombre d'indicateur en une note sur la base d'une grille interne puis de l'agrégation de ces notes pas une simple moyenne. Le CRM Act propose une architecture méthodologique basée sur une formalisation mathématique rigoureuse permettant une évaluation normalisée cohérente avec la théorie économique et reproductible de la criticité des matières premières. L'importance économique est calculée en combinant trois facteurs : la répartition sectorielle des utilisations finales de la matière première (selon la nomenclature NACE), la valeur ajoutée des secteurs concernés, et un indice de substituabilité. Ce dernier intègre les performances techniques et économiques des substituts potentiels pour chaque application. Le risque d'approvisionnement est évalué à travers une formule plus complexe prenant en compte :

- la concentration des approvisionnements, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman ;
- la gouvernance des pays fournisseurs via l'indicateur WGI de la Banque mondiale ;
- les barrières commerciales potentielles ;
- le taux de recyclage en fin de vie ;
- la substituabilité du point de vue de l'approvisionnement ;
- la dépendance aux importations.

Le troisième niveau procède à l'intégration des différentes dimensions évaluées, conjuguant notamment les paramètres de probabilité de rupture et de vulnérabilité économique, pour établir un indice de criticité spécifique à chaque matière première considérée. Au niveau Européen, les ce travail a été remplacé par des valeurs seuils spécifique pour chacune des deux dimensions principales de l'analyse. La détermination de ces valeurs seuils, qui s'établissent respectivement à 2.8 pour l'importance économique et à 1 pour le risque d'approvisionnement, relève davantage d'un arbitrage politique que d'une démarche scientifique. Ces seuils peuvent ainsi être fixés pour assurer une continuité méthodologique avec les évaluations antérieures ou pour atteindre une proportion cible prédéterminée de matériaux critiques. Cette approche, si elle facilite la prise de décision opérationnelle, présente néanmoins l'inconvénient de masquer la nature relative et continue de la criticité

Enfin, un quatrième niveau permet, le cas échéant, d'établir une mesure agrégée de criticité à l'échelle d'une technologie donnée, offrant ainsi une vision systémique des vulnérabilités associées. Il est important de noter que très peu de méthodes font état des plages d'incertitude des résultats de la criticité alors que nombreuses approximations sont utilisées. On sait donc rarement si l'attribution de matériaux comme « critiques » est aussi robuste d'un matériau à l'autre.

Cette modélisation n'est cependant pas toujours réalisable. Une évaluation rigoureuse menée avec une granularité excessive, et en absence de données fiables ne pourra être pleinement satisfaisante. L'approche européenne de la criticité se heurte par exemple au

manque de données sur la répartition des usages et à l'absence de méthode claire pour déterminer l'indice de substituabilité. Ces insuffisances entravent une détermination précise de la criticité des minerais et matériaux. À diverses étapes du processus les analystes sont alors amenés à recourir à des avis d'experts, qui sont rarement sourcés ou objectivés. Il convient donc de ne pas réifier ces indices de criticité et de les enrichir si possible d'analyses de sensibilité aux diverses hypothèses méthodologiques.

3. Estimation des risques

L'évaluation des vulnérabilités au sein des chaînes de valeur françaises et européennes se base essentiellement sur des données de douanes trop agrégées. En effet, une appréciation exhaustive de la fragilité systémique requiert une analyse dépassant le seul périmètre des relations commerciales directes pour intégrer l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur.

Cette situation appelle un renforcement des outils de collecte et d'analyse des données relatives aux chaînes d'approvisionnement. Les chercheurs ont ainsi recours à des outils tels que la base WIOD (World Input-Output Database), la base ICIO (Inter-Country Input-Output tables) et la base TiVA (Trade in Value Added) de l'OCDE pour proposer une analyse plus fine en dépit des limites des données de douane.

Des travaux récents à la frontière de la recherche en économie proposent de nouvelles méthodologies pour étudier la propagation des chocs dans les chaînes de valeur mondiales. Par exemple Gerschel, Martinez et Méjean (2020) quantifient précisément l'impact d'une baisse de 10% de la production chinoise : elle entraînerait une diminution de 0,3% du PIB français uniquement à travers les chaînes de valeur. Cette transmission s'effectue principalement via un petit nombre de grandes entreprises fortement dépendantes des importations chinoises.

Plus récemment, Berthou, Haramboure et Samek (2024) proposent une architecture innovante basée sur les travaux de Bachmann et al. (2022) sur l'énergie en Allemagne. Les auteurs fusionnant les bases de données ICIO et UN Comtrade, permettant ainsi une cartographie granulaire des chaînes de valeur mondiales. Cette méthodologie dite de « stress test » offre deux avantages majeurs : elle permet de suivre avec précision les dépendances vis-à-vis des fournisseurs de premier rang et de quantifier les réactions à court et moyen terme face à différents scénarios de chocs. Cette analyse révèle qu'environ 8 % des produits intermédiaires importés par les pays de l'OCDE présentent des fragilités significatives, avec une cinquantaine de produits identifiés comme hautement vulnérables, notamment dans les secteurs pharmaceutiques, minier et manufacturier. Les exercices de simulation mettent en lumière le rôle déterminant de la concentration géographique des fournisseurs dans la propagation des chocs, ainsi que l'efficacité relative des différentes politiques de résilience. Les résultats mettent en lumière une complémentarité fondamentale entre deux leviers stratégiques. Les politiques de diversification des sources d'approvisionnement et les mesures visant à renforcer l'adaptabilité des structures productives.

Annexe n° 11. La gouvernance de l'Ofremi

Le pilotage de l'Ofremi repose sur une gouvernance associant parties prenantes publiques et privées (source : dossier ANR) :

- Un comité stratégique resserré présidé par le Délégué interministériel en charge de définir les orientations stratégiques des activités menées par l'observatoire en cohérence avec les besoins exprimés par les différentes parties prenantes. Le Comité Stratégique est présidé par le délégué interministériel à la sécurisation de l'approvisionnement en minerais et métaux stratégiques et est composé :
 - • de l'ensemble des membres du Comité de pilotage élargi ;
 - • d'un (1) représentant qualifié des différentes directions des ministères concernés par les enjeux liés aux matières premières ou aux filières industrielles, ;
 - • d'un (1) représentant qualifié des comités stratégiques de filières, fédérations, associations ou unions professionnelles contribuant au financement de l'Ofremi, Un comité de pilotage restreint présidé par le Coordonnateur sera composé d'un (1) membre qualifié pour chacune des Parties.
- Un comité de pilotage élargi présidé par le Diamms chargé du pilotage des activités de l'observatoire et de gérer les enjeux de positionnement et assurer le déroulement des travaux. Il est composé des membres du Comité de pilotage restreint, d'un représentant qualifié du CSF M&M, d'un représentant qualifié de France Industrie. Le Comité de pilotage élargi a pour missions de :
 - définir les axes d'études qui conduiront à l'élaboration du programme de travail après proposition du Comité Stratégique. Il produit pour cela en fin d'année un rapport d'avancement de l'Action sur l'année n et propose un programme de travail pour l'année n+1 préservant des marges pour aléas et nouvelles priorités. Ce programme de travail est remis au Comité Stratégique pour avis lors de la réunion de fin d'année. Ce programme de travail sera remis à jour si besoin à l'occasion des Comités Stratégiques intermédiaires ;
 - mettre en cohérence les besoins des pouvoirs publics, les besoins des filières industrielles et les moyens disponibles de l'Ofremi par rapport au plan de charge des Parties et de l'implication des Partenaires privés au travers du programme de travail. Le programme de travail est réparti entre les Porteurs d'action pour mise en œuvre, dans la limite de la déclaration de moyens de chaque Partie ;
 - veiller au respect des échéances prévues dans le programme de travail et décide, sur proposition du Diamms, du Coordonnateur ou d'un de ses membres, des solutions à apporter en cas de problème dans l'exécution technique
 - faire l'état des lieux, sur présentation du Coordonnateur, des futurs Partenaires privés envisagés ainsi que les perspectives à court et moyen termes.
- Un comité de liaison restreint présidé par le directeur de l'Ofremi pour assurer la coordination au quotidien des activités des différentes équipes et intervenants, le respect des budgets et des échéances contractuelles.

Annexe n° 12. Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV)

Modalités d'octroi du C3IV : Les agréments sont une procédure relativement lourde qui pèse sur les entreprises et l'administration. Une demande d'agrément au titre du C3IV doit être réalisée par les entreprises et, par la suite, instruite conjointement par la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l'agence de la transition écologique (Ademe). Les décisions d'octroi du C3IV interviennent quant à elles du 14 mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. La DGFIP transmet à l'Ademe la demande d'agrément déposée par l'entreprise afin qu'elle atteste que l'activité exposée dans ladite demande entre dans le champ des activités éligibles au C3IV⁷². Le délai moyen entre le dépôt de la demande d'agrément et la délivrance de celui-ci est de 9 mois.

Les actifs corporels ou incorporels concernés par le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) sont les suivants :

- les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements ;
- les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
- les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel.

Le taux du C3IV s'élève à 20 % et peut être majoré eu égard à la zone géographique d'investissement et à la taille de l'entreprise (cf. Tableau ci-dessous).

Tableau n° 4 : taux du C3IV

	Zone AFR A	Zone AFR C	Zone non-AFR
Petite entreprise	60 %	45 %	40 %
Moyenne entreprise	50 %	35 %	30 %
Grande entreprise	40 %	25 %	20 %

AFR : Zone d'aide à finalité régionale⁷³

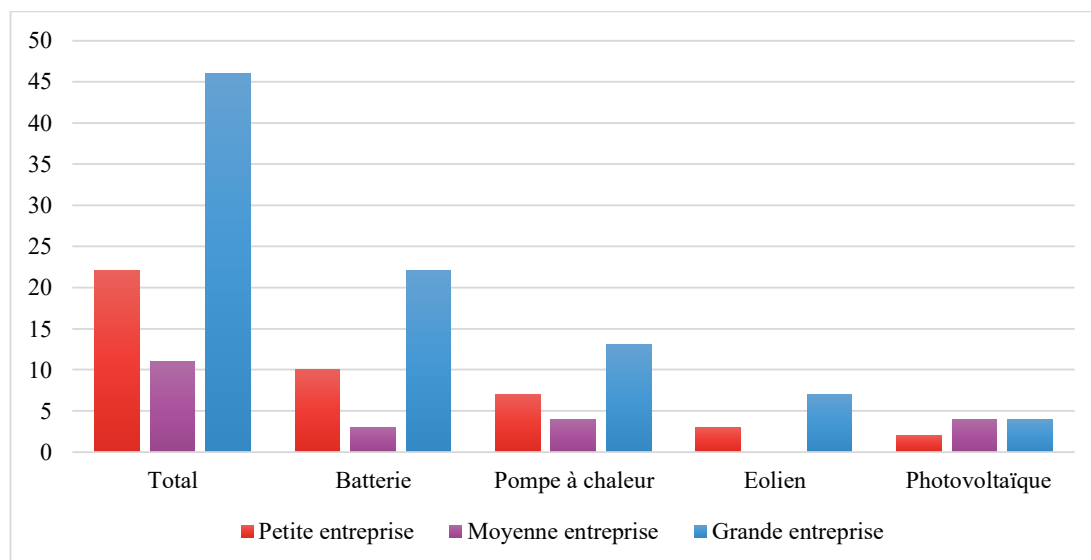
Source : <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-investissements-industrie-verte-C3IV>

Les projets ayant fait l'objet d'une demande au titre du C3IV sont principalement portés par des grandes entreprises mais aussi par de petites entreprises également, comme l'illustre le graphique ci-dessous.

⁷² Les activités éligibles au C3IV sont prévues à l'article 244 quater I du code général des impôts

⁷³ Les zones d'aide à finalité régionale (AFR) correspondent à des territoires de l'Union européenne considérés comme étant en difficulté - <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/exonerations-impots-zones-afr-zafr>

Graphique n° 4 : répartition des demandes d'agrément par taille d'entreprises au 7 avril 2025



Source : Cour des comptes d'après des données DGFIP

Annexe n° 13. La garantie des projets stratégiques (GPS)

Le champ d'application large de la garantie des projets stratégiques permet une mobilisation sur l'ensemble des filières stratégiques et sur toute la chaîne de valeur. En effet, la garantie sur les projets stratégiques s'applique aux opérations respectant au moins un des critères suivants⁷⁴ :

- la réalisation dans une filière essentielle à la sécurité nationale, à l'apport en ressources énergétiques et de matières premières ;
- l'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque pour l'économie nationale, un secteur ou une filière économique ;
- un avantage compétitif généré pour le pays ;
- le développement de l'activité des entreprises françaises ;
- la pénétration d'un marché sectoriel ou géographique à fort potentiel de croissance.

Les dossiers de demandes sont instruits conjointement par Bpifrance et la Direction générale du Trésor (DGT). Le dépôt des demandes est réalisé auprès de Bpifrance, débute alors une première phase d'éligibilité, consistant à l'examen par la DGT du respect de l'un des critères d'éligibilité de l'opération (mentionnés supra). Une seconde phase d'acceptation est ensuite pilotée par Bpifrance.

Les dossiers sous garantie sont en majorité des projets d'usines de batteries pour le secteur automobile et des projets de transport naval (cf. tableau ci-dessous). Au 31 décembre 2024, 11 dossiers sont en garantie, dont sept ayant atteint le bouclage financier et quatre toujours en cours de structuration avec les banques.

Tableau n° 5 : Répartition des dossiers sous garantie par projet

Projets sous garantie	Nombre de projets sous garantie
Usines de batteries	4
Transport naval	4
Aéronautique	1
E-carburant	1
Usine pilote de conversion de lithium	1
Total	11

Source : Cour des comptes d'après des données de Bpifrance

⁷⁴ Source : <https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/garantie-des-projets-strategiques>